

**RANCANG BANGUN DC–DC *SYNCHRONOUS BUCK*
CONVERTER PADA SISI PENERIMA *WIRELESS*
POWER TRANSFER (WPT) UNTUK PENGISIAN
BATERAI KENDARAAN LISTRIK**

SKRIPSI



Oleh:

Esa Fallah Royani
112022019

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2026**

**RANCANG BANGUN DC–DC *SYNCHRONOUS BUCK*
CONVERTER PADA SISI PENERIMA *WIRELESS*
POWER TRANSFER (WPT) UNTUK PENGISIAN
BATERAI KENDARAAN LISTRIK**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana**



Oleh:

**Esa Fallah Royani
112022019**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2026**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Esa Fallah Royani
NIM : 112022019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Judul Skripsi :

**RANCANG BANGUN DC-DC SYNCNHRONOUS BUCK CONVERTER
PADA SISI PENERIMA *WIRLES POWER TRANSFER* (WPT) UNTUK
PENGISIAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK**

Sepenuhnya adalah merupakan karya sendiri, tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandung, September 2026
Yang membuat pernyataan



Esa Fallah Royani
112022019

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN DC-DC *SYNCHRONOUS BUCK* CONVERTER PADA SISI PENERIMA *WIRELESS POWER* TRANSFER (WPT) UNTUK PENGISIAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada
Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional Bandung

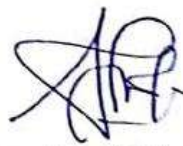
Bandung, 8 September 2026
Mengetahui / Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



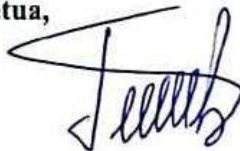
Ratna Susana, S.T., M.T.
NIDN: 0404037202

Dosen Pembimbing II



Dr. Eng. Aam Muharam S.T., M.T

Program Studi Teknik Elektro
Ketua,



Febrian Hadiatna, S.T., M.T.
NIDN: 0414029002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Bandung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Ibu Ratna Susana, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr.Eng. Aam Muharam, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini;
- (2) Bapak Sulistyو Wijabarji, S.T., M.T., Bapak M. Arjuna Putra Perdana, S.T., Bapak Sarto Kaleg, M.T., dan Bapak Anwar Muqorobin, S.T., M.T., selaku tim riset yang telah memberikan arahan, masukan, bantuan, dan pengetahuan selama proses penelitian;
- (3) Ibu tercinta, Rine Juariah, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kepercayaan, kasih sayang, serta dukungan kepada penulis. Terima kasih telah selalu percaya bahwa penulis mampu melewati setiap proses hingga sampai di titik ini. Segala pengorbanan dan dukungan Ibu menjadi salah satu alasan terbesar penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini;
- (4) Bapak Aji Wasmadi Pahmi, S.Pd. dan Ibu Enok Dewi, S.Pd., yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, serta dukungan moril maupun materiil selama penulis menjalani perkuliahan. Kehadiran dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hingga terselesaikannya pendidikan ini;
- (5) Sahabat, rekan Riset, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan pengorbanan seluruh pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Teknik Elektro.

Bandung, 1 September 2026



Esa Fallah Royani

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Nasional, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esa Fallah Royani
NIM : 112022019
Program Studi : Teknik Elektro
Fakultas : Teknologi Industri
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Nasional **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

RANCANG BANGUN DC-DC SYNCNHRONOUS BUCK *CONVERTER* PADA SISI PENERIMA WIRLES *POWER* TRANSFER (WPT) UNTUK PENGISIAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Nasional berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Bandung, Pada tanggal: 10 September 2026

Yang menyatakan



Esa Fallah Royani

ABSTRAK

Penelitian ini merancang dan merealisasikan *synchronous buck converter* untuk pengisian baterai LiFePO₄ berbasis *cascade PI Controller* dengan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV). Perubahan kondisi *coupling* akibat *misalignment* pada sisi *receiver* direpresentasikan melalui perubahan tegangan *DC-link* pada 150 V, 200 V, 300 V, dan 400 V. Sistem pengisian dan model baterai LiFePO₄ dimodelkan dalam simulasi LTspice untuk mengevaluasi kemampuan konverter mempertahankan karakteristik CC–CV terhadap perubahan tegangan masukan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa karakteristik pengisian tetap dipertahankan pada seluruh titik tegangan *DC-link*, dengan arus CC sekitar 10 A, tegangan CV sekitar 109,5 V, dan *end-of-charge* pada arus sekitar 1 A, sedangkan perubahan tegangan masukan memengaruhi waktu pengisian. Parameter *cascade PI Controller* ditentukan melalui *tuning* pada tegangan *DC-link* 400 V dan selanjutnya direalisasikan pada perangkat keras berbasis ESP32. Pengujian perangkat keras menghasilkan sinyal PWM komplementer 20 kHz dari *Gate Driver* TLP350 dengan tegangan *gate* sekitar +15 V saat *ON* dan –5 V saat *OFF*. Pengujian *inner current loop* menggunakan lampu sebagai beban menghasilkan *relative tracking error* rata-rata sebesar 0,473% pada rentang 1–10 A, dibandingkan 0,062% pada simulasi. Pengujian karakteristik statik (V_{out}) terhadap (I_{L_ref}) menggunakan beban resistif 10 Ω menunjukkan hubungan yang konsisten dengan nilai R^2 sebesar 0,941 pada perangkat keras pada tegangan *DC-link* 150 V, sedangkan simulasi pada 150–400 V menghasilkan R^2 sebesar 0,9994–0,9999. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan (I_{L_ref}) menghasilkan perubahan (V_{out}) yang konsisten, sehingga (I_{L_ref}) layak digunakan sebagai dasar pengendalian pada *cascade control*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konverter mampu mempertahankan karakteristik CC–CV terhadap variasi tegangan *DC-link* pada simulasi, sementara pengujian perangkat keras memverifikasi kinerja *Gate Driver*, *inner current loop*, dan karakteristik statik (V_{out}) terhadap (I_{L_ref}) pada kondisi pengujian yang dilakukan.

Kata kunci: *Wireless Power Transfer, misalignment, receiver-side power conditioning, synchronous buck converter, cascade PI Controller, Constant Current–Constant Voltage.*

ABSTRACT

This study designs and implements a synchronous buck converter for LiFePO₄ battery charging based on a cascade PI Controller with a Constant Current–Constant Voltage (CC–CV) charging strategy. Variations in the coupling condition due to misalignment on the receiver side are represented by changes in the DC-link voltage at 150 V, 200 V, 300 V, and 400 V. The charging system and LiFePO₄ battery model are developed in LTspice to evaluate the converter's ability to maintain the CC–CV charging characteristics under varying input voltages. Simulation results show that the CC–CV charging characteristics are maintained across all DC-link voltage levels, with a CC charging current of approximately 10 A, a CV voltage of approximately 109.5 V, and an end-of-charge current of approximately 1 A, while variations in the input voltage affect the charging time. The cascade PI Controller parameters are determined through tuning at a DC-link voltage of 400 V and subsequently implemented on ESP32-based hardware. Hardware testing shows that the TLP350 Gate Driver generates complementary 20-kHz PWM signals with gate voltages of approximately +15 V during ON and –5 V during OFF. Testing of the inner current loop using a lamp as the load yields an average relative tracking error of 0.473% over the 1–10 A range, compared with 0.062% in simulation. Static (V_{out}) to (I_{L_ref}) characteristics tested using a 10- Ω resistive load show a consistent relationship, with an R^2 of 0.941 at a DC-link voltage of 150 V in hardware, while simulations at 150–400 V yield R^2 values of 0.9994–0.9999. These results demonstrate that variations in (I_{L_ref}) produce consistent changes in (V_{out}), supporting the use of (I_{L_ref}) as the current reference for the cascade control structure. Overall, the converter maintains the CC–CV charging characteristics under varying DC-link voltages in simulation, while hardware testing verifies the performance of the Gate Driver, inner current loop, and static (V_{out}) to (I_{L_ref}) characteristics under the tested operating conditions.

Keywords: Wireless Power Transfer, misalignment, receiver-side power conditioning, synchronous buck converter, cascade PI Controller, Constant Current–Constant Voltage.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Ruang Lingkup Kegiatan	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. <i>Literature Review</i>	8
2.2. Teori Pendukung.....	13
2.2.1. <i>Conditioning Structure</i> Pada Sisi Penerima WPT.....	13
2.2.2. <i>Syncronouse Buck Converter</i>	15
2.2.3. <i>Constant Current–Constant Voltage (CC–CV)</i>	20
2.2.4. <i>PI Control</i>	21
2.2.5. <i>Gate Driver</i>	25
2.2.6. <i>Sensor Arus</i>	26
2.2.7. <i>Sensor Tegangan isolated</i>	28

2.2.8.	ESP 32	29
2.2.9.	MATLAB	31
2.2.10.	Ltspice	32
2.2.11.	Arduino Ide	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		34
3.1.	Metode Penelitian.....	34
3.2.	Perancangan Sistem	35
3.2.1.	Deskripsi Sitem	36
3.2.2.	Spesifikasi Sistem	37
3.2.3.	Diagram Blok Sistem	39
3.2.4.	Prinsip Kerja Sistem.....	41
3.3.	Perancangan Perangkat Keras	43
3.3.1.	Perancangan Induktor.....	43
3.3.2.	Perancangan Kapasitor	46
3.3.3.	Pemilihan IGBT	47
3.3.4.	Perancangan <i>Gate Driver</i>	50
3.3.5.	Perancangan Sensor Arus.....	52
3.3.6.	Perancangan Sensor Tegangan.....	54
3.4.	Perancangan Sistem Kendali.....	58
3.4.1.	Pemodelan Dinamis.....	59
3.4.2.	Perancangan <i>Cascade PI Controller</i>	61
3.4.3.	Implementasi <i>Digital Cascade PI Controller</i>	67
3.5.	Simulasi Sistem pada LTspice	76
3.5.1.	Baterai Model Ltspice	77
3.5.2.	Implementasi LTspice <i>Synchronous buck converter</i>	80
3.6.	Realisasi Perangkat Keras	83
3.6.1.	Realisasi Induktor.....	83
3.6.2.	Realisasi Kapasitor Keluaran	85
3.6.3.	Realisasi <i>Gate Driver</i>	87
3.6.4.	Realisasi Sensor Arus.....	88

3.6.5.	Realisasi Sensor Tegangan.....	89
3.6.6.	Realisasi integrasi sisem keseluruhan	91
3.7.	Metode Pengujian.....	92
3.7.1.	Pengujian Simulasi.....	92
3.7.2.	Pengujian Perangkat Keras.....	96
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		99
4.1.	Hasil Pengujian Simulasi	99
4.1.1.	Validasi Model Baterai LiFePO ₄	100
4.1.2.	Pengujian <i>Gate Driver</i>	103
4.1.3.	Pengujian <i>Inner Current Loop</i>	104
4.1.4.	Pengujian Simulasi Validasi Karakteristik <i>Plant</i> (<i>Vout</i>)/(<i>IL</i>)	105
4.1.5.	Pengujian Pengisian CC–CV pada Variasi Tegangan DC- <i>Link</i>	108
4.2.	Hasil Realisasi Perangkat Keras.....	111
4.2.1.	Kalibrasi Sensor Tegangan.....	111
4.2.2.	Kalibrasi Sensor Arus.....	113
4.2.3.	Pengujian <i>Gate Driver</i>	116
4.2.4.	Pengujian <i>Inner Current Loop</i>	119
4.2.5.	Validasi Karakteristik <i>Plant</i> (<i>Vout</i>) / (<i>IL</i>).....	122
BAB V KESIMPULAN DAN PENGEMBANGAN		125
5.1.	Kesimpulan	125
5.2.	Pengembangan	127
DAFTAR PUSTAKA		xiv
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Arsitektur Umum Sistem <i>Wireless Power Transfer</i> (WPT).	14
Gambar 2.2. Basic Structure of a <i>Synchronous buck converter</i>	16
Gambar 2.3. <i>Synchronous buck converter Waveforms</i>	16
Gambar 2.4. Kurva Pengisian Metode CC–CV	21
Gambar 2.5. Pengendalian Bertingkat PI (PI <i>Cascade Control</i>)	22
Gambar 2.6. <i>Simplified Circuit</i> of IGBT Driver.....	26
Gambar 2.7. Modul sensor arus ACS758.	27
Gambar 2.8. <i>Isolation Amplifier</i> HCPL-7800.....	29
Gambar 2.9. Modul ESP32-WROOM-32.....	30
Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian	34
Gambar 3.2. Diagram Alur Perancangan Sistem	35
Gambar 3.3. Diagram Blok Sistem	39
Gambar 3.4. Konfigurasi Rangkaian <i>Gate Driver</i>	51
Gambar 3.5. Skematik Rangkaian Sensor Arus.....	53
Gambar 3.6. Skematik Sensor Tegangan.....	57
Gambar 3.7. Rangkaian ekuivalen <i>synchronous buck converter</i>	59
Gambar 3.8. <i>Cascade PI Control</i>	61
Gambar 3.9. <i>Bode Diagram Inner current loop</i>	64
Gambar 3.10. <i>Bode Diagram Outer Voltage Loop</i>	67
Gambar 3.11. Struktur <i>Sampling</i>	71
Gambar 3.12. <i>Flowchart</i> Sistem Pengendalian.....	72
Gambar 3.13. <i>Flowchart sub Inisialisasi</i>	74
Gambar 3.14. <i>Flowchart Sub Inner current loop</i>	75
Gambar 3.15. <i>Flowchart Sub Outer Voltage Loop</i>	76
Gambar 3.16. LTspice <i>model of the LiFePO₄ battery</i>	77
Gambar 3.17. Implementasi Keseluruhan <i>Synchronous buck converter</i> pada LTspice.....	80
Gambar 3.18. Implementasi Parameter Pengendali Digital Pada Ltspice	81

Gambar 3.19. Implementasi <i>Outer Voltage Loop</i> Pada Ltspice	82
Gambar 3.20. Implementasi <i>inner current loop</i> pada Ltspice	82
Gambar 3.21. Implementasi pembangkitan PWM pada LTspice	83
Gambar 3.22. Realisasi Induktor pada <i>Synchronous buck converter</i>	83
Gambar 3.23. Pengukuran Induktor Menggunakan Impedance Analyzer.....	84
Gambar 3.24. Realisasi Kapasitor Keluaran pada <i>Synchronous buck converter</i> ..	85
Gambar 3.25. Pengukuran Kapasitor Menggunakan Impedance Analyzer	86
Gambar 3.26. Realisasi Rangkaian <i>Gate Driver Synchronous buck converter</i> ..	88
Gambar 3.27. Realisasi Sensor Arus Menggunakan ACS758-050B	89
Gambar 3.28. Realisasi Sensor Tegangan.....	90
Gambar 3.29. Integrasi Perangkat Keras <i>Synchronous buck converter</i>	91
Gambar 4.1. Rangkaian Validasi <i>Model</i> Baterai LiFePO ₄	100
Gambar 4.2. Perbandingan Karakteristik OCV–SOC.....	101
Gambar 4.3. (a) <i>Model</i> baterai LiFePO ₄ 30S pada LTspice..	102
Gambar 4.4. Hasil simulasi <i>Gate Driver</i> TLP350.	104
Gambar 4.5. Hasil Pengujian <i>Inner current loop</i> terhadap Referensi DAC	104
Gambar 4.6. Hubungan Pengaruh (IL _{ref}) terhadap (Vout)	107
Gambar 4.7. Karakteristik Pengisian CC–CV Pada Variasi Tegangan <i>DC-link</i> ...	109
Gambar 4.8. <i>Setup</i> Pengujian Kalibrasi Sensor Tegangan.....	112
Gambar 4.9. Hasil Regresi Linier Sensor Tegangan.....	112
Gambar 4.10. <i>Setup</i> Pengujian Kalibrasi Sensor Arus.....	114
Gambar 4.11. Kalibrasi Sensor Arus.....	115
Gambar 4.12. <i>Setup</i> Pengujian <i>Gate Driver</i>	117
Gambar 4.13. Sinyal PWM Esp 32	117
Gambar 4.14. Sinyal Output TLP358	118
Gambar 4.15. <i>Setup</i> Pengujian <i>Inner current loop</i>	119
Gambar 4.16. Perbandingan Tegangan Referensi DAC dan Tegangan Umpan Balik Sensor Arus	120
Gambar 4.17. Hasil Pengukuran Osiloskop Respons <i>Step Inner current loop</i> ..	121

Gambar 4.18. <i>Setup</i> Pengujian Karakteristik <i>Plant</i>	123
Gambar 4.19. Hubungan Tegangan Keluaran Terhadap Arus Induktor Referensi..	123

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian.....	8
Tabel 3.1.	Spesifikasi Sistem	38
Tabel 3.2.	Parameter Perancangan Induktor	44
Tabel 3.3.	Hasil Perancangan Induktor Kalkulasi.....	46
Tabel 3.4.	Parameter Perancangan Kapasitor Keluaran.....	46
Tabel 3.5.	Hasil Perancangan Kapasitor	47
Tabel 3.6.	Spesifikasi FGL40N120AND	49
Tabel 3.7.	Kesesuaian Spesifikasi Pemilihan IGBT	49
Tabel 3.8.	Spesifikasi <i>Gate Driver</i>	51
Tabel 3.9.	Kesesuaian IGBT	51
Tabel 3.10.	Parameter Perancangan Sensor Arus	52
Tabel 3.11.	Parameter Perancangan Sensor Tegangan <i>Input</i>	55
Tabel 3.12.	Hasil Perancangan Sensor Tegangan	58
Tabel 3.13.	Parameter Titik Operasi Desain untuk Perancangan Kendali	62
Tabel 3.14.	Parameter utama <i>model</i> baterai LiFePO ₄	78
Tabel 3.15.	<i>Lookup table</i> Voc sel LiFePO ₄ terhadap SOC	79
Tabel 3.16.	Hasil Implementasi Induktor.....	84
Tabel 3.17.	Hasil Implementasi Kapasitor Keluaran	86
Tabel 3.18.	Ringkasan Pengujian Simulasi LTspice.....	95
Tabel 3.19.	Ringkasan Pengujian Perangkat Keras	98
Tabel 4.1.	Ringkasan Karakteristik Pengisian CC–CV Pada Variasi Tegangan <i>DC-link</i>	108
Tabel 4.2.	Ringkasan Hasil Kalibrasi Sensor Tegangan	113
Tabel 4.3.	Ringkasan Hasil Kalibrasi Sensor Arus	115
Tabel 4.4.	Ringkasan Pengujian <i>Gate Driver</i>	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wireless Power Transfer (WPT) merupakan teknologi transfer energi listrik tanpa kontak fisik yang bekerja melalui mekanisme kopling antara sisi pengirim dan penerima. Teknologi ini banyak dikaji untuk aplikasi pengisian daya kendaraan listrik karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap konektor mekanis, meningkatkan kemudahan penggunaan, serta membuka peluang pengisian daya secara statis maupun dinamis (Khan et al., 2025). Dalam konteks kendaraan listrik, WPT juga dipandang sebagai salah satu pendekatan untuk mengurangi keterbatasan operasional kendaraan berbasis baterai, seperti jarak tempuh, waktu pengisian, dan kebutuhan baterai berkapasitas besar (Z. Zhang et al., 2019). Selain itu, kekhawatiran pengguna terhadap keterbatasan jarak operasi atau *range anxiety* menyebabkan kapasitas baterai sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal (Chau, 2010). Oleh karena itu, WPT menjadi menarik karena memungkinkan pengisian daya dilakukan lebih fleksibel, baik saat kendaraan diam maupun bergerak (Z. Zhang et al., 2019).

Secara umum, *Wireless Power Transfer* (WPT) dikembangkan melalui dua pendekatan utama, yaitu *Inductive Power Transfer* (IPT) dan *Capacitive Power Transfer* (CPT). IPT memanfaatkan kopling medan magnet antara kumparan *transmitter* dan *receiver*, sedangkan CPT menggunakan kopling medan listrik melalui pelat konduktif (van Ieperen et al., 2026). Meskipun memiliki mekanisme kopling yang berbeda, kedua metode tersebut memiliki struktur sistem *charging* yang serupa, yaitu terdiri atas sumber, sisi *receiver*, media kopling, dan penyearah *AC-to-DC* yang terhubung langsung ke beban atau baterai.

Salah satu tantangan utama sistem WPT adalah terjadinya *misalignment* antara sisi *transmitter* dan *receiver*. Pada IPT, kondisi ini menurunkan *mutual inductance* dan

coupling factor, sedangkan pada CPT perubahan posisi dan jarak antarpelat memengaruhi kapasitansi kopling (Masuda et al., 2013; Rahman & Ali, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan *coupling* akibat *misalignment*, *air gap*, maupun geometri *coupler* menyebabkan penurunan efisiensi dan daya transfer secara signifikan (Aydin & Aydemir, 2021; Elghanam et al., 2021; Ghazizadeh et al., 2023; Jeebklum et al., 2026; Latha et al., 2025). Selain memengaruhi efisiensi dan daya transfer, *misalignment* juga dapat menyebabkan penurunan tegangan yang diterima pada sisi *receiver* (Ramakrishnan et al., 2024). Akibatnya, tegangan dan arus pada sisi *receiver* menjadi tidak konstan sehingga diperlukan tahap *power conditioning* agar energi yang diterima tetap sesuai dengan kebutuhan pengisian baterai (Tsurutani et al., 2023; J. Zhang et al., 2025).

(Dragon et al., 2024) mengembangkan sistem *Wireless capacitive power transfer* menggunakan *active rectifier* berbasis *buck power factor correction* yang mampu menghasilkan tegangan *DC-link* sekitar 274–276 V dan mempertahankan tegangan keluaran sebesar 96 VDC. Namun, pengaturan tegangan pada penelitian tersebut masih dilakukan secara *open-loop*, dengan *duty cycle* disesuaikan secara manual untuk mempertahankan tegangan keluaran pada nilai yang diinginkan. Selain itu, baterai masih direpresentasikan menggunakan beban resistif, sehingga belum merepresentasikan karakteristik baterai yang bersifat dinamis selama proses pengisian. Dengan kondisi tersebut, penelitian tersebut belum menunjukkan pengendalian tegangan dan arus secara otomatis untuk mengikuti karakteristik pengisian baterai menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV). Pada baterai lithium, termasuk LiFePO₄, metode CC–CV banyak digunakan karena mampu mengatur arus konstan pada tahap awal hingga tegangan maksimum tercapai, kemudian mempertahankan tegangan konstan dengan arus yang menurun hingga kondisi *end-of-charge* (Chen et al., 2024; Shen et al., 2011).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa variasi tegangan masukan (*wide input voltage*) memengaruhi karakteristik konverter DC–DC, seperti *duty cycle*, *current*

ripple, *respons* dinamis, *bandwidth*, dan efisiensi (Aguillon-Garcia & Bañuelos-Sanchez, 2015; Bertolini et al., 2024; Lin et al., 2021; Tirones & Hu, 2025; Wei & Shih, 2013; Yao et al., 2011; Zhou et al., 2016). Namun, kajian tersebut umumnya berfokus pada karakteristik konverter dan belum secara khusus membahas pengisian baterai kendaraan listrik berbasis WPT dengan variasi tegangan *DC-link*. Oleh karena itu, penelitian ini merancang *synchronous buck converter* berbasis *cascade PI Controller* untuk mempertahankan pengisian CC–CV pada variasi tegangan masukan. *Synchronous buck* dipilih sebagai tahap *power conditioning* karena mampu menurunkan tegangan *DC-link* menuju tegangan baterai dengan rugi konduksi yang lebih rendah dibandingkan *buck* konvensional (SUHARININGSIH et al., 2025).

Dari sisi pengendalian, *PI Controller* banyak digunakan pada *converter* DC–DC karena memiliki struktur sederhana dan mampu mengurangi *steady-state error*. (Vongkoon et al., 2026). menerapkan *cascade current-voltage Controller* pada *battery charger* berbasis *buck converter* dan menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu menjaga kestabilan proses pengisian. Namun, penelitian tersebut masih menggunakan *buck converter* konvensional dan baterai *lead-acid* 12 V, sehingga penerapan *cascade PI Controller* pada *synchronous buck converter* untuk pengisian baterai LiFePO₄ pada aplikasi WPT masih belum dibahas. Berdasarkan celah tersebut, pendekatan *cascade PI Controller* diterapkan pada *synchronous buck converter* dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, *synchronous buck converter* dirancang untuk beroperasi pada beberapa kondisi tegangan *DC-link* yang berbeda. Perubahan tegangan masukan menyebabkan perubahan *duty cycle* yang diperlukan untuk mempertahankan tegangan dan arus keluaran sesuai dengan referensi pengisian. Kinerja konverter dievaluasi berdasarkan kemampuannya mempertahankan karakteristik pengisian CC–CV pada kondisi tegangan masukan yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masih diperlukan evaluasi yang secara khusus mengintegrasikan *synchronous buck converter* dengan *cascade PI* untuk pengisian LiFePO₄ pada sisi *receiver* WPT dan menguji kemampuan pengendalian tersebut mempertahankan karakteristik CC–CV ketika tegangan *DC-link* berubah. Pengaruh perubahan kondisi *coupling* pada sisi *receiver* dievaluasi melalui variasi tegangan *DC-link* pada rentang 150–400 V. Sistem dirancang untuk menghasilkan tegangan keluaran maksimum 109,5 V dan arus pengisian hingga 10 A menggunakan metode CC–CV, dengan kondisi *end-of-charge* ketika arus pengisian menurun hingga 1 A. Parameter PI ditentukan berdasarkan model dinamis konverter menggunakan MATLAB. Penelitian ini memodelkan baterai LiFePO₄ dan mengevaluasi kinerja *synchronous buck converter* dengan *cascade PI* pada variasi *DC-link* melalui simulasi LTspice, kemudian memvalidasi realisasi perangkat keras berbasis ESP32 dengan pengujian *inner current loop* dan karakteristik *plant* (V_{out}) / (I_L) sebagai dasar validasi sistem pengendalian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan merealisasikan *synchronous buck converter* sebagai tahap *power conditioning* pada sisi *receiver Wireless Power Transfer* (WPT) untuk mendukung pengisian baterai LiFePO₄ menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV), meliputi rangkaian konverter daya, sistem pengukuran, *Gate Driver*, dan implementasi pengendalian berbasis ESP32?
2. Bagaimana merancang sistem pengendalian berbasis *cascade PI Controller* pada *synchronous buck converter*, serta memvalidasi kinerja *inner current loop* melalui simulasi dan implementasi perangkat keras dan karakteristik statik (V_{out}) terhadap (I_{L_ref}) sebagai dasar pengendalian *outer voltage loop*?
3. Bagaimana kinerja *synchronous buck converter* berdasarkan hasil simulasi dalam mempertahankan proses pengisian CC–CV pada variasi tegangan

DC-link yang merepresentasikan dampak *misalignment* pada sisi *receiver* *Wireless Power Transfer*?

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem *Wireless Power Transfer* (WPT) dimodelkan sebagai sumber tegangan DC pada sisi penerima (*receiver*) setelah proses penyearahan..
2. Pengaruh perubahan kondisi *coupling* pada sisi *receiver* dalam penelitian ini direpresentasikan melalui perubahan tegangan *DC-link*. Dalam penelitian ini, tegangan *DC-link* sebesar 400 V diasumsikan sebagai kondisi saat posisi *alignment* berada pada 0° atau kondisi *alignment* penuh. Ketika terjadi pergeseran posisi *alignment* yang menyebabkan perubahan kondisi *coupling*, tegangan *DC-link* diasumsikan mengalami penurunan. Untuk merepresentasikan kondisi tersebut, digunakan empat titik tegangan *DC-link*, yaitu 150 V, 200 V, 300 V, dan 400 V. Keempat titik tegangan tersebut merupakan kondisi pengujian yang digunakan dalam penelitian dan bukan hasil pemetaan langsung hubungan posisi *alignment* terhadap tegangan *DC-link* pada sistem WPT. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan *synchronous buck converter* dalam mempertahankan karakteristik pengisian CC–CV ketika terjadi variasi tegangan masukan.
3. Topologi *converter* yang digunakan adalah *DC–DC synchronous buck converter* dengan frekuensi *switching* sebesar 20 kHz.
4. Metode pengisian baterai yang diterapkan menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV) dengan sistem pengendalian tertutup (*closed-loop Control*) berbasis *cascade PI Controller*.
5. Implementasi perangkat keras difokuskan pada validasi *inner current loop* sebagai dasar pengendalian *cascade PI*, sedangkan validasi performa *cascade PI Controller* secara menyeluruh dilakukan melalui simulasi.
6. Mikrokontroler yang digunakan sebagai pengendali utama sistem adalah ESP32. Sensor tegangan dan sensor arus dirancang sebagai bagian dari sistem

umpan balik (*feedback*) untuk mendukung pengendalian *closed-loop* dan pemantauan parameter pengisian. Kalibrasi sensor dilakukan untuk memastikan akurasi pengukuran, sedangkan analisis karakteristik sensor tidak menjadi fokus utama penelitian.

7. Baterai yang digunakan pada penelitian ini adalah baterai Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄) sebanyak 30 sel, berkapasitas 200 Ah, dengan tegangan pengisian maksimum 109,5 V.
8. Analisis penelitian difokuskan pada perancangan konverter, sistem pengendalian, implementasi perangkat keras, karakteristik pengisian CC–CV, serta kinerja sistem terhadap variasi tegangan *DC-link*.
9. Penelitian difokuskan pada sisi penerima (*receiver side*) sistem WPT dan tidak membahas perancangan maupun analisis sisi pemancar (*transmitter side*).

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengevaluasi *synchronous buck converter* sebagai tahap *power conditioning* pada sisi *receiver Wireless Power Transfer* (WPT) untuk mendukung pengisian baterai kendaraan listrik menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV) berbasis sistem pengendalian tertutup (*closed-loop Control*) dengan *cascade PI Controller*. Evaluasi kinerja *converter* dilakukan pada variasi tegangan *DC-link* sebesar 150–400 V untuk mengamati kemampuan *converter* mempertahankan karakteristik pengisian pada kondisi tegangan masukan yang berubah. Variasi tersebut digunakan sebagai representasi perubahan kondisi *coupling* akibat *misalignment* pada sisi *receiver*.

1.5. Sistematika Penulisan

Ringkasan pembahasan bab-bab dalam laporan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup kegiatan, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai *literature review* dan teori yang mendukung penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, termasuk tahapan perancangan sistem, perancangan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), serta metode pengujian yang dilakukan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini berisi mengenai analisis dari hasil pengujian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran pengembangan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literature Review

Kajian literatur dilakukan untuk mengidentifikasi perkembangan penelitian yang berkaitan dengan *Wireless Power Transfer* (WPT), perubahan *coupling* dan *misalignment*, *power conditioning* pada sisi *receiver*, *synchronous buck converter*, metode pengisian *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV), serta sistem pengendalian berbasis PI. Kajian ini difokuskan pada penelitian yang memiliki keterkaitan dengan pengondisian daya dan pengendalian pengisian baterai ketika terjadi perubahan kondisi pada sisi *receiver*. Beberapa penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini dibandingkan berdasarkan fokus penelitian, topologi atau strategi pengendalian, kondisi yang ditangani, serta posisi penelitian terhadap penelitian ini, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian	Fokus	Topologi / Pengendalian	Kondisi yang Ditangani	Posisi terhadap penelitian ini
(Ramakrishnan et al., 2024)	Meningkatkan toleransi <i>misalignment</i> pada WPT EV	WPT dengan <i>coil tracking</i> dan pengendalian CC–CV	<i>Misalignment</i> ditangani dengan mengubah posisi/kemiringan <i>transmitter coil</i> untuk mempertahankan <i>coupling</i>	Berfokus pada mitigasi <i>misalignment</i> melalui mekanisme <i>alignment</i> , sedangkan penelitian ini mempertahankan proses <i>charging</i> melalui <i>power conditioning</i> pada <i>receiver</i> .
(Dragon et al., 2024)	Meningkatkan kinerja tahap penerima pada <i>wireless capacitive power transfer</i> untuk EV	MOSFET-based <i>active rectifier</i> , dengan pengaturan parameter operasi untuk merespons perubahan kondisi beban	Perubahan beban direpresentasikan sebagai perubahan kondisi operasi yang berkaitan dengan SOC. Parameter operasi <i>rectifier</i> disesuaikan secara manual untuk memperoleh <i>respons</i> tegangan dan proses <i>charging</i> yang sesuai.	Sama-sama membahas <i>power conditioning</i> pada sisi <i>receiver</i> , tetapi fokus Dragon berada pada <i>active rectifier</i> /PFC, sedangkan penelitian ini menggunakan <i>synchronous buck converter</i> sebagai tahap DC–DC untuk mempertahankan karakteristik <i>charging</i> CC–CV ketika tegangan <i>DC-link receiver</i> berubah.
(Rahman & Ali, 2025)	Mengatasi <i>lateral misalignment</i> pada <i>dynamic WPT</i>	ANFIS pada inverter dengan pengaturan <i>phase shift</i>	Perubahan <i>lateral misalignment</i> direspons dengan pengaturan <i>primary current</i> sehingga kebutuhan daya pada <i>receiver</i> dapat dipertahankan	Berfokus pada adaptasi sisi <i>transmitter</i> , sedangkan penelitian ini memindahkan fokus adaptasi ke sisi <i>receiver</i> setelah tegangan <i>DC-link</i> berubah.
(Vongkoon et al., 2026)	Pengembangan sistem <i>battery charger</i> berbasis <i>buck converter</i>	<i>Buck converter</i> dengan <i>cascaded current–voltage PI Controller</i>	Pengendalian arus dan tegangan untuk menghasilkan CC–CV	Relevan dalam struktur <i>cascade PI</i> dan CC–CV, tetapi tidak berfokus pada perubahan <i>coupling</i> WPT atau variasi tegangan <i>DC-link</i> sebagai kondisi masukan.
Penulis	Mempertahankan karakteristik <i>charging</i> ketika tegangan <i>DC-link receiver</i> berubah akibat perubahan <i>coupling</i>	<i>synchronous buck converter</i> dengan <i>cascade PI Controller</i>	Perubahan kondisi <i>coupling</i> direpresentasikan melalui empat titik tegangan <i>DC-link</i> : 150, 200, 300, dan 400 V	Perancangan dan pengujian <i>synchronous buck converter</i> di sisi <i>receiver</i> untuk mempertahankan kebutuhan <i>charging</i> CC–CV LiFePO ₄ pada variasi tegangan masukan..

Berdasarkan Tabel 2.1, penelitian terdahulu dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan dalam menangani perubahan kondisi pada sistem WPT dan sistem pengisian baterai, meliputi pengaruh *misalignment*, *power conditioning* pada sisi *receiver*, penerapan *synchronous buck converter*, kemampuan *wide input voltage* terhadap perubahan tegangan masukan, serta strategi pengendalian CC–CV. Pembahasan selanjutnya digunakan untuk membandingkan pendekatan tersebut dan mengidentifikasi aspek yang belum secara khusus dikaji pada *power conditioning* sisi *receiver* WPT ketika terjadi perubahan tegangan *DC-link*.

Penelitian yang dilakukan oleh (J. Zhang et al., 2025) memberikan kajian mengenai berbagai topologi pada sisi *receiver* WPT serta tantangan dalam proses pengondisian daya. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perubahan kondisi *coupling* dapat menyebabkan perubahan tegangan dan daya keluaran pada sisi *receiver*, sehingga diperlukan tahap konversi DC–DC untuk mengondisikan energi yang diterima sebelum digunakan dalam proses pengisian baterai. Kondisi *coupling* tersebut berkaitan dengan perubahan posisi dan karakteristik *coupler* pada sistem WPT. Hal ini diperkuat oleh (Elghanam et al., 2021) yang mengkaji pengaruh geometri *coil*, jumlah lilitan, dan jarak terhadap *coupling*, serta menunjukkan bahwa *misalignment* dapat menurunkan *flux linkage*, *coupling factor*, efisiensi, dan daya pada sisi *receiver*. (Aydin & Aydemir, 2021) juga menunjukkan bahwa *misalignment* pada sistem WPT kendaraan listrik menyebabkan penurunan daya keluaran, sedangkan (Ghazizadeh et al., 2023) menunjukkan penurunan *coupling coefficient*, *mutual inductance*, *magnetic flux linkage*, dan efisiensi akibat perubahan posisi *coil*. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan *coupling* merupakan salah satu kondisi yang perlu diperhatikan dalam menjaga performa energi yang diterima pada sisi *receiver*.

Selain karakteristik transfer daya, (Ramakrishnan et al., 2024) secara khusus mengkaji sistem wireless charger kendaraan listrik dengan toleransi terhadap *misalignment* dan pengendalian pengisian CC–CV. Penelitian tersebut

menunjukkan bahwa *misalignment* dapat menyebabkan penurunan *mutual inductance*, efisiensi, tegangan, dan arus pengisian, kemudian menggunakan mekanisme penyesuaian posisi untuk meningkatkan kembali kondisi pengisian. Sementara itu, (Latha et al., 2025) melalui kajian berbagai topologi kompensasi WPT menunjukkan bahwa *misalignment*, *air gap*, *coupling factor*, geometri *coil*, dan rangkaian kompensasi merupakan faktor yang memengaruhi performa sistem WPT. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang telah dilakukan untuk menghadapi *misalignment* banyak diarahkan pada sisi transfer daya, desain *coil*, rangkaian kompensasi, maupun mekanisme *alignment*. Dengan demikian, perubahan kondisi yang diterima pada sisi *receiver* juga perlu diperhatikan dari sisi *power conditioning*, khususnya ketika kondisi tegangan yang masuk ke *converter* mengalami perubahan.

Dalam pemilihan topologi *power conditioning*, (SUHARININGSIH et al., 2025) membandingkan *buck converter* dan *synchronous buck converter* untuk aplikasi *Li-ion fast charging*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *synchronous buck converter* merupakan pengembangan dari *buck converter* konvensional dengan mengganti konfigurasi sakelar pada sisi *freewheeling* sehingga karakteristik konversi dan efisiensi dapat ditingkatkan. Penelitian tersebut divalidasi melalui simulasi menggunakan PSIM dengan frekuensi operasi 20 kHz. Sementara itu, (Zou et al., 2025) mengkaji *synchronous buck converter* dengan *wide input voltage range* menggunakan *simulated peak current mode Control* pada rentang *input* 6–100 V. Kedua penelitian tersebut menunjukkan pengembangan *synchronous buck converter* untuk memperoleh karakteristik konversi yang sesuai pada kondisi operasi tertentu. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengevaluasi kemampuan *synchronous buck converter* sebagai *power conditioning* pada sisi *receiver* WPT ketika tegangan *DC-link* berubah dan *converter* dituntut mempertahankan karakteristik pengisian baterai.

Kemampuan *converter* menghadapi perubahan tegangan masukan juga telah

banyak dikaji melalui penelitian *wide input voltage*. (Aguillon-Garcia & Bañuelos-Sanchez, 2015) mengembangkan *converter* DC–DC untuk menghadapi fluktuasi tegangan masukan yang besar pada aplikasi PV, dengan fokus pada *power conditioning* akibat perubahan kondisi sumber. (Tirones & Hu, 2025) mengembangkan *wide-input-range buck converter* untuk aplikasi solar USB/mobile *charging* dengan *input* 5–12 V dan menggunakan PID *voltage-priority* serta *current limiting*. (Bertolini et al., 2024) mengembangkan *time-based buck converter* dengan *input* 5–36 V dan membahas *bandwidth*, *line regulation*, *light-load efficiency*, serta *gain compensation*. Selain itu, (Zou et al., 2025) juga menunjukkan penerapan *synchronous buck converter* pada rentang *input* 6–100 V, sedangkan (Zhou et al., 2016) menggunakan *input voltage feed-forward Control* pada *converter* dengan rentang *input* 500–1000 V untuk meningkatkan *respons* dinamis. Penelitian lainnya, seperti (Cha et al., 2010; Lin et al., 2021; Liya & Aathira, 2014; Nasir et al., 2015; Wei & Shih, 2013; Yao et al., 2011) juga menunjukkan berbagai pendekatan *converter* dan pengendalian untuk menghadapi *wide input voltage* atau variasi beban. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan tegangan masukan memengaruhi kondisi operasi *converter* dan membutuhkan kemampuan pengendalian untuk mempertahankan keluaran. Namun, sebagian besar penelitian diterapkan pada PV, USB *charging*, *railway auxiliary power*, dan aplikasi DC–DC umum, sehingga konteks perubahan tegangan masukan pada *power conditioning* sisi *receiver* WPT untuk pengisian baterai masih dapat dikembangkan lebih lanjut.

Dari sisi strategi pengendalian, (Ofoli et al., 2006) dan (Guldemir, 2011) menunjukkan penerapan PI pada *converter* untuk menghadapi perubahan *input* dan beban. (Vongkoon et al., 2026) menerapkan *cascade current-voltage Controller* pada *battery charger* berbasis *buck converter* untuk menghasilkan pengisian CC–CV. Sementara itu, (Dragon et al., 2024) menerapkan *power conditioning* pada sisi *receiver* WPT, tetapi masih menggunakan pengendalian *open-loop* dengan *duty cycle* yang disesuaikan secara manual dan beban resistif sebagai representasi

baterai. Dengan demikian, masih diperlukan pengendalian tertutup berbasis *cascade PI* yang mampu mempertahankan karakteristik CC–CV pada sisi *receiver* WPT ketika tegangan *DC-link* mengalami perubahan.

Berdasarkan keseluruhan kajian tersebut, penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem pengisian baterai berbasis WPT. Penelitian mengenai WPT dan *misalignment* menunjukkan bahwa perubahan posisi atau kondisi *coupling* dapat memengaruhi daya, tegangan, arus, dan efisiensi pada sisi *receiver*. Penelitian mengenai CC–CV menunjukkan bahwa pengaturan arus dan tegangan diperlukan untuk menghasilkan karakteristik pengisian baterai yang sesuai. Sementara itu, penelitian *synchronous buck converter* dan *wide input voltage* menunjukkan bahwa topologi dan strategi pengendalian *converter* dapat digunakan pada kondisi tegangan masukan yang berubah. Dari sisi pengendalian, PI, *multi-loop*, dan *cascade current-voltage Control* telah diterapkan pada berbagai *converter* dan sistem pengisian, termasuk pada aplikasi WPT.

Namun, hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa aspek perubahan tegangan pada sisi *receiver* dan kemampuan *converter* mempertahankan proses pengisian belum menjadi fokus utama secara bersamaan. Penelitian *misalignment* lebih banyak mengatasi perubahan *coupling* melalui desain *coil*, rangkaian kompensasi, atau mekanisme *alignment*. Penelitian *wide input voltage* lebih banyak mengevaluasi karakteristik *converter* pada aplikasi *non-WPT*, sedangkan penelitian *battery charging* dan WPT telah menunjukkan penerapan CC–CV tetapi belum secara khusus mengevaluasi *respons power conditioning* terhadap variasi tegangan *DC-link* sebagai representasi perubahan kondisi *coupling*. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk mengevaluasi kemampuan *synchronous buck converter* sebagai *power conditioning* pada sisi *receiver* WPT dalam mempertahankan karakteristik CC–CV ketika tegangan *DC-link* mengalami perubahan.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini mengusulkan *synchronous buck*

converter sebagai tahap *power conditioning* pada sisi *receiver Wireless Power Transfer* (WPT) dengan *cascade PI Controller* untuk mempertahankan karakteristik pengisian baterai LiFePO₄ menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV) terhadap kondisi tegangan *DC-link* yang berubah. Dalam penelitian ini, perubahan kondisi *coupling* akibat *misalignment* tidak dimodelkan secara langsung melalui perubahan posisi *transmitter* dan *receiver*, tetapi direpresentasikan melalui variasi tegangan *DC-link* yang digunakan sebagai kondisi pengujian *converter*. Rentang 150–400 V merupakan rentang evaluasi yang ditetapkan dalam penelitian ini untuk menguji kemampuan *converter* terhadap perubahan tegangan masukan, bukan merupakan standar atau pemetaan langsung terhadap tingkat *misalignment* tertentu. Evaluasi performa keseluruhan sistem dilakukan melalui simulasi LTspice, sedangkan implementasi perangkat keras berbasis ESP32 difokuskan pada validasi *inner current loop* dan karakteristik *plant* ($V_{out}) / (I_L)$ sebagai dasar implementasi *cascade PI Controller*.

2.2. Teori Pendukung

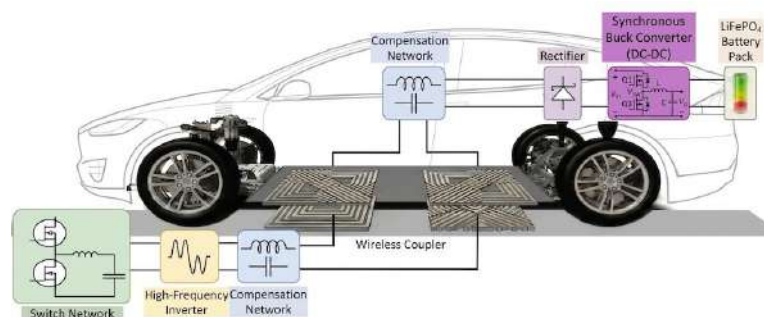
Teori pendukung pada penelitian ini memuat konsep-konsep yang menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan sistem pengisian baterai pada sisi penerima (*receiver side*) *Wireless Power Transfer* (WPT). Pembahasan diawali dengan struktur *power conditioning* pada sisi penerima, kemudian dilanjutkan dengan teori mengenai *synchronous buck converter*, metode pengisian *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV), serta sistem pengendalian berbasis *cascade PI Controller*. Selain itu, dijelaskan pula teori mengenai komponen pendukung yang digunakan dalam implementasi sistem, meliputi *Gate Driver*, sensor arus, sensor tegangan terisolasi, ESP32, MATLAB, LTspice, dan Arduino IDE. Seluruh teori tersebut menjadi landasan dalam proses perancangan, analisis, simulasi, serta implementasi perangkat keras yang dilakukan pada penelitian ini.

2.2.1. *Conditioning Structure* pada Sisi Penerima WPT

Wireless Power Transfer (WPT) merupakan teknologi transfer energi listrik tanpa koneksi fisik langsung antara sumber dan beban. Pada aplikasi pengisian kendaraan

listrik, energi ditransfer dari sisi pemancar menuju sisi penerima melalui media kopling nirkabel, baik menggunakan medan magnet pada *Inductive Power Transfer* (IPT) maupun medan listrik pada *Capacitive Power Transfer* (CPT) (Khan et al., 2025). Secara umum, sistem WPT terdiri atas *switch network*, *high-frequency inverter*, *compensation network*, *wireless coupler*, *rectifier*, serta *DC–DC converter* sebagai tahap *power conditioning* pada sisi penerima.

Prinsip dasar sistem WPT ditunjukkan pada Gambar 2.1. Pada sisi pemancar, sumber DC diubah menjadi sinyal AC frekuensi tinggi oleh *high-frequency inverter* (Dragon et al., 2024). Energi kemudian ditransfer melalui *wireless coupler* menuju sisi penerima. Untuk meningkatkan efisiensi transfer daya, baik sisi pemancar maupun penerima menggunakan *compensation network* yang membentuk kondisi resonansi. Tegangan AC yang diterima selanjutnya disearahkan oleh *rectifier* menjadi tegangan *DC-link*, kemudian diproses oleh *synchronous buck converter* sebelum digunakan untuk mengisi baterai LiFePO₄.



Gambar 2.1. Arsitektur Umum Sistem *Wireless Power Transfer* (WPT).

Karena tidak terdapat hubungan listrik secara langsung antara sisi pemancar dan penerima, karakteristik tegangan dan daya pada sisi *receiver* dipengaruhi oleh kondisi *coupling*, *alignment*, *air gap*, dan jarak antarcoupler. Perubahan kondisi tersebut menyebabkan tegangan *DC-link* yang dihasilkan oleh *rectifier* menjadi tidak konstan sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk mengisi baterai (Khan et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan *DC–DC converter* sebagai tahap

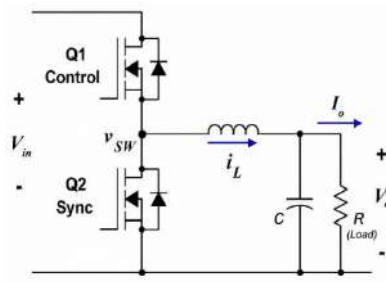
power conditioning untuk mengatur tegangan dan arus sesuai dengan kebutuhan pengisian baterai.

Pada penelitian ini, rangkaian pemancar, *compensation network*, dan proses transfer daya WPT tidak dimodelkan secara rinci. Keluaran *rectifier* direpresentasikan sebagai sumber *DC-link* dengan rentang tegangan 150–400 V, yang digunakan untuk merepresentasikan perubahan kondisi transfer daya akibat variasi *coupling*, *air gap*, *misalignment*, maupun kapasitas daya *charging station*. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada perancangan *synchronous buck converter* sebagai *power conditioning* pada sisi *receiver*.

2.2.2. Synchronouse Buck Converter

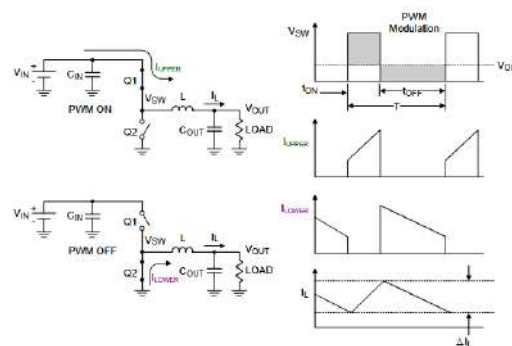
Synchronous buck converter merupakan jenis *DC–DC converter* yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari sumber tegangan yang lebih tinggi menjadi tegangan keluaran yang lebih rendah dengan efisiensi tinggi. Berbeda dengan *buck converter* konvensional yang menggunakan dioda sebagai jalur *freewheeling*, *synchronous buck converter* menggunakan dua sakelar daya, yaitu sakelar sisi tinggi (*high-side switch*) dan sakelar sisi rendah (*low-side switch*) sebagai sakelar utama. Penggunaan sakelar daya sebagai pengganti dioda mampu mengurangi rugi daya konduksi sehingga efisiensi *converter* menjadi lebih tinggi, khususnya pada aplikasi arus besar dan frekuensi *switching* tinggi (Lee, 2015).

Struktur dasar *synchronous buck converter* ditunjukkan pada Gambar 2.2. *Converter* terdiri atas sakelar sisi tinggi (Q1), sakelar sisi rendah (Q2), induktor (L), kapasitor keluaran (C), dan beban (*load*). Sakelar sisi tinggi berfungsi menyalurkan energi dari sumber menuju beban, sedangkan sakelar sisi rendah menyediakan jalur arus induktor ketika sakelar sisi tinggi berada pada kondisi *OFF*.



Gambar 2.2. Basic Structure of a Synchronous buck converter

Pada prinsip kerjanya, ketika sakelar sisi tinggi (Q1) berada pada kondisi *ON* dan sakelar sisi rendah (Q2) *OFF*, energi dari sumber disalurkan menuju induktor dan beban sehingga arus induktor meningkat (*charging inductor*). Sebaliknya, ketika Q1 *OFF* dan Q2 *ON*, energi yang tersimpan pada induktor dilepaskan menuju beban sehingga arus induktor menurun (*discharging inductor*). Hubungan antara kondisi pensakelaran sakelar, arus induktor, serta bentuk gelombang tegangan dan arus ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Synchronous buck converter Waveforms

(Sumber: Lee, 2015)

Secara umum, performa *synchronous buck converter* dipengaruhi oleh parameter *switching*, *duty cycle* PWM, nilai induktor, *ripple* arus induktor, kapasitor keluaran, dan *ripple* tegangan keluaran. Oleh karena itu, pada subbab berikut akan dibahas mengenai prinsip PWM dan *duty cycle*, karakteristik *ripple* arus induktor, serta perancangan kapasitor keluaran pada *synchronous buck converter*.

A. *Duty cycle* dan Prinsip PWM

Pengaturan tegangan keluaran pada *synchronous buck converter* dilakukan menggunakan teknik *Pulse Width Modulation* (PWM). PWM bekerja dengan mengatur rasio waktu IGBT sisi tinggi berada pada kondisi aktif (*ON*) terhadap total periode satu siklus *switching* yang disebut sebagai *duty cycle* (*D*). Besarnya *duty cycle* menentukan tegangan rata-rata yang diterima oleh beban (Dragon et al., 2024). Semakin besar nilai *duty cycle*, semakin besar energi yang disalurkan ke beban sehingga tegangan keluaran *converter* meningkat. Secara matematis, *duty cycle* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$D = \frac{T_{on}}{T_s} \quad (2.1)$$

dimana :

D = *duty cycle*

T_{on} = waktu igbt *ON*

T_s = periode *switching*

Periode *switching* merupakan kebalikan dari frekuensi *switching*:

$$T_s = \frac{1}{f_s} \quad (2.2)$$

Pada kondisi ideal, hubungan antara tegangan *input* dan tegangan *output synchronous buck converter* dapat dituliskan sebagai:

$$V_o = D \times V_{in} \quad (2.3)$$

dengan:

V_o = tegangan *output*

V_{in} = tegangan *input*

D = *duty cycle*

Frekuensi *switching* merupakan parameter penting dalam perancangan *converter*. Frekuensi *switching* yang lebih tinggi dapat memperkecil ukuran induktor dan

kapasitor karena energi yang disimpan pada setiap *switching cycle* menjadi lebih kecil sehingga ukuran komponen pasif dapat dikurangi. Namun, peningkatan frekuensi *switching* juga menyebabkan peningkatan *switching loss*, *electromagnetic interference* (EMI), dan kenaikan temperatur pada perangkat *switching* akibat rugi-rugi *switching* yang semakin besar (Morroni & Ph, 2023).

Pada aplikasi *power electronics* berbasis IGBT, frekuensi *switching* umumnya berada pada rentang puluhan hingga ratusan *kilohertz* karena IGBT memiliki kemampuan *switching* cepat dengan rugi *switching* rendah (Mehta, 2015). Pada penelitian ini digunakan frekuensi *switching* sebesar 20 kHz karena memberikan kompromi yang baik antara efisiensi *converter*, ukuran komponen pasif, *respons* sistem, dan EMI. Frekuensi *switching* pada rentang tersebut juga umum digunakan pada aplikasi *battery charger* dan *Wireless Power Transfer* (WPT) berbasis *synchronous buck converter*.

B. Induktor dan *Ripple* Arus

Pada *synchronous buck converter*, induktor berfungsi menyimpan energi sementara dan menghaluskan arus keluaran menuju beban. Selama proses *switching* berlangsung, arus induktor mengalami kenaikan dan penurunan secara periodik sehingga membentuk gelombang segitiga (*triangular waveform*). Besarnya perubahan arus induktor dalam satu periode *switching* disebut *ripple* arus induktor (ΔI_L). Hubungan tegangan induktor terhadap perubahan arus dijelaskan berdasarkan hukum Faraday sebagai berikut (Lee, 2015):

$$V_L = L \frac{dI_L}{dt} \quad (2.4)$$

Nilai induktor pada *synchronous buck converter* dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out})D}{\Delta I_L f_{sw}} \quad (2.5)$$

Dimana :

L = nilai induktor (H)

V_{in} = tegangan masukan *converter* (V)

V_{out} = tegangan keluaran *converter* (V)

D = *duty cycle* PWM

ΔI_L = *ripple* arus induktor (A)

f_{sw} = frekuensi *switching* (Hz)

Ripple arus induktor umumnya dirancang sebesar 10%–40% dari arus *output* maksimum untuk memperoleh kompromi antara ukuran induktor, *ripple* arus, dan *respons* dinamis *converter* (Lee, 2015).

Ripple arus induktor dapat dinyatakan sebagai:

$$\Delta I_L = 0.4 \times I_{out(max)} \quad (2.6)$$

Arus induktor maksimum dan *minimum* dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$I_{L(max)} = I_{out} + \frac{\Delta I_L}{2} \quad (2.7)$$

$$I_{L(min)} = I_{out} - \frac{\Delta I_L}{2} \quad (2.8)$$

Nilai $I_{L(min)}$ yang tetap berada di atas nol menunjukkan *converter* bekerja pada kondisi *Continuous Conduction Mode* (CCM), yaitu kondisi di mana arus induktor tidak pernah terputus selama proses *switching*. Kondisi CCM penting pada sistem pengisian baterai karena mampu menghasilkan arus keluaran yang lebih stabil dan *ripple* arus yang lebih rendah.

C. Kapasitor *Output* dan *Ripple* Tegangan

Selain induktor, *synchronous buck converter* menggunakan kapasitor *output* sebagai elemen penyaring untuk menjaga kestabilan tegangan keluaran dan meredam *ripple* tegangan akibat proses *switching converter*. *Ripple* tegangan *output* dipengaruhi oleh *ripple* arus induktor, nilai kapasitansi, frekuensi *switching*,

dan *Equivalent Series Resistance* (ESR) kapasitor (Lee, 2015). Nilai *minimum* kapasitor *output* dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$C = \frac{V_{OUT}}{\Delta V_{OUT}} \cdot \frac{T^2}{8L} \cdot (1 - D) \quad (2.9)$$

dimana:

C = nilai kapasitor *output* (F)

V_{OUT} = tegangan *output converter* (V)

ΔV_{OUT} = *ripple* tegangan *output* yang diizinkan (V)

T = periode *switching* (s)

L = nilai *induktor* (H)

D = *duty cycle* PWM

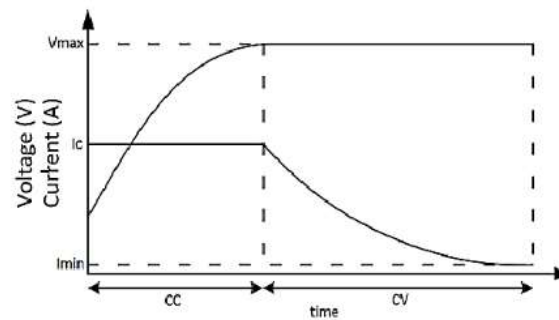
Ripple tegangan *output* pada *converter* perlu dibatasi karena dapat mempengaruhi kestabilan tegangan keluaran dan kualitas proses *charging* baterai. Pada beberapa referensi desain *converter*, nilai *ripple output* umumnya ditentukan berdasarkan kebutuhan aplikasi dan biasanya berada pada rentang 0,5% sampai 2% dari tegangan *output* (Falco, 2025). Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan batas *ripple* tegangan sebesar 0,5% dari tegangan *output* nominal sebagai target desain yang lebih konservatif agar tegangan keluaran *converter* lebih stabil selama proses *charging* baterai.

2.2.3. *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV)

Penelitian ini menggunakan metode pengisian CC–CV, yang merupakan salah satu teknik paling andal untuk memastikan pengisian baterai yang aman dan efisien. Pada tahap pertama, arus konstan (*Constant Current* / CC) diterapkan hingga tegangan maksimum tercapai. Setelah itu, *Mode* tegangan konstan (*Constant Voltage* / CV) diaktifkan, di mana tegangan dipertahankan pada nilai maksimum tersebut sementara arus secara bertahap menurun (Pdy & Hamid, 2025).

Penjagaan tegangan pada kondisi maksimum ini, disertai dengan penurunan arus, berfungsi untuk mencegah terjadinya pengisian berlebih (*overcharging*) serta

memastikan baterai mencapai kapasitas penuhnya dengan aman. Efektivitas metode CC–CV dievaluasi melalui grafik pengisian, yang memplot tegangan dan arus terhadap waktu, sehingga dapat diamati bagaimana arus menurun seiring dengan *State of charge* (SoC) yang mendekati kapasitas penuh, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Kurva Pengisian Metode CC–CV

(Sumber : (Pdy & Hamid, 2025))

Gambar 2.4. di atas menunjukkan grafik pengisian yang menggambarkan transisi yang aman dan efisien dari pengisian arus konstan ke pengisian tegangan konstan. Transisi ini dirancang untuk mencegah pengisian berlebih serta memastikan baterai mencapai kapasitas maksimum tanpa mengalami kerusakan.

2.2.4. PI Control

PI Controller digunakan untuk meminimalkan selisih (*error*) antara nilai aktual suatu proses dan nilai *set point* yang ditargetkan. Mekanisme pengendalian dilakukan dengan menghitung nilai *error* tersebut, kemudian menghasilkan sinyal kendali yang berfungsi untuk mengoreksi perbedaan antara keluaran sistem dan nilai referensi. *PI Controller* terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen proporsional dan komponen integral. Komponen proporsional bekerja dengan memberikan *respons* yang sebanding dengan besar *error* pada saat tertentu, sedangkan komponen integral mempertimbangkan akumulasi *error* dari waktu ke waktu. Kedua komponen ini bekerja secara simultan dengan menjumlahkan kontribusi masing-masing sehingga menghasilkan sinyal kendali yang mampu

mengarahkan sistem menuju kondisi yang diinginkan (Ansutia & Putera, 2025).

Pada implementasi konvensional, *PI Controller* bekerja secara kontinu dan dirumuskan melalui hukum kontrol sebagai berikut:

$$y(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau \quad (2.10)$$

Dimana :

$y(t)$ = sinyal keluaran *PI Controller*

$e(t)$ = sinyal *error*, yaitu selisih antara nilai referensi (*set point*) dan keluaran sistem (*plant*)

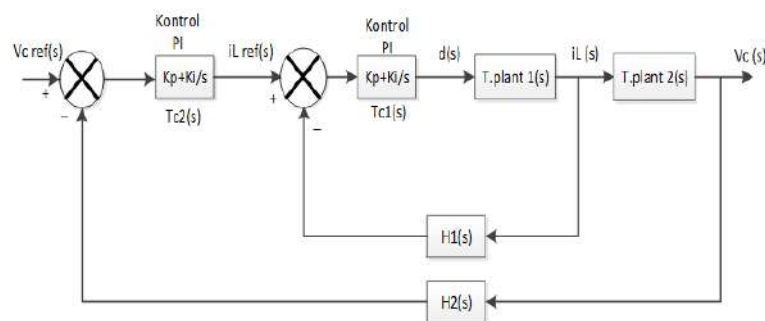
K_p = konstanta penguatan proporsional (*proportional gain*)

K_i = konstanta penguatan *integral* (*integral gain*)

t = waktu pengamatan

τ = variabel waktu *integral*

Dalam sistem pengisian baterai metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV), pengendali PI diaplikasikan untuk memastikan arus dan tegangan pengisian tetap berada pada nilai yang diinginkan meskipun terjadi perubahan kondisi baterai maupun fluktuasi sistem. Untuk mencapai pengendalian yang stabil dan *responsif*, *PI Controller* umumnya diterapkan menggunakan metode pengendalian bertingkat (*cascade Control*) yang terdiri dari *current loop* dan *voltage loop*. Struktur pengendalian ini ditunjukkan pada Gambar 2.5. yang menggambarkan hubungan antara pengendali PI, *plant converter*, serta jalur umpan balik arus dan tegangan (Ilman et al., 2023).



Gambar 2.5. Pengendalian Bertingkat PI (PI Cascade Control)

Berdasarkan Gambar 2.5. sistem pengendalian terdiri dari *outer loop* yang

berfungsi mengatur tegangan keluaran *converter* dan *inner loop* yang berfungsi mengatur arus induktor. Pada metode *cascade Control*, *inner loop* arus dirancang memiliki respon yang lebih cepat dibandingkan *outer loop* tegangan sehingga perubahan arus dapat dikoreksi lebih cepat sebelum mempengaruhi kestabilan tegangan keluaran. Penggunaan metode ini membuat sistem lebih stabil dan memiliki respon dinamik yang lebih baik pada proses pengisian baterai CC–CV. Pada *inner loop*, pengendali PI arus dinyatakan dalam bentuk fungsi alih sebagai berikut (Vongkoon et al., 2026):

$$G_{ci}(s) = K_{pi} + \frac{K_{ii}}{s} \quad (2.11)$$

dimana:

$G_{ci}(s)$ = fungsi alih PI arus

K_{pi} = *gain proporsional* arus

K_{ii} = *gain integral* arus

Perancangan *current loop* dilakukan menggunakan pendekatan domain frekuensi melalui analisis diagram *Bode*. Pada sistem *buck converter*, pengendalian arus dilakukan dengan mengatur hubungan antara arus induktor terhadap perubahan *duty cycle* PWM *converter*. Hubungan tersebut direpresentasikan dalam bentuk *transfer function* sehingga karakteristik respon sistem dapat dianalisis menggunakan diagram *Bode*. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan parameter PI agar sistem memiliki respon cepat dan tetap stabil pada berbagai kondisi operasi (Vongkoon et al., 2026).

Penalaan parameter K_{pi} dan K_{ii} dilakukan dengan mengatur respon frekuensi sistem. Pada tahap awal, nilai *gain* integral dibuat nol ($K_{ii} = 0$), kemudian nilai *gain* proporsional K_{pi} dinaikkan secara bertahap hingga diperoleh frekuensi *crossover* yang diinginkan. Frekuensi *crossover* merupakan frekuensi saat magnitude *open-loop* memotong nilai 0 dB pada diagram *Bode*.

Pada penelitian (Vongkoon et al., 2026), frekuensi *crossover current loop* dipilih sekitar 1,95 kHz dari 20 kHz atau minimal 10 kali lebih rendah dibandingkan frekuensi *switching converter*. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$f_{ci} \approx \frac{f_{sw}}{10} \quad (2.12)$$

Pendekatan ini dilakukan agar *current loop* memiliki respon cepat namun tetap stabil terhadap pengaruh *switching converter*. Setelah nilai K_{pi} diperoleh, *gain* integral K_{ii} mulai ditambahkan secara bertahap untuk mengurangi *steady-state error* dan meningkatkan kemampuan sistem dalam menolak gangguan frekuensi rendah. Akan tetapi, peningkatan nilai K_{ii} juga menyebabkan penambahan *phase lag* sehingga nilai tersebut harus dibatasi agar *phase margin* sistem tetap cukup besar dan sistem tetap stabil (Vongkoon et al., 2026).

Selain *current loop*, sistem juga menggunakan *voltage loop* sebagai *outer loop* untuk mengendalikan tegangan keluaran *converter*. Fungsi alih PI pada *voltage loop* dinyatakan sebagai berikut (Vongkoon et al., 2026):

$$G_{cv}(s) = K_{pv} + \frac{K_{iv}}{s} \quad (2.13)$$

Dimana:

$G_{cv}(s)$ = fungsi alih PI tegangan

K_{pv} = *gain* proporsional tegangan

K_{iv} = *gain* integral tegangan

Pada *voltage loop*, pengendalian dilakukan berdasarkan hubungan antara tegangan keluaran *converter* terhadap arus induktor. Hubungan tersebut juga dianalisis menggunakan *transfer function* dan diagram *Bode* untuk menentukan karakteristik respon frekuensi sistem. Penentuan parameter PI pada *voltage loop* dilakukan dengan memperhatikan nilai frekuensi *cutoff* dan *phase margin* agar sistem tetap stabil serta memiliki respon transien yang baik (Vongkoon et al., 2026). Pada

perancangan *cascade Control*, frekuensi *crossover voltage loop* dibuat lebih rendah dibandingkan *current loop*, umumnya sekitar 10 kali lebih kecil. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut

$$f_{cv} \approx \frac{f_{ci}}{10} \quad (2.14)$$

Pendekatan tersebut bertujuan agar *inner loop* arus mampu merespon perubahan sistem lebih cepat, sedangkan *outer loop* tegangan bekerja menjaga kestabilan tegangan keluaran tanpa mengganggu respon *current loop*. Selain itu, pengaturan frekuensi *crossover* yang berbeda antara kedua *loop* juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya osilasi akibat interaksi antar *loop* pengendalian.

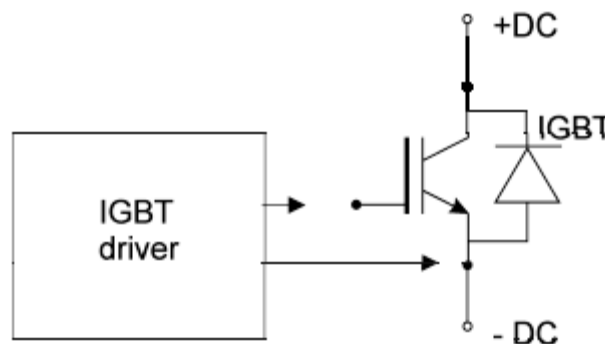
Pengujian kestabilan sistem dilakukan menggunakan analisis diagram *Bode* pada berbagai variasi resistansi beban. Pada penelitian Vongkoon Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan resistansi beban mempengaruhi nilai *phase margin* dan frekuensi *cutoff*, khususnya pada *voltage loop*. Ketika resistansi beban meningkat, *phase margin* cenderung menurun dan sistem menjadi lebih mudah mengalami osilasi. Namun demikian, nilai *phase margin* pada seluruh kondisi pengujian masih berada pada rentang stabil sehingga *PI Controller* tetap mampu mempertahankan kestabilan sistem pada berbagai kondisi operasi (Vongkoon et al., 2026).

2.2.5. Gate Driver

Gate Driver merupakan rangkaian antarmuka antara sistem pengendalian dan sakelar daya, seperti *Insulated Gate Bipolar Transistor* (IGBT) pada konverter elektronika daya. Sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM) yang dihasilkan oleh sistem pengendalian umumnya memiliki *level* tegangan dan kemampuan arus yang belum mencukupi untuk menggerakkan *gate* sakelar daya secara langsung. Oleh karena itu, *Gate Driver* berfungsi memperkuat sinyal kendali sehingga menghasilkan tegangan dan arus yang sesuai untuk proses pensakelaran IGBT

(Rachmad & Abuzairi, 2022).

Prinsip dasar hubungan antara *Gate Driver* dan IGBT ditunjukkan pada Gambar 2.6. Secara umum, *Gate Driver* menerima sinyal PWM dari sistem pengendalian, kemudian menghasilkan sinyal keluaran yang digunakan untuk mengendalikan *gate* IGBT sehingga proses pensakelaran dapat berlangsung sesuai dengan kondisi operasi yang diinginkan.



Gambar 2.6. *Simplified Circuit of IGBT Driver.*

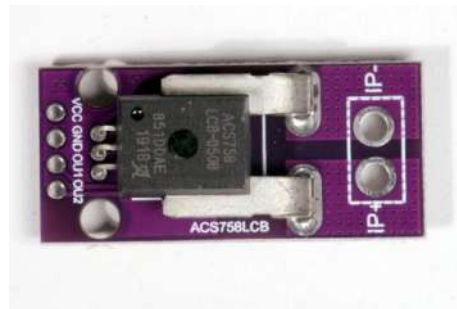
Pada topologi *synchronous buck converter*, *Gate Driver* digunakan untuk mengendalikan sakelar *high-side* dan *low-side* secara bergantian sesuai sinyal PWM dari sistem pengendalian. Pengaturan pensakelaran yang tepat diperlukan untuk mencegah kondisi *shoot-through*, yaitu kondisi ketika kedua sakelar aktif secara bersamaan sehingga menyebabkan hubung singkat pada sumber tegangan. Selain itu, pada aplikasi konverter bertegangan tinggi, *Gate Driver* juga memberikan isolasi antara rangkaian kontrol dan rangkaian daya sehingga meningkatkan keandalan serta keamanan sistem.

2.2.6. Sensor Arus

Sensor arus merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada suatu rangkaian dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem pengendalian maupun sistem akuisisi data. Pada sistem DC–DC *converter*, sensor arus berfungsi sebagai perangkat umpan balik (*feedback*) untuk memantau

arus secara real-time, seperti arus induktor (*inductor current*) maupun arus keluaran (*output current*), sehingga proses pengendalian dapat mempertahankan karakteristik pengisian sesuai metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV) (Wan et al., 2023).

Pada penelitian ini digunakan sensor arus ACS758 berbasis *Hall-effect* karena mampu melakukan pengukuran arus AC maupun DC secara linear serta memiliki isolasi *galvanik internal* sehingga sesuai digunakan pada aplikasi elektronika daya dan konverter DC–DC (ALLEGRO, 2025). Prinsip kerja sensor ACS758 ditunjukkan pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7. Modul Sensor Arus ACS758.

ACS758 bekerja berdasarkan prinsip *Hall-effect*, yaitu mendeteksi medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada konduktor internal sensor. Medan magnet tersebut kemudian dikonversi menjadi tegangan analog yang besarnya sebanding dengan arus yang diukur. Selain itu, sensor ini memiliki resistansi konduktor *internal* yang rendah sehingga rugi daya akibat proses pengukuran dapat diminimalkan (ALLEGRO, 2025).

Hubungan antara arus dan tegangan *output* sensor dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$V_{OUT} = V_{OFFSET} + (Sens \times I) \quad (2.15)$$

dimana:

V_{OUT} = tegangan *output* sensor (V)

V_{OFFSET} = tegangan offset sensor (V)

$Sens$ = sensitivitas sensor (V/A)

I = arus yang diukur (A)

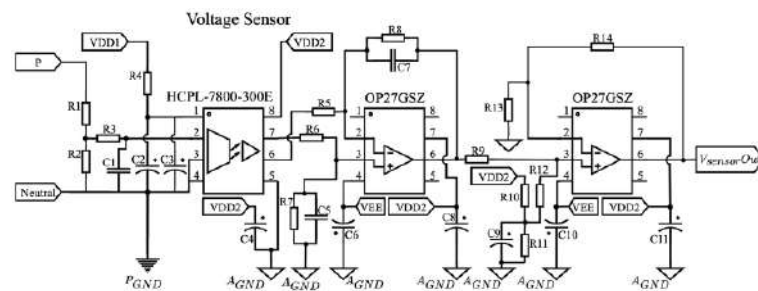
2.2.7. Sensor Tegangan *isolated*

Sensor tegangan merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik pada suatu rangkaian dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem pengendalian maupun sistem akuisisi data. Pada sistem konverter DC–DC, sensor tegangan berfungsi sebagai sinyal umpan balik (*feedback*) untuk memantau tegangan keluaran secara *real-time*, sehingga pengendali dapat mempertahankan tegangan keluaran sesuai nilai referensi. Pada aplikasi pengisian baterai dengan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV), informasi tegangan digunakan sebagai dasar perpindahan mode pengisian dari *Constant Current* (CC) menuju *Constant Voltage* (CV).

Pengukuran tegangan pada sistem elektronika daya umumnya dilakukan menggunakan rangkaian *voltage divider*, yaitu rangkaian pembagi tegangan yang menurunkan tegangan masukan menjadi *level* yang aman bagi rangkaian pengukuran maupun sistem kontrol. Pada aplikasi dengan *level* tegangan tinggi, proses pengukuran juga sering dilengkapi *isolation amplifier* untuk memberikan isolasi *galvanik* antara rangkaian daya (*power stage*) dan rangkaian kontrol (*Control stage*). Isolasi *galvanik* diperlukan karena kedua rangkaian dapat memiliki referensi ground yang berbeda sehingga membantu meningkatkan keselamatan sistem serta mengurangi pengaruh gangguan *common-mode* akibat proses pensakelaran (*switching*) pada konverter daya (Alcalá et al., 2025; Ragonese et al., 2021).

Salah satu *isolation amplifier* yang banyak digunakan adalah HCPL-7800, yang mampu mentransmisikan sinyal analog melalui penghalang isolasi *galvanik* dengan konfigurasi masukan dan keluaran diferensial dapat dilihat pada Gambar 2.8. Perangkat ini memiliki *common-mode transient immunity* (CMTI) yang tinggi

sehingga sesuai digunakan pada aplikasi elektronika daya yang bekerja pada tegangan tinggi dan frekuensi pensakelaran tinggi. Selain itu, HCPL-7800 telah banyak digunakan pada sistem monitoring dan pengukuran tegangan karena mampu memberikan isolasi antara sisi daya dan sisi kontrol dengan akurasi pengukuran yang baik (Alcalá et al., 2025).



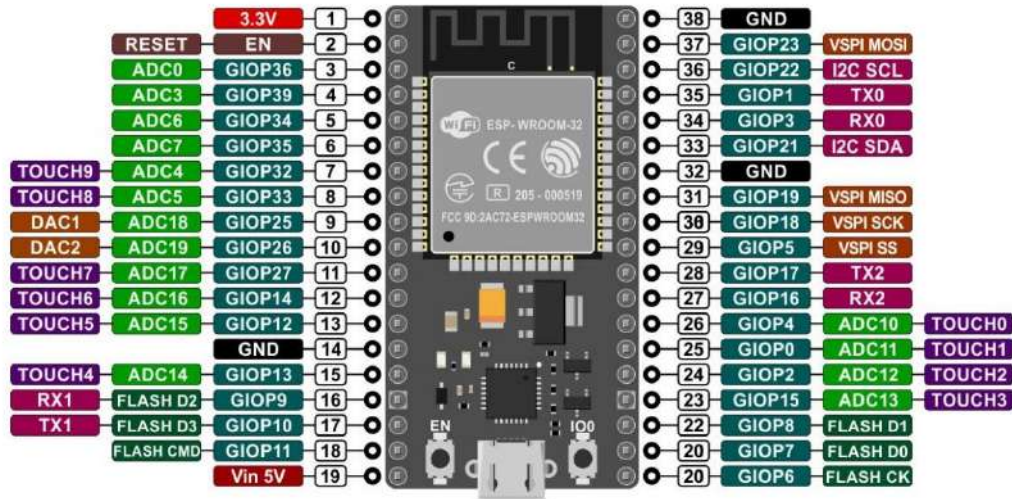
Gambar 2.8. Isolation Amplifier HCPL-7800.

Keluaran *isolation amplifier* umumnya masih berupa sinyal diferensial sehingga diperlukan *differential amplifier* untuk mengubah sinyal tersebut menjadi sinyal *single-ended* yang sesuai dengan sistem akuisisi data atau mikrokontroler. Selain melakukan konversi sinyal, *differential amplifier* juga berfungsi memperkuat selisih tegangan antara kedua masukan dan membantu mengurangi pengaruh *common-mode noise*, sehingga kualitas sinyal pengukuran menjadi lebih baik (Giyantara et al., 2019).

2.2.8. ESP 32

ESP32 merupakan mikrokontroler berbasis *dual-core* Xtensa® 32-bit LX6 yang banyak digunakan pada sistem *embedded* karena memiliki kemampuan pemrosesan yang tinggi, konsumsi daya yang rendah, serta mendukung berbagai periferal terintegrasi, seperti *Motor Control Pulse Width Modulation* (MCPWM), *Analog-to-Digital Converter* (ADC), UART, SPI, I²C, Wi-Fi, dan Bluetooth. Berdasarkan *datasheet* ESP32-WROOM-32, mikrokontroler ini memiliki frekuensi kerja hingga 240 MHz, SRAM sebesar 520 kB, serta GPIO yang mendukung berbagai kebutuhan sistem kendali dan akuisisi data ("ESP32-WROOM-32 *Datasheet* v3.6," 2025).

Tampilan Esp 32 dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9. Modul ESP32-WROOM-32.

Salah satu periferal yang banyak dimanfaatkan pada aplikasi elektronika daya adalah *Motor Control Pulse Width Modulation* (MCPWM). Berbeda dengan modul PWM konvensional, MCPWM dirancang khusus untuk aplikasi kendali motor dan konverter daya. Periferal ini mampu menghasilkan sinyal PWM dengan frekuensi yang dapat diatur, pasangan sinyal komplementer (*complementary PWM*), serta fitur dead time untuk mencegah kondisi *shoot-through* pada topologi *half-bridge* maupun *full-bridge*. Dengan karakteristik tersebut, MCPWM banyak digunakan pada aplikasi DC–DC *converter*, *inverter*, maupun sistem penggerak motor sebagai pembangkit sinyal pensakelaran untuk mengendalikan sakelar daya (“ESP32-WROOM-32 Datasheet v3.6,” 2025).

Selain modul MCPWM, ESP32 juga dilengkapi dengan dua modul *Successive Approximation Register Analog-to-Digital Converter* (SAR ADC) beresolusi 12-bit yang mendukung hingga 18 kanal masukan analog. ADC berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital yang selanjutnya diproses oleh mikrokontroler sebagai bagian dari sistem akuisisi data maupun sistem pengendalian. Pada penelitian ini, pembacaan sinyal analog dilakukan menggunakan fungsi

`analogReadMilliVolts()`, yang secara langsung menghasilkan nilai tegangan dalam satuan milivolt (mV) berdasarkan kalibrasi ADC *internal* ESP32. Pendekatan ini menyederhanakan proses pembacaan sensor karena tidak memerlukan konversi manual dari nilai ADC ke tegangan, sekaligus meningkatkan akurasi hasil pengukuran dibandingkan penggunaan nilai ADC mentah (*raw ADC*). ("ESP32-WROOM-32 *Datasheet* v3.6," 2025).

Hubungan antara tegangan masukan dan nilai digital hasil konversi ADC dapat dinyatakan pada Persamaan (2.16).

$$ADC = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^n - 1) \quad (2.16)$$

dengan:

ADC = nilai digital hasil konversi ADC

V_{in} = tegangan masukan ADC (V)

V_{ref} = tegangan referensi ADC (V)

n = resolusi ADC (bit)

Pada ADC beresolusi 12-bit, nilai digital maksimum yang dihasilkan adalah 4095. Nilai digital hasil konversi tersebut selanjutnya digunakan oleh mikrokontroler sebagai masukan sistem pengendalian untuk memproses informasi yang diperoleh dari berbagai sensor. Sementara itu, sinyal PWM yang dihasilkan oleh modul MCPWM digunakan sebagai sinyal kendali pada sistem pensakelaran konverter.

2.2.9. MATLAB

MATLAB merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan simulasi. Pada penelitian ini, MATLAB digunakan untuk melakukan analisis *PI Controller* pada metode *cascade Control* yang terdiri dari *current loop* dan *voltage loop*. Analisis dilakukan menggunakan diagram *Bode* untuk mengamati

karakteristik respon frekuensi sistem seperti *gain crossover frequency* dan *phase margin*. Berdasarkan hasil analisis tersebut, parameter *gain* proporsional dan *gain* integral ditentukan agar sistem memiliki respon yang cepat dan tetap stabil (Vongkoon et al., 2026)

2.2.10. Ltspice

LTspice merupakan perangkat lunak simulasi berbasis SPICE (Simulation Program with Integrated *Circuit* Emphasis) yang banyak digunakan dalam analisis rangkaian analog, elektronika daya, dan *switch-mode power supply* (SMPS). LTspice menyediakan berbagai model komponen elektronika, seperti dioda, MOSFET, IGBT, serta komponen pasif yang dapat dikombinasikan dengan model berdasarkan karakteristik *datasheet*, sehingga hasil simulasi mampu merepresentasikan perilaku rangkaian yang mendekati kondisi implementasi nyata. Selain memiliki pustaka komponen yang lengkap, LTspice juga dikenal memiliki kemampuan simulasi transien yang baik sehingga banyak dimanfaatkan dalam proses analisis dan perancangan konverter daya (Rachmad & Abuzairi, 2022).

Dalam bidang elektronika daya, LTspice telah digunakan untuk menganalisis berbagai topologi konverter DC–DC, seperti *buck converter*, *boost converter*, maupun *synchronous buck converter*. Simulasi menggunakan LTspice memungkinkan evaluasi karakteristik konverter, seperti tegangan dan arus keluaran, *current ripple*, *respons* transien, rugi-rugi daya, efisiensi, serta karakteristik pensakelaran sebelum dilakukan implementasi perangkat keras. Berbagai penelitian juga memanfaatkan LTspice untuk memvalidasi model konverter, membandingkan performa *synchronous* dan *asynchronous buck converter*, serta mengevaluasi pengaruh variasi *duty cycle*, beban, dan parameter komponen terhadap karakteristik sistem (Zomorodi & Nazari, 2022).

Selain digunakan untuk simulasi rangkaian daya, LTspice mendukung *Behavioral modeling* melalui *Behavioral Source*, sehingga persamaan matematika, fungsi

logika, maupun algoritma pengendalian dapat diimplementasikan secara langsung pada rangkaian simulasi. Fasilitas ini memungkinkan integrasi model konverter, sistem pengendalian, serta model beban atau baterai dalam satu lingkungan simulasi, sehingga proses analisis dan validasi desain dapat dilakukan secara lebih efisien sebelum implementasi pada perangkat keras. Dokumentasi teknis LTspice juga menyediakan berbagai fungsi *Behavioral* seperti IF(), LIMIT(), TABLE(), DELAY(), dan fungsi matematika lainnya yang banyak dimanfaatkan dalam pemodelan sistem elektronika daya.

2.2.11. Arduino Ide

Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke mikrokontroler yang didukung oleh Arduino maupun ESP32. Arduino IDE menyediakan editor kode, compiler, board manager, library manager, serta serial monitor yang mendukung proses pengembangan perangkat lunak *embedded*. Arduino IDE juga mendukung bahasa pemrograman C/C++ serta integrasi berbagai pustaka sehingga memudahkan pengembangan aplikasi pada mikrokontroler ESP32 (Hercog et al., 2023). Pada penelitian ini, Arduino IDE digunakan sebagai lingkungan pengembangan perangkat lunak untuk mengimplementasikan algoritma pengendalian pada ESP32. Program yang dikembangkan meliputi pembangkitan sinyal PWM menggunakan modul MCPWM, pembacaan data sensor melalui ADC, serta implementasi algoritma *cascade PI Controller* untuk mengendalikan proses pengisian baterai menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV).

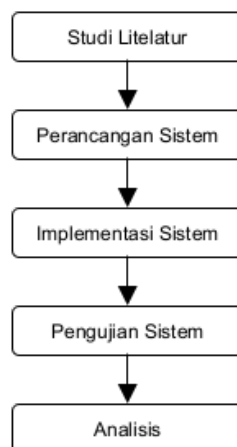
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan rancang bangun untuk merancang dan mengimplementasikan *synchronous buck converter* sebagai pengisi daya baterai LiFePO₄ menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV). Bab ini menjelaskan tahapan penelitian yang meliputi perancangan perangkat keras, pemodelan *converter*, perancangan sistem kendali, implementasi pengendali digital, serta metode simulasi dan pengujian untuk mengevaluasi kinerja sistem.

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini diawali dengan studi literatur yang berkaitan dengan *Wireless Power Transfer* (WPT), *synchronous buck converter*, metode pengisian baterai *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV), Kontrol PI. Selanjutnya dilakukan perancangan dan implementasi system. diikuti dengan pengujian prototipe dan analisi kinerja sistem. Pada Gambar 3.1. memperlihatkan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

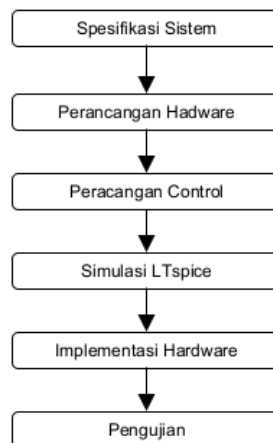


Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian

3.2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan bertujuan sebagai dasar dalam pengembangan *synchronous buck converter* yang digunakan sebagai tahap *power conditioning* pada sisi penerima (*receiver side*) *Wireless Power Transfer* (WPT) untuk aplikasi pengisian baterai LiFePO₄ menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV).

Tahapan perancangan sistem dilakukan secara bertahap sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2. Proses perancangan diawali dengan penentuan spesifikasi sistem yang menjadi dasar dalam perancangan perangkat keras. Selanjutnya dilakukan pemodelan dinamis konverter sebagai dasar dalam perancangan *cascade PI Controller*. Parameter pengendali yang diperoleh kemudian digunakan pada simulasi LTspice untuk mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan sebelum diimplementasikan pada perangkat keras berbasis ESP32. Tahap terakhir adalah pengujian implementasi perangkat keras untuk memvalidasi kinerja sistem Gambar 3.2 menunjukkan tahap perancangan sistem yang dilakukan.



Gambar 3.2. Diagram Alur Perancangan Sistem

Setiap tahapan pada diagram tersebut saling berkaitan, sehingga hasil dari suatu tahapan menjadi dasar bagi tahapan berikutnya. Oleh karena itu, proses penelitian dilakukan secara berurutan mulai dari penentuan spesifikasi sistem, perancangan

perangkat keras, perancangan sistem pengendalian, simulasi, implementasi perangkat keras, hingga pengujian untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian

3.2.1. Deskripsi Sitem

Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini merupakan sistem pengisian baterai LiFePO₄ pada sisi penerima (*receiver side*) *Wireless Power Transfer* (WPT). Tegangan DC hasil penyearahan pada sisi penerima WPT digunakan sebagai sumber masukan (DC_Link) bagi *synchronous buck converter*. Konverter ini berfungsi sebagai tahap *power conditioning* yang menyesuaikan tegangan keluaran agar sesuai dengan kebutuhan pengisian baterai kendaraan listrik.

Metode pengisian yang dirancang menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV) dengan sistem pengendalian tertutup (*closed-loop Control*) berbasis *cascade PI Controller*. Parameter pengendali dirancang berdasarkan model dinamis konverter menggunakan analisis *respons* frekuensi dan selanjutnya divalidasi melalui simulasi LTspice. Model konverter dan baterai LiFePO₄ digunakan dalam simulasi untuk mengevaluasi karakteristik pengisian CC–CV serta respons sistem terhadap perubahan tegangan *DC-link*. Implementasi perangkat keras berbasis mikrokontroler ESP32 difokuskan pada validasi *inner current loop* dan karakteristik *plant* ($V_{out}/(I_L)$) sebagai dasar pengendalian *outer voltage loop*. Pada struktur *cascade PI Controller* arus induktor (I_L) merupakan variabel yang memengaruhi tegangan keluaran (V_{out}), sedangkan arus induktor referensi (I_{L_ref}) merupakan referensi yang diberikan kepada *inner current loop* agar (I_L) mengikuti nilai yang ditentukan. Oleh karena itu, pengujian karakteristik *plant* dilakukan dengan memvariasikan (I_{L_ref}) dan mengamati perubahan (V_{out}), dengan *inner current loop* memastikan bahwa (I_L) mengikuti (I_{L_ref}). Hubungan tersebut digunakan untuk mengetahui apakah perubahan (I_{L_ref}) dapat menghasilkan perubahan (V_{out}) yang konsisten, sehingga (I_{L_ref}) layak digunakan sebagai keluaran *outer voltage loop* untuk mengendalikan (V_{out}).

3.2.2. Spesifikasi Sistem

Sistem yang dirancang pada penelitian ini berupa *synchronous buck converter* yang digunakan sebagai tahap *power conditioning* pada sisi penerima (*receiver side*) *Wireless Power Transfer* (WPT) untuk mendukung proses pengisian baterai kendaraan listrik menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV). Perancangan sistem mengacu pada salah satu konfigurasi kendaraan listrik berbasis WPT yang dikembangkan dan dikaji di BRIN, khususnya pada karakteristik baterai yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan rentang tegangan pengisian.

Baterai yang digunakan sebagai acuan merupakan baterai *Lithium Iron Phosphate* (LiFePO₄) yang terdiri atas 30 sel. Berdasarkan karakteristik baterai pada kendaraan acuan tersebut, tegangan operasi pengisian berada pada rentang sekitar 75 V hingga 109,5 V, dengan tegangan maksimum 109,5 V. Rentang tegangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan spesifikasi tegangan keluaran *synchronous buck converter*. Dengan demikian, kendaraan acuan digunakan sebagai referensi spesifikasi baterai dan kebutuhan pengisian, bukan sebagai batasan bahwa *converter* hanya dapat diterapkan pada kendaraan tersebut.

Pada sisi masukan, perubahan kondisi *coupling* akibat *misalignment* pada sistem WPT dapat menyebabkan perubahan tegangan *DC-link* yang diterima pada sisi *receiver*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variasi tegangan masukan sebesar 150–400 VDC sebagai kondisi pengujian untuk mengevaluasi kemampuan *converter* terhadap perubahan tegangan *DC-link*. Rentang tersebut tidak dimaksudkan sebagai standar universal tegangan *DC-link* pada sistem WPT, tetapi sebagai rentang evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kemampuan *synchronous buck converter* dalam mempertahankan karakteristik pengisian pada kondisi tegangan masukan yang berubah.

Selain itu, arus keluaran maksimum sebesar 10 A ditetapkan sebagai spesifikasi desain *synchronous buck converter*. Nilai tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan komponen daya, seperti induktor, sakelar daya, sensor arus, dan rangkaian pendukung lainnya. Implementasi perangkat keras difokuskan pada validasi *inner current loop* hingga rentang arus tersebut, sedangkan simulasi digunakan untuk mengevaluasi performa sistem pengendalian CC–CV secara keseluruhan pada variasi tegangan *DC-link*. Spesifikasi utama sistem yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.1.

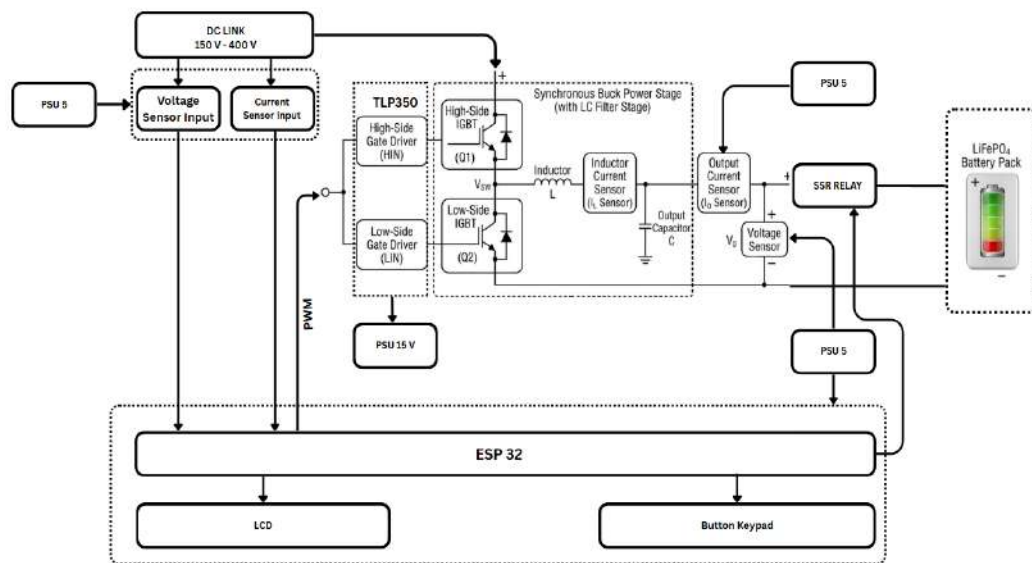
Tabel 3.1. Spesifikasi Sistem

Parameter	Nilai	Dasar Penentuan
Topologi Konverter	<i>Synchronous buck converter</i>	Digunakan sebagai tahap <i>power conditioning</i> untuk menyesuaikan tegangan <i>DC-link</i> menjadi tegangan pengisian baterai dengan efisiensi yang tinggi.
Metode Pengisian	<i>Constant Current–Constant Voltage (CC–CV)</i>	Metode pengisian yang direkomendasikan untuk baterai LiFePO ₄ .
Tegangan Masukan	150–400 VDC	Merepresentasikan variasi tegangan <i>DC-link</i> akibat perubahan kondisi <i>coupling</i> pada sisi penerima WPT berdasarkan kajian literatur.
Tegangan Keluaran	109,5 VDC	Disesuaikan dengan tegangan maksimum baterai LiFePO ₄ 30 sel (3,65 V/sel).
Arus Keluaran Maksimum	10 A	Spesifikasi desain yang digunakan sebagai dasar perancangan komponen daya dan sistem pengendalian.
Frekuensi Converter	20 kHz	Sepesifikasi desain <i>converter</i> . Sebagai dasar perancangan komponen daya dan sistem pengendalian

Spesifikasi sistem dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan satu kendaraan listrik yang digunakan sebagai acuan perancangan, sehingga parameter *converter* dan sistem pengendalian tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh konfigurasi kendaraan listrik berbasis WPT. Apabila *synchronous buck converter* diterapkan pada kendaraan dengan kapasitas baterai, rentang tegangan *DC-link*, tegangan keluaran, atau kebutuhan arus pengisian yang berbeda, maka diperlukan penyesuaian terhadap spesifikasi komponen daya dan parameter sistem pengendalian. Penyesuaian tersebut dapat mencakup pemilihan induktor, sakelar daya, sensor arus dan tegangan, kapasitor, serta *tuning* parameter PI agar karakteristik dan kestabilan pengendalian sesuai dengan kondisi sistem yang baru.

3.2.3. Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem yang dirancang pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.3. Sistem terdiri atas sumber tegangan *DC-link*, *synchronous buck converter*, mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama, *Gate Driver* TLP350, sensor tegangan dan sensor arus, LCD, *button keypad*, catu daya sistem kontrol, serta baterai LiFePO₄ sebagai beban pengisian.



Gambar 3.3. Diagram Blok Sistem

Berdasarkan Gambar 3.3. sistem terdiri atas beberapa blok utama yang saling terintegrasi untuk membentuk sistem pengisian baterai berbasis *synchronous buck converter*. Masing-masing blok memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Sumber Tegangan *DC-link*

Sumber tegangan *DC-link* berfungsi sebagai sumber energi masukan yang merepresentasikan keluaran sisi penerima (*receiver side*) *Wireless Power Transfer* (WPT). Tegangan *DC-link* menjadi sumber masukan bagi *synchronous buck converter*.

2. Sensor Tegangan dan Sensor Arus Masukan

Sensor tegangan masukan (V_{in}) dan sensor arus masukan (I_{in}) ditempatkan pada sisi masukan konverter untuk memantau kondisi sumber daya selama proses pengujian. Data hasil pengukuran digunakan sebagai parameter monitoring sistem.

3. *Synchronous buck converter*

synchronous buck converter berfungsi sebagai tahap *power conditioning* yang mengubah tegangan *DC-link* menjadi tegangan keluaran sesuai kebutuhan sistem pengisian baterai. Rangkaian konverter terdiri atas dua buah IGBT sebagai sakelar daya, induktor (L), dan kapasitor keluaran (C).

4. *Gate Driver TLP350*

Gate Driver TLP350 berfungsi sebagai rangkaian penggerak IGBT sekaligus memberikan isolasi antara sistem kontrol dan rangkaian daya sehingga proses pensakelaran dapat dilakukan dengan aman.

5. Sensor Tegangan dan Sensor Arus Keluaran

Sistem dilengkapi dengan sensor arus induktor (I_L), sensor tegangan keluaran (V_{out}) Sensor-sensor tersebut digunakan untuk memperoleh informasi kondisi operasi konverter, baik sebagai parameter pengendalian maupun sebagai parameter monitoring sistem.

6. Mikrokontroler ESP32

ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali sistem. Mikrokontroler ini menerima data hasil pengukuran dari sensor, menjalankan algoritma pengendalian yang telah dirancang, serta menghasilkan sinyal PWM untuk mengendalikan *synchronous buck converter*.

7. LCD dan *Button Keypad*

LCD digunakan sebagai media monitoring parameter sistem secara *real-time*, sedangkan *button keypad* digunakan sebagai antarmuka pengguna (*user interface*) untuk melakukan pengaturan parameter operasi sistem.

8. Catu Daya Sistem

Catu daya sistem digunakan untuk menyuplai kebutuhan tegangan pada rangkaian kontrol, *Gate Driver*, dan rangkaian sensor sesuai kebutuhan masing-masing perangkat.

9. Baterai LiFePO₄

Baterai LiFePO₄ berfungsi sebagai beban pada sistem pengisian sekaligus objek penelitian yang menerima energi dari *synchronous buck converter*.

Berdasarkan diagram blok tersebut, setiap blok memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam membentuk sistem pengisian baterai secara keseluruhan. Interaksi antarblok menghasilkan aliran energi dan aliran sinyal pengendalian yang menjadi dasar pengoperasian sistem, sebagaimana dijelaskan pada subbab Prinsip Kerja Sistem.

3.2.4. Prinsip Kerja Sistem

Prinsip kerja sistem diawali ketika sumber tegangan *DC-link* yang merepresentasikan keluaran sisi penerima (*receiver side*) *Wireless Power Transfer* (WPT) memberikan tegangan masukan ke *synchronous buck converter*. Konverter kemudian mengubah tegangan tersebut menjadi tegangan keluaran yang sesuai untuk proses pengisian baterai LiFePO₄.

Sebelum proses pengisian dilakukan, sistem memeriksa kondisi tegangan masukan dan arus yang tersedia pada sisi *DC-link*. Tegangan 75 V ditetapkan sebagai batas minimum kondisi masukan agar proses pengisian dapat dilakukan, sedangkan tegangan 109,5 V merupakan batas tegangan maksimum pengisian baterai. Apabila tegangan *DC-link* berada di bawah 75 V, sistem tidak melakukan proses pengisian dan memberikan peringatan pada tampilan LCD karena kondisi tegangan masukan tidak memenuhi batas minimum yang telah ditentukan.

Apabila tegangan *DC-link* memenuhi batas minimum, proses pengisian dapat dilakukan selama kondisi arus dan parameter operasi lainnya masih berada dalam batas yang ditentukan. Semakin rendah tegangan masukan yang tersedia, semakin terbatas kemampuan konverter dalam menyediakan daya pengisian. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses pengisian membutuhkan waktu yang lebih lama dan ditampilkan sebagai informasi pada LCD.

Selain tegangan, ketersediaan arus pada sisi masukan juga diperiksa oleh sistem. Arus pengisian maksimum ditetapkan sebesar 10 A sesuai dengan kebutuhan perancangan. Apabila sumber mampu menyediakan arus hingga 10 A, sistem dapat menjalankan pengisian dengan referensi arus yang telah ditentukan selama kondisi operasi konverter terpenuhi. Apabila arus yang tersedia lebih rendah dari 10 A, proses pengisian masih dapat dilakukan selama nilai tersebut masih memenuhi batas operasi sistem. Kondisi keterbatasan arus dapat menyebabkan daya pengisian berkurang sehingga waktu pengisian menjadi lebih lama, dan informasi tersebut ditampilkan pada LCD.

Apabila tegangan dan arus yang tersedia tidak memenuhi batas minimum operasi yang telah ditentukan, sistem tidak melakukan proses pengisian dan memberikan peringatan pada LCD. Dengan demikian, sistem memiliki logika pemeriksaan kondisi masukan sebelum proses pengisian dilakukan, sedangkan pengaturan tegangan dan arus selama proses pengisian dilakukan menggunakan *cascade PI controller*.

Selama proses pengisian berlangsung, ESP32 menjalankan sistem pengendalian tertutup (*closed-loop control*) berbasis *cascade PI controller*. Sensor arus induktor digunakan sebagai sinyal umpan balik pada *inner current loop*, sedangkan sensor tegangan keluaran digunakan sebagai sinyal umpan balik pada *outer voltage loop*. *Outer voltage loop* menghasilkan referensi arus berdasarkan perbedaan antara tegangan keluaran dan tegangan referensi. Referensi arus tersebut kemudian

digunakan oleh *inner current loop* untuk mengatur arus induktor. Berdasarkan sinyal umpan balik arus dan referensi arus, pengendali menghasilkan *duty cycle* untuk membentuk sinyal PWM yang diteruskan ke *gate driver* TLP350. Sinyal tersebut selanjutnya digunakan untuk mengendalikan proses pensakelaran IGBT pada *synchronous buck converter*.

Selama proses pengisian, sistem juga memantau tegangan masukan (V_{in}), arus masukan (I_{in}), dan arus keluaran (I_{out}) sebagai parameter pemantauan. Seluruh parameter pengukuran ditampilkan secara *real-time* pada LCD, sedangkan *button keypad* digunakan untuk mengatur nilai referensi tegangan dan arus pengisian sesuai dengan kebutuhan pengoperasian sistem.

3.3. Perancangan Perangkat Keras

Berdasarkan spesifikasi sistem, diagram blok, dan prinsip kerja yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, tahap selanjutnya adalah melakukan perancangan perangkat keras (*hardware*) sebagai implementasi fisik dari sistem yang dikembangkan. Perancangan perangkat keras bertujuan untuk merealisasikan *synchronous buck converter* beserta rangkaian pendukung sehingga mampu mendukung implementasi sistem pengendalian yang telah dirancang.

Perancangan perangkat keras meliputi *power stage synchronous buck converter*, rangkaian *Gate Driver*, sensor tegangan, sensor arus, catu daya, serta rangkaian pendukung lainnya. Setiap komponen dirancang sesuai spesifikasi sistem yang telah ditetapkan agar dapat bekerja secara terintegrasi pada implementasi perangkat keras.

3.3.1. Perancangan Induktor

Induktor merupakan salah satu komponen utama pada *synchronous buck converter* yang berfungsi menyimpan energi ketika sakelar sisi atas (*high-side switch*) berada

pada kondisi ON dan melepaskan energi ketika sakelar sisi bawah (*low-side switch*) berada pada kondisi ON. Selain itu, induktor berfungsi membatasi *ripple current* sehingga arus keluaran konverter menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, pemilihan nilai induktansi yang tepat sangat penting untuk menjaga konverter tetap beroperasi pada kondisi *Continuous Conduction Mode* (CCM) serta memenuhi spesifikasi *ripple current* yang telah ditentukan.

Pada penelitian ini, nilai induktansi ditentukan berdasarkan kondisi *worst-case*, yaitu kondisi yang menghasilkan *inductor current ripple* terbesar. Berdasarkan karakteristik *buck converter*, untuk nilai tegangan keluaran, frekuensi *switching*, dan induktansi yang tetap, *current ripple* induktor meningkat seiring dengan peningkatan tegangan masukan. Oleh karena itu, tegangan masukan maksimum sebesar 400 V digunakan sebagai kondisi *worst-case* dalam menentukan nilai induktansi minimum. Pendekatan tersebut sejalan dengan (Kunstbergs et al., 2024) yang menunjukkan bahwa *maximum current ripple* terjadi pada kondisi *maximum input voltage* dan menggunakan nilai tegangan masukan maksimum sebagai dasar dalam penentuan induktansi. Dengan demikian, nilai induktansi yang diperoleh dari kondisi 400 V digunakan sebagai nilai desain untuk seluruh rentang tegangan masukan 150–400 V, kemudian kinerja *current ripple* diverifikasi pada masing-masing kondisi tegangan masukan. Parameter yang digunakan dalam proses perancangan induktor ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Parameter Perancangan Induktor

Parameter	Simbol	Nilai
Tegangan <i>input</i>	V_{in}	150–400 V
Tegangan <i>input</i> desain	$V_{in(max)}$	400 V
Tegangan <i>output</i> maksimum	V_o	109.5 V
Arus <i>output</i> maksimum	I_o	10 A
Frekuensi <i>switching</i>	f_{sw}	20 kHz
Presentase <i>ripple</i> arus		10%

Perancangan induktor diawali dengan menentukan *duty cycle* pada kondisi tegangan masukan maksimum menggunakan Persamaan (2.3). Dengan mensubstitusikan tegangan keluaran sebesar 109,5 V dan tegangan masukan

maksimum sebesar 400 V diperoleh nilai *duty cycle* sebagai berikut.

$$D = \frac{109.5}{400} = 0.2737$$

Pada penelitian ini, *ripple current* induktor ditetapkan sebesar 10% dari arus keluaran maksimum (Lee, 2015) . Berdasarkan Persamaan (2.6), diperoleh nilai *ripple current* induktor sebesar

$$\Delta I_L = 0.1 \times 10 = 1 \text{ A}$$

Selanjutnya, nilai induktansi dihitung menggunakan Persamaan (2.5). Dengan mensubstitusikan parameter tegangan *input* max, frekuensi, dan *ripple* arus induktor pada Tabel 3.2 diperoleh

$$L = \frac{(400 - 109.5) \times 0.2737}{1 \times 20000} = 3.97 \times 10^{-3} \text{ H} = 3.97 \text{ mH}$$

Untuk memastikan konverter tetap beroperasi pada kondisi *Continuous Conduction Mode* (CCM), dilakukan perhitungan arus maksimum dan arus *minimum* induktor menggunakan Persamaan (2.7) dan Persamaan (2.8).

Arus maksimum induktor diperoleh sebesar

$$I_{L(max)} = I_o + \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$I_{L(max)} = 10 + \frac{1}{2} = 10.5 \text{ A}$$

Sedangkan arus *minimum* induktor diperoleh sebesar

$$I_{L(min)} = I_o - \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$I_{L(min)} = 10 - \frac{1}{2} = 9.5 \text{ A}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kebutuhan induktansi *minimum* sebesar 3,97 mH dengan *ripple current* induktor sebesar 1 A menunjukkan bahwa konverter tetap beroperasi pada kondisi *Continuous Conduction Mode* (CCM) Kondisi ini penting pada sistem pengisian baterai karena mampu menghasilkan arus keluaran

agar stabil. Ringkasan hasil perancangan induktor ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Hasil Perancangan Induktor Kalkulasi

Parameter	Nilai
<i>Duty cycle</i>	0,2737
<i>Ripple</i> arus induktor	1 A
Induktansi <i>minimum</i>	3,97 mH
Arus maksimum induktor	10,5 A
Arus <i>minimum</i> induktor	9,5 A
Mode operasi	CCM

Nilai induktansi hasil perancangan tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses pemilihan dan realisasi induktor pada tahap implementasi perangkat keras.

3.3.2. Perancangan Kapasitor

Kapasitor keluaran (*output kapasitor*) merupakan salah satu komponen utama pada *synchronous buck converter* yang berfungsi meredam *ripple* tegangan akibat proses pensakelaran serta menjaga kestabilan tegangan keluaran sebelum disalurkan ke baterai. Bersama induktor, kapasitor membentuk filter LC yang berfungsi mengurangi fluktuasi tegangan keluaran sehingga karakteristik pengisian baterai menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV) dapat dipertahankan.

Pada penelitian ini, nilai kapasitor keluaran ditentukan berdasarkan batas maksimum *ripple* tegangan keluaran sebesar 0,5% dari tegangan keluaran maksimum (Falco, 2025). Batas tersebut dipilih untuk menjaga kualitas tegangan keluaran sehingga tetap berada dalam batas yang diizinkan selama proses pengisian baterai. Parameter yang digunakan dalam proses perancangan kapasitor keluaran ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Parameter Perancangan Kapasitor Keluaran

Parameter	Simbol	Nilai
Tegangan masukan maksimum	$V_{in(max)}$	400 V
Tegangan keluaran maksimum	V_o	109,5 V
Frekuensi <i>switching</i>	f_{sw}	20 kHz
Induktansi	L	3,97 mH
<i>Duty cycle</i>	D	0,2737
Persentase <i>Ripple</i> tegangan keluaran		0,5 %

Ripple tegangan keluaran dihitung berdasarkan *ripple* tegangan keluaran dan tegangan keluaran pada Tabel 3.4. menggunakan Persamaan (3.1), yaitu

$$\Delta V_o = 0,5 \% \times V_o \quad (3.1)$$

Dengan Persamaan (3.1) di datapatkan *ripple* tegangan keluaran sebesar 0,5475 V Selanjutnya, nilai *minimum* kapasitor keluaran dihitung menggunakan Persamaan (2.9), dengan mensubstitusikan parameter perancangan tegangan keluaran, frekuensi, *rippel* tegangan dan nilai induktor pada Tabel 3.4. diperoleh

$$C_{out} = \frac{109.5}{0.5475} \times \frac{(50 \times 10^{-6})^2}{8 \times 4.2 \times 10^{-3}} \times (1 - 0.2737) = 1.08 \times 10^{-5} F = 10.8 \mu F$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kebutuhan *minimum* kapasitor keluaran sebesar 10,8 μF untuk memenuhi spesifikasi *ripple* tegangan keluaran sebesar $\Delta V_o = 0.5475$. Ringkasan hasil perancangan kapasitor keluaran ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Hasil Perancangan Kapasitor

Parameter	Nilai
<i>Duty cycle</i>	0,2737
<i>Ripple</i> tegangan keluaran	0,5475 V
Nilai <i>minimum</i> kapasitor keluaran	10,8 μF

Nilai kapasitor keluaran hasil perancangan tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses pemilihan dan realisasi kapasitor pada tahap implementasi perangkat keras.

3.3.3. Pemilihan IGBT

IGBT (*Insulated Gate Bipolar Transistor*) digunakan sebagai perangkat *pensakelaran* daya pada *synchronous buck converter*. Pada topologi *synchronous buck*, diperlukan dua buah perangkat *switching* yang bekerja secara bergantian sebagai *high-side switch* dan *low-side switch*. Perangkat *switching* tersebut menerima sinyal PWM dari rangkaian *Gate Driver* untuk mengatur kondisi ON dan OFF sehingga proses transfer energi dari sumber menuju induktor dan beban dapat dikendalikan.

Pada penelitian ini, perangkat *switching* tidak berfungsi sebagai pengendali arus atau tegangan secara langsung. Pengendalian dilakukan melalui *cascade PI Controller*, yaitu *outer voltage loop* yang menghasilkan referensi arus induktor I_{Lref} , kemudian *inner current loop* menghasilkan *duty cycle* PWM. *Duty cycle* tersebut diterapkan pada perangkat *switching* untuk mengatur proses *pensakelaran* konverter. Dengan demikian, pemilihan perangkat *switching* ditentukan berdasarkan kemampuannya untuk bekerja sebagai sakelar daya pada kondisi operasi yang telah ditentukan.

Pemilihan jenis perangkat *switching* pada penelitian ini mempertimbangkan kebutuhan operasi *power stage*, yaitu tegangan masukan maksimum sebesar 400 VDC, arus keluaran maksimum sebesar 10 A, dan frekuensi pensakelaran sebesar 20 kHz. IGBT digunakan karena karakteristiknya sesuai untuk aplikasi *pensakelaran* daya pada kondisi tegangan dan arus tersebut serta dapat digunakan pada frekuensi pensakelaran 20 kHz yang diterapkan dalam penelitian.

Secara prinsip, perangkat *switching* lain seperti MOSFET, SiC MOSFET, dan GaN FET juga dapat digunakan untuk merealisasikan fungsi *switching* pada topologi *synchronous buck*. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal kemampuan tegangan dan arus, kecepatan pensakelaran, serta rugi-rugi konduksi dan pensakelaran. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan performa atau optimasi antara jenis-jenis perangkat tersebut. Oleh karena itu, pemilihan IGBT dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa IGBT merupakan perangkat yang paling optimal dibandingkan perangkat *switching* lainnya, tetapi berdasarkan kesesuaiannya dengan kebutuhan operasi dan implementasi *power stage* yang dirancang.

Setelah jenis perangkat *switching* ditentukan, pemilihan komponen dilakukan berdasarkan rating dan karakteristik perangkat yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada penelitian ini digunakan IGBT tipe FGL40N120AND. Perangkat

tersebut memiliki tegangan kolektor–emitor maksimum sebesar 1200 V dan arus kolektor kontinu sebesar 40 A. Nilai tersebut memberikan *margin* terhadap kebutuhan tegangan masukan maksimum 400 VDC dan arus keluaran maksimum 10 A. Selain itu, tegangan *gate* maksimum sebesar ± 15 V sesuai dengan rentang penggerak *gate* yang digunakan pada rangkaian *Gate Driver*. Spesifikasi utama FGL40N120AND ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Spesifikasi FGL40N120AND

Parameter	Simbol	Nilai
Tegangan kolektor–emitor maksimum	V_{CES}	1200 V
Arus kolektor kontinu	I_C	40 A (@ $T_C = 100^\circ\text{C}$)
Arus kolektor pulsa	I_{CM}	120 A
Tegangan saturasi kolektor–emitor	$V_{CE(sat)}$	2,6 V (typ.)
Tegangan <i>gate</i> –emitor maksimum	V_{GES}	± 15 V
Suhu operasi	T_J	-55 hingga 150 °C

Berdasarkan spesifikasi tersebut, FGL40N120AND memiliki rating tegangan dan arus yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan operasi konverter. *Margin* tersebut digunakan untuk memberikan batas kemampuan perangkat terhadap kondisi operasi yang dirancang. Pemilihan perangkat juga mempertimbangkan kesesuaiannya dengan frekuensi pensakelaran 20 kHz dan rangkaian *Gate Driver* yang digunakan pada implementasi perangkat keras. Untuk memastikan kesesuaian IGBT terhadap kebutuhan sistem, dilakukan perbandingan antara spesifikasi perancangan *synchronous buck converter* dengan karakteristik FGL40N120AND sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Kesesuaian Spesifikasi Pemilihan IGBT

Parameter	Kebutuhan Sistem	FGL40N120AND	Keterangan
Tegangan kerja	400 V	1200 V	Memenuhi
Arus kerja	10 A	40 A	Memenuhi
Frekuensi pensakelaran	20 kHz	Mendukung operasi 20 kHz	Memenuhi
Tegangan penggerak <i>gate</i>	15 V	± 15 V	Memenuhi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, FGL40N120AND memenuhi seluruh kebutuhan spesifikasi *synchronous buck converter* yang dirancang, sehingga dipilih sebagai sakelar daya pada tahap implementasi perangkat keras.

3.3.4. Perancangan *Gate Driver*

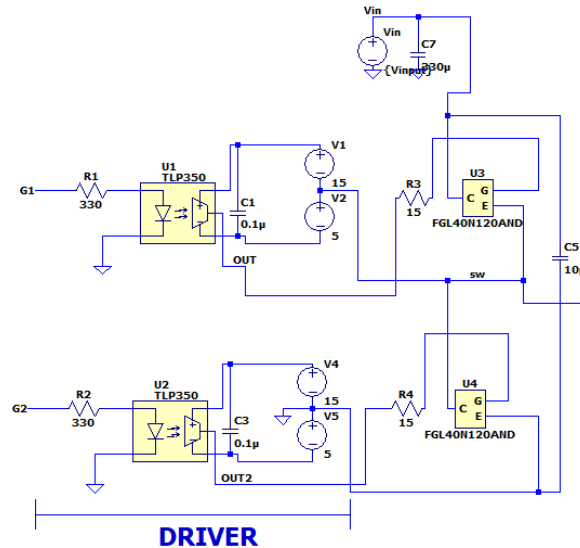
Gate Driver merupakan rangkaian antarmuka yang menghubungkan sistem kendali berbasis ESP32 dengan sakelar daya IGBT pada *synchronous buck converter*. Sinyal PWM yang dihasilkan oleh ESP32 tidak memiliki *level* tegangan maupun kemampuan arus yang cukup untuk menggerakkan gerbang (*gate*) IGBT secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan *Gate Driver* yang mampu menyediakan tegangan penggerak sesuai karakteristik IGBT sekaligus memberikan isolasi *galvanik* antara rangkaian kontrol dan rangkaian daya agar proses pensakelaran dapat berlangsung dengan aman dan andal.

Pemilihan *Gate Driver* dilakukan berdasarkan kebutuhan sistem, yaitu mampu memberikan isolasi antara rangkaian kontrol dan rangkaian daya, menghasilkan tegangan penggerak sebesar +15 V sesuai karakteristik IGBT FGL40N120AND, serta mendukung proses pensakelaran pada frekuensi 20 kHz. Berdasarkan kebutuhan tersebut dipilih TLP3052 sebagai *isolated Gate Driver* karena telah mengintegrasikan *optocoupler* dan rangkaian penggerak keluaran dalam satu kemasan. Selain itu, digunakan *isolated DC–DC converter* MGJ2D051505SC sebagai catu daya *Gate Driver* untuk menghasilkan tegangan keluaran +15 V dan –5 V.

Konfigurasi rangkaian *Gate Driver* yang dirancang ditunjukkan pada Gambar 3.4. Rangkaian terdiri atas dua buah TLP3052 yang masing-masing digunakan untuk mengendalikan IGBT sisi *high-side* dan *low-side*, dua buah *isolated DC–DC converter* MGJ2D051505SC, resistor *gate*, serta komponen pendukung lainnya yang disusun sesuai rekomendasi *datasheet*.

Pada konfigurasi tersebut, setiap *Gate Driver* menggunakan catu daya yang saling terisolasi karena memiliki referensi tegangan yang berbeda. *Gate Driver* sisi *high-side* menggunakan referensi yang mengikuti titik pensakelaran (*floating reference*), sedangkan *Gate Driver* sisi *low-side* menggunakan referensi *ground*. Konfigurasi ini memastikan kedua IGBT memperoleh tegangan penggerak yang sesuai selama

proses pensakelaran.



Gambar 3.4. Konfigurasi Rangkaian *Gate Driver*

Tegangan keluaran +15 V digunakan untuk mengaktifkan IGBT hingga mencapai kondisi saturasi sesuai karakteristik *datasheet* FGL40N120AND, sedangkan tegangan −5 V digunakan untuk memastikan IGBT berada pada kondisi OFF serta mengurangi kemungkinan terjadinya *false turn-on* selama proses pensakelaran.

Tabel 3.8. Spesifikasi *Gate Driver*

Parameter	Nilai
<i>Gate Driver</i>	TLP3052
Tegangan isolasi	5000 Vrms
Arus LED masukan maksimum	10 mA
Arus keluaran maksimum	100 mA
Isolated DC–DC <i>converter</i>	MGJ2D051505SC
Tegangan keluaran DC–DC	+15 V / −5 V

Untuk memastikan kesesuaian *Gate Driver* terhadap kebutuhan sistem, dilakukan evaluasi spesifikasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Spesifikasi Kesesuaian IGBT

Parameter	Kebutuhan Sistem	TLP3052	Keterangan
Isolasi galvanik	Dibutuhkan	5000 Vrms	Memenuhi
Tegangan penggerak <i>gate</i>	+15 V / −5 V	+15 V / −5 V	Memenuhi
Frekuensi <i>switching</i>	20 kHz	Mendukung	Memenuhi
Arus penggerak <i>gate</i>	Mampu mengisi muatan <i>gate</i> IGBT	100 mA	Memenuhi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kombinasi TLP3052 dan MGJ2D051505SC memenuhi kebutuhan sistem penggerak IGBT pada *synchronous buck converter*. *Gate Driver* mampu memberikan isolasi *galvanik* antara rangkaian kontrol dan rangkaian daya, menyediakan tegangan penggerak sesuai karakteristik IGBT, serta mendukung proses pensakelaran pada frekuensi yang telah ditetapkan.

3.3.5. Perancangan Sensor Arus

Sensor arus digunakan untuk mengukur arus pada *synchronous buck converter* sehingga nilai arus dapat dipantau oleh mikrokontroler serta digunakan sebagai masukan pada sistem pengendalian. Pada penelitian ini digunakan sensor arus ACS758-050B berbasis *Hall-effect*. Sensor ini dipilih karena memiliki pengukuran yang terisolasi (*galvanic isolation*), karakteristik keluaran yang linier, serta mampu mengukur arus hingga ± 50 A. Rentang pengukuran tersebut memberikan *margin* yang memadai dibandingkan arus maksimum sistem sebesar 10 A sehingga sensor dapat bekerja tanpa mendekati batas pengukurannya.

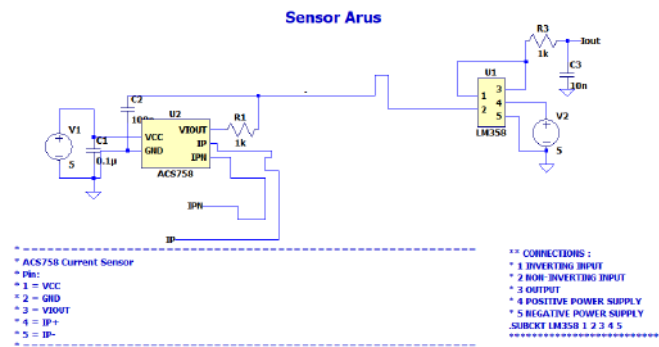
Karakteristik dasar ACS758 telah dijelaskan pada Bab II. Oleh karena itu, pada subbab ini pembahasan difokuskan pada perancangan rangkaian antarmuka (*signal conditioning*) agar sinyal keluaran sensor sesuai dengan kebutuhan ADC mikrokontroler ESP32. Parameter perancangan sensor arus ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Parameter Perancangan Sensor Arus

Parameter	Nilai
Sensor arus	ACS758-050B
Rentang pengukuran	50 A
Sensitivitas	40 mV/A
Tegangan catu	5 V
Tegangan offset	2,5 V
Tegangan ADC ESP32	3,3 V
Resolusi ADC	12 bit

Berdasarkan karakteristik *datasheet*, ACS758 menghasilkan tegangan keluaran yang berubah secara linier terhadap arus yang diukur dengan sensitivitas 40 mV/A.

Pada kondisi arus 0 A, sensor menghasilkan tegangan keluaran sekitar 2,5 V (*offset voltage*), sehingga arus positif maupun arus negatif dapat direpresentasikan sebagai perubahan tegangan terhadap titik tengah tersebut. Selain itu, sensor memiliki total *output error* tipikal sebesar $\pm 1,2\%$ dari skala penuh (*full scale*), sehingga cukup memadai untuk aplikasi pengukuran arus pada sistem yang dikembangkan. Rangkaian sensor arus dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Skematik Rangkaian Sensor Arus

Untuk meningkatkan kualitas sinyal sebelum memasuki ADC ESP32, pada keluaran sensor ditambahkan rangkaian *low-pass filter* (LPF) orde satu yang terdiri atas resistor 1 k Ω dan kapasitor 33 nF sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.5. LPF berfungsi meredam komponen *noise* frekuensi tinggi akibat proses pensakelaran pada *synchronous buck converter*, sehingga sinyal keluaran sensor menjadi lebih stabil sebelum dikonversi oleh ADC. Frekuensi *cutoff* LPF dihitung menggunakan Persamaan (3.2).

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (3.2)$$

dengan:

f_c = frekuensi *cutoff* (Hz)

R = nilai resistor (Ω)

C = nilai kapasitor (F)

Dengan menggunakan resistor 1 k Ω dan kapasitor 33 nF, diperoleh

$$f_c = \frac{1}{2\pi(1000)(33 \times 10^{-9})}$$

$$f_c = 4822 \text{ Hz}$$

$$f_c \approx 4.82 \text{ kHz}$$

Frekuensi *cutoff* sebesar 4,82 kHz dipilih agar masih berada di atas frekuensi *sampling* arus sebesar 2 kHz, namun cukup rendah untuk meredam komponen *noise* akibat pensakelaran konverter. Dengan demikian, sinyal yang diterima ADC ESP32 menjadi lebih stabil sehingga meningkatkan kualitas proses akuisisi data.

Berdasarkan hasil perancangan tersebut, rangkaian antarmuka sensor arus terdiri atas sensor ACS758-050B dan LPF orde satu yang ditempatkan pada jalur keluaran sensor sebelum dihubungkan ke ADC ESP32. Konfigurasi ini digunakan sebagai dasar implementasi sensor arus pada tahap realisasi perangkat keras.

3.3.6. Perancangan Sensor Tegangan

Sensor tegangan digunakan untuk mengukur tegangan pada *synchronous buck converter* sehingga nilai tegangan dapat dipantau oleh mikrokontroler serta digunakan sebagai sinyal umpan balik (*feedback*) pada sistem pengendalian. Pada penelitian ini digunakan dua buah sensor tegangan, yaitu sensor tegangan masukan (*input voltage sensor*) dan sensor tegangan keluaran (*output voltage sensor*). Kedua sensor menggunakan konfigurasi rangkaian yang sama, yaitu terdiri atas *voltage divider*, *isolation amplifier* HCPL-7800, *differential amplifier* LM358, serta *low-pass filter* (LPF) sebelum sinyal dihubungkan ke ADC ESP32. Konfigurasi tersebut dipilih agar tegangan tinggi pada sisi konverter dapat diukur secara aman sekaligus mempertahankan isolasi *galvanik* antara rangkaian daya dan sistem kontrol.

Karakteristik dasar HCPL-7800 serta prinsip kerja *differential amplifier* telah dijelaskan pada Bab II. Oleh karena itu, pada subbab ini pembahasan difokuskan pada perancangan rangkaian antarmuka (*signal conditioning*) agar tegangan keluaran sensor sesuai dengan rentang masukan ADC ESP32. Parameter perancangan sensor tegangan ditunjukkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Parameter Perancangan Sensor Tegangan *Input*

Parameter	Simbol	Nilai
Tegangan maksimum yang diukur	$V_{sense(max)}$	400 V
Tegangan maksimum <i>input</i> HCPL-7800	$V_{HCPL(max)}$	$\pm 0,2$ V
<i>Gain</i> HCPL-7800	G_{HCPL}	8
Tegangan catu HCPL-7800	V_{DD}	5 V
Tegangan common-mode	V_{OCM}	2,5 V
Tegangan maksimum ADC ESP32	$V_{ADC(max)}$	3,3 V

Perancangan sensor tegangan diawali dengan menentukan nilai *voltage divider* agar tegangan maksimum sebesar 400 V dapat diturunkan menjadi sekitar 0,2 V, sesuai dengan batas masukan diferensial HCPL-7800. Hubungan antara tegangan masukan dan tegangan keluaran pada rangkaian *voltage divider* dinyatakan pada Persamaan (3.3) (Puspasari & Satya, 2024).

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (3.3)$$

dengan

V_{out} = tegangan keluaran pembagi tegangan (V)

V_{in} = tegangan masukan (V)

R_1 = resistor atas (Ω)

R_2 = resistor bawah (Ω)

Dengan mensubstitusikan tegangan masukan maksimum sebesar 400 V dan tegangan keluaran yang diinginkan sebesar 0,2 V, diperoleh

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.0005$$

Pada penelitian ini dipilih resistor bawah sebesar

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

sehingga diperoleh resistor atas sebesar

$$R_1 \approx 2 \text{ M}\Omega$$

Dengan nilai resistor tersebut, tegangan maksimum yang masuk ke HCPL-7800 menjadi

$$V_{HCPL} = 400 \left(\frac{1000}{2\,000\,000 + 1000} \right)$$

$$V_{HCPL} = 0.1999\,V \approx 0.2\,V$$

Nilai tersebut masih berada dalam batas spesifikasi masukan diferensial HCPL-7800. Berdasarkan *gain* tipikal HCPL-7800 sebesar 8 sesuai *datasheet*, tegangan diferensial keluarannya menjadi

$$V_{diff} = 8 \times 0.2 = 1.6\,V$$

Karena keluaran HCPL-7800 masih berupa sinyal diferensial, digunakan *differential amplifier* berbasis LM358 untuk mengubahnya menjadi sinyal *single-ended* yang dapat dibaca oleh ADC ESP32. Tegangan keluaran *differential amplifier* dinyatakan sebagai (Giyantara *et al.*, 2019)

$$V_{out} = \left(\frac{R_2}{R_1} \right) (V_2 - V_1) \quad (3.4)$$

dengan

V_{out} = tegangan keluaran *amplifier* (V)

V_1 = tegangan masukan *inverting* (V)

V_2 = tegangan masukan *non-inverting* (V)

R_1 = resistor masukan (Ω)

R_2 = resistor umpan balik (Ω)

Pada penelitian ini digunakan resistor masukan sebesar 20 k Ω dan resistor umpan balik sebesar 40 k Ω , sehingga diperoleh penguatan

$$A_v = \frac{40\,k\Omega}{20\,k\Omega} = 2$$

Dengan demikian, tegangan keluaran maksimum *differential amplifier* menjadi

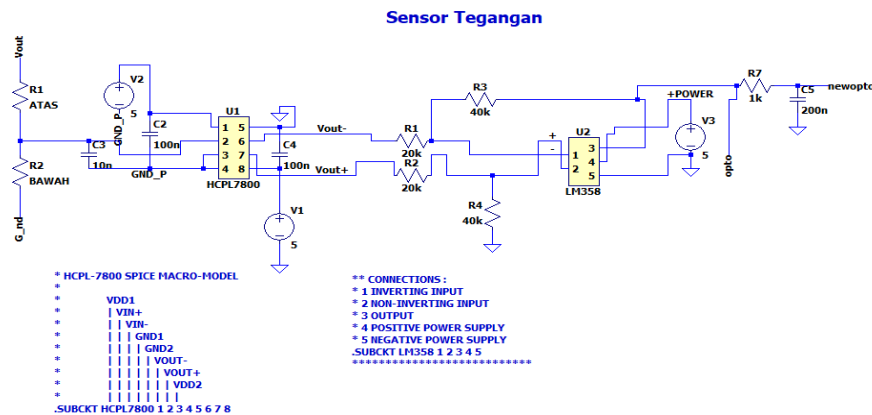
$$V_{out} = 2 \times 1.6 = 3.2\,V$$

Tegangan keluaran maksimum sebesar 3,2 V berada dalam rentang masukan ADC ESP32. Untuk meredam noise frekuensi tinggi sebelum proses konversi ADC, ditambahkan *low-pass filter* (LPF) yang terdiri atas resistor 1 k Ω dan kapasitor 200 nF. Frekuensi *cutoff* LPF dihitung menggunakan Persamaan (3.2), sehingga

diperoleh

$$f_c \approx 796 \text{ Hz}$$

Frekuensi *cutoff* sebesar 796 Hz dipilih agar masih berada di atas frekuensi *sampling* tegangan sebesar 200 Hz, namun cukup rendah untuk meredam komponen *noise* frekuensi tinggi akibat proses pensakelaran *converter* (Xie, 2016). Dengan demikian, sinyal tegangan yang diterima ADC ESP32 menjadi lebih stabil sehingga dapat meningkatkan kualitas proses akuisisi data. Berdasarkan hasil perancangan tersebut, rangkaian sensor tegangan terdiri atas *voltage divider*, HCPL-7800, LM358, dan LPF sebelum dihubungkan ke ADC ESP32. Konfigurasi antarmuka yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Skematik Sensor Tegangan

Selain sensor tegangan *input*, penelitian ini juga menggunakan sensor tegangan *output* dengan konfigurasi rangkaian yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada nilai *voltage divider* yang disesuaikan dengan rentang pengukuran. Sensor tegangan *input* dirancang hingga 400 V, sedangkan sensor tegangan *output* dirancang hingga 200 V menggunakan resistor $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$ dan $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$. Rentang pengukuran 200 V dipilih untuk memberikan *margin* terhadap kondisi transien dan toleransi komponen, meskipun tegangan keluaran *converter* hanya berada pada kisaran 75–109,5 V. Tahapan pengkondisian sinyal selanjutnya menggunakan konfigurasi HCPL-7800, LM358, dan LPF yang sama seperti pada sensor tegangan *input*.

Ringkasan hasil perancangan kedua sensor tegangan disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Hasil Perancangan Sensor Tegangan

Parameter	Sensor <i>Input</i>	Sensor <i>Output</i>
Rentang pengukuran	400 V	200 V
R_1	2 M Ω	1 M Ω
R_2	1 k Ω	1 k Ω
HCPL-7800	Ya	Ya
<i>Differential amplifier</i>	LM358	LM358
<i>Gain amplifier</i>	2	2
LPF	1 k Ω – 330 nF	1 k Ω – 330 nF
Frekuensi <i>cutoff</i> LPF	796 Hz	796 Hz

Berdasarkan hasil perancangan, kedua sensor tegangan telah memenuhi kebutuhan akuisisi tegangan pada *synchronous buck converter*. Sensor tegangan *input* digunakan untuk memantau tegangan *DC-link* hingga 400 V, sedangkan sensor tegangan *output* digunakan untuk memantau tegangan keluaran konverter hingga 200 V. Keduanya menghasilkan sinyal yang telah disesuaikan dengan batas masukan ADC ESP32 sehingga dapat digunakan sebagai sinyal monitoring maupun umpan balik pada sistem kendali.

3.4. Perancangan Sistem Kendali

Setelah perancangan perangkat keras selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah merancang sistem pengendalian yang digunakan pada *synchronous buck converter*. Sistem pengendalian dirancang untuk mengatur proses pengisian baterai menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV) sehingga tegangan dan arus keluaran konverter dapat mengikuti nilai referensi yang telah ditentukan meskipun terjadi variasi tegangan *DC-link* pada sisi masukan.

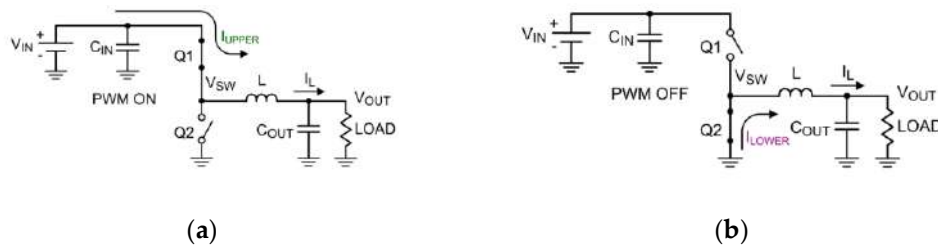
Perancangan sistem pengendalian diawali dengan menyusun model dinamis *synchronous buck converter* sebagai dasar analisis karakteristik sistem. Model tersebut kemudian digunakan untuk menentukan parameter *cascade PI Controller* menggunakan analisis *respons* frekuensi. Selanjutnya, pengendali yang diperoleh diimplementasikan ke dalam bentuk digital agar dapat dijalankan pada mikrokontroler ESP32 melalui proses diskritisasi, penentuan waktu *sampling*, serta

penyusunan algoritma pengendalian. Tahapan perancangan sistem pengendalian dijelaskan pada subbab berikut.

3.4.1. Pemodelan Dinamis

Pemodelan dinamis dilakukan untuk memperoleh fungsi alih (*transfer function*) yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan *cascade PI Controller*. Pada penelitian ini, model dinamis tidak diturunkan secara langsung dari rangkaian menggunakan metode *state-space averaging*, tetapi mengacu pada model *small-signal synchronous buck converter* yang telah dikembangkan oleh (Vongkoon et al., 2026). Model tersebut dipilih karena menggunakan asumsi kondisi ideal yang sesuai dengan karakteristik *synchronous buck converter* yang digunakan pada penelitian ini.

Topologi *synchronous buck converter* yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 3.7. Rangkaian terdiri atas sumber tegangan masukan V_{in} , sakelar sisi atas (*high-side switch*) Q_1 , sakelar sisi bawah (*low-side switch*) Q_2 , induktor L , kapasitor keluaran C_{out} , dan beban ekuivalen R . Pada kondisi ideal, *synchronous buck converter* memiliki prinsip kerja yang setara dengan *buck converter* konvensional karena sakelar sisi bawah berfungsi sebagai pengganti dioda *freewheeling*. Oleh karena itu, model *small-signal* yang digunakan oleh (Vongkoon et al., 2026) dapat diterapkan pada penelitian ini.



Gambar 3.7. Rangkaian ekuivalen *synchronous buck converter*: (a) Kondisi *High side ON*. (b) Kondisi *Low Side ON*.

Dalam satu periode pensakelaran, *synchronous buck converter* memiliki dua kondisi operasi utama sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.7. Kondisi pertama

terjadi ketika sakelar sisi atas (Q_1) berada pada kondisi ON dan sakelar sisi bawah (Q_2) OFF, sehingga sumber tegangan masukan terhubung ke induktor dan energi disalurkan menuju induktor, kapasitor, serta beban. Kondisi kedua terjadi ketika sakelar sisi atas OFF dan sakelar sisi bawah ON, sehingga energi yang tersimpan pada induktor tetap mengalir menuju beban melalui sakelar sisi bawah. Kedua kondisi tersebut menghasilkan arus induktor yang tetap kontinu (*continuous conduction mode*).

Pada *inner current loop*, arus induktor $\tilde{i}_L(s)$ dikendalikan melalui perubahan *duty cycle* $\tilde{d}(s)$. Dengan mengabaikan gangguan tegangan *input* dan gangguan beban, serta menggunakan V_i sebagai tegangan *input* pada titik operasi, fungsi alih *plant* arus dapat dituliskan sebagai Persamaan (3.5).

$$G_{id}(s) = \frac{\tilde{i}_L(s)}{\tilde{d}(s)} = \frac{V_i}{L} \left(\frac{s + \frac{1}{RC}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}} \right) \quad (3.5)$$

Fungsi alih $G_{id}(s)$ digunakan sebagai *plant* untuk merancang *inner current loop*, sehingga *duty cycle* dapat diatur untuk mengikuti referensi arus pengisian. Pada *outer voltage loop*, tegangan *output* $\tilde{v}_o(s)$ dikendalikan melalui pengaturan arus induktor $\tilde{i}_L(s)$. Dengan pendekatan bahwa arus *output* baterai dapat direpresentasikan oleh arus induktor rata-rata, hubungan antara tegangan *output* dan arus induktor dituliskan sebagai Persamaan (3.6).

$$G_{vc}(s) = \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_L(s)} = \frac{\frac{1}{C}}{s + \frac{1}{RC}} \quad (3.6)$$

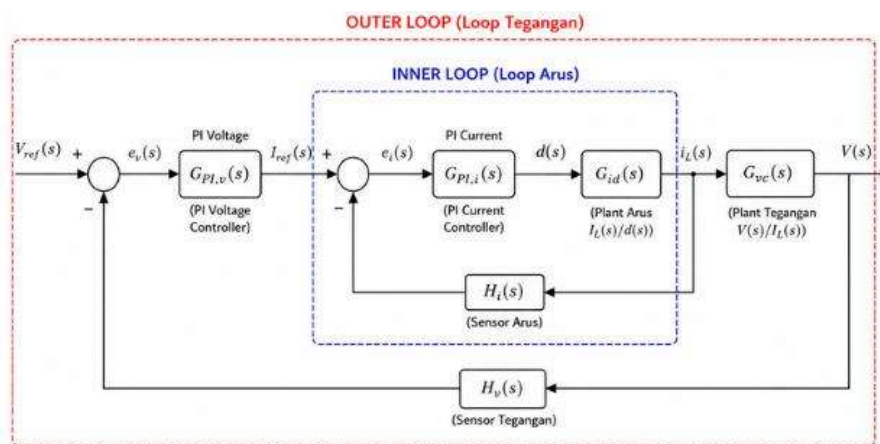
Fungsi alih $G_{vc}(s)$ digunakan sebagai *plant* pada *outer voltage loop* untuk menghasilkan referensi arus berdasarkan *error* tegangan baterai. Berdasarkan Persamaan (3.5) dan Persamaan (3.6), sistem kontrol disusun secara *cascade*. *Outer voltage loop* menghasilkan referensi arus, sedangkan *inner current loop* mengatur *duty cycle* agar arus induktor mengikuti referensi tersebut. Dengan demikian,

model dinamis ini digunakan sebagai dasar *tuning PI Controller* dan analisis kestabilan sistem pengisian baterai CC–CV

3.4.2. Perancangan *Cascade PI Controller*

Setelah model dinamis *synchronous buck converter* diperoleh, sistem pengendalian dirancang menggunakan *cascade PI Controller* yang terdiri atas *outer voltage loop* dan *inner current loop*, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.8. Struktur ini dipilih karena mampu menghasilkan *respons* arus yang cepat sekaligus menjaga kestabilan tegangan keluaran selama proses pengisian baterai menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV) (Vongkoon et al., 2026).

Pada struktur ini, tegangan keluaran dibandingkan dengan tegangan referensi sehingga menghasilkan *error* tegangan. *Error* tersebut diproses oleh *PI voltage Controller* untuk menghasilkan referensi arus. Selanjutnya referensi arus dibandingkan dengan arus induktor aktual sehingga menghasilkan *error* arus yang diproses oleh *PI current Controller* menjadi sinyal *duty cycle* PWM. Agar kedua *loop* tidak saling memengaruhi, *inner current loop* dirancang memiliki *respons* yang lebih cepat dibandingkan *outer voltage loop*.



Gambar 3.8. *Cascade PI Control*

Parameter titik operasi yang digunakan sebagai dasar perancangan pengendali

ditunjukkan pada Tabel 3.13. Tegangan masukan sebesar 400 V dipilih sebagai titik operasi desain karena merupakan tegangan masukan maksimum pada rentang pengujian, sehingga digunakan untuk menentukan parameter pengendali berdasarkan karakteristik *plant* pada kondisi tersebut. Model *plant* pada titik operasi ini selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis *respons* frekuensi melalui diagram *Bode* dan menentukan parameter PI. Karena perubahan tegangan masukan dapat memengaruhi karakteristik dinamis *converter*, kinerja parameter PI yang diperoleh pada titik desain 400 V selanjutnya diverifikasi pada kondisi tegangan masukan 150, 200, dan 300 V untuk mengevaluasi kemampuan pengendali dalam mempertahankan kestabilan dan karakteristik pengisian pada rentang operasi yang ditentukan.

Tabel 3.13. Parameter Titik Operasi Desain untuk Perancangan Kendali

Parameter	Simbol	Nilai
Tegangan <i>input</i> desain	$V_{in,des}$	400 V
Tegangan <i>output</i>	V_o	109.5 V
Arus <i>output</i>	I_o	10 A
Resistansi beban ekuivalen	R_L	10,95 Ω
Induktansi	L	4,24mH
Kapasitansi <i>output</i>	C	15.9 μ F
Frekuensi <i>switching</i>	f_{sw}	20 kHz
<i>Duty cycle</i> desain	D	0,27

Perancangan *inner current loop* dilakukan menggunakan *plant* arus induktor terhadap *duty cycle* yang telah diperoleh pada Persamaan (3.5). *Plant* tersebut digunakan sebagai dasar perancangan PI *current Controller*, sedangkan bentuk pengendali PI dan penentuan target *crossover frequency* mengacu pada Persamaan (2.11) - (2.12).

Pada tahap awal perancangan, nilai *gain* integral dibuat sama dengan nol sehingga hanya aksi proporsional yang digunakan. Dengan demikian, fungsi alih *open-loop inner current loop* dapat dituliskan sebagai

$$T_i(s) = K_{pi}G_{pi}(s). \quad (3.7)$$

dimana :

$T_i(s)$ = fungsi alih *open-loop inner current loop*,

K_{pi} = *gain proporsional PI current Controller*

$G_{pi}(s)$ = *plant* arus induktor terhadap *duty cycle*

Berdasarkan Persamaan (2.12), dengan frekuensi *switching* sebesar 20 kHz diperoleh target *crossover frequency inner* (F_{ci}) sebesar 2 kHz, atau dalam bentuk frekuensi sudut

$$\omega_{ci} = 2\pi f_{ci} = 12566.37 \text{ rad/s.} \quad (3.8)$$

Pada frekuensi 2 kHz, magnitudo fungsi alih *open-loop* harus bernilai 0 dB (Vongkoon et al., 2026), sehingga memenuhi

$$|T_i(j\omega_{ci})| = 1. \quad (3.9)$$

dimana

$T_i(j\omega_{ci})$ = fungsi alih *open-loop* pada frekuensi *crossover*,

ω_{ci} = frekuensi sudut *inner current loop* (rad/s).

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.7) ke dalam Persamaan (3.9), diperoleh

$$|K_{pi}G_{pi}(j\omega_{ci})| = 1.$$

Karena K_{pi} merupakan konstanta bernilai positif, maka persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi

$$K_{pi} |G_{pi}(j\omega_{ci})| = 1.$$

sehingga nilai *gain* proporsional diperoleh dari Persamaan (3.10)

$$K_{pi} = \frac{1}{|G_{pi}(j\omega_{ci})|}. \quad (3.10)$$

dengan

K_{pi} = *gain proporsional PI current Controller*,

$G_{pi}(j\omega_{ci})$ = magnitudo *plant* pada frekuensi *crossover*,

ω_{ci} = frekuensi sudut *inner current loop* (rad/s).

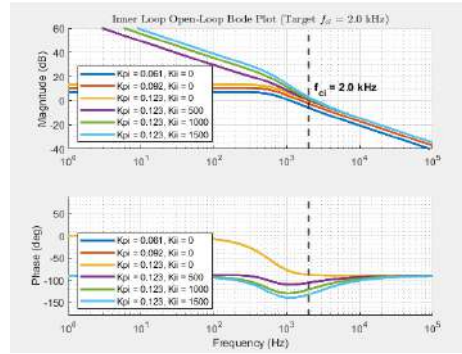
Selanjutnya, *plant* pada Persamaan (3.5) dievaluasi pada frekuensi *crossover* dengan mensubstitusikan $s = j\omega_{ci}$. Berdasarkan parameter *converter* pada Tabel 3.13 diperoleh magnitudo *plant* sebesar.

$$|G_{pi}(j\omega_{ci})| = 8.1337$$

sehingga dari Persamaan (3.10) diperoleh

$$K_{pi} = \frac{1}{8.1337} = 0.1229$$

Nilai K_{pi} tersebut digunakan sebagai *base gain*, sedangkan nilai K_{ii} ditentukan menggunakan metode parameter *sweep* dengan variasi 0, 500, 1000, dan 1500 (Vongkoon et al., 2026). Setiap kombinasi parameter dianalisis menggunakan diagram *Bode* untuk mengevaluasi *crossover frequency* dan *phase margin*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9. Bode Diagram *Inner current loop*

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa kombinasi $K_{pi} = 0.1229$ dan $K_{ii} = 500$ menghasilkan *crossover frequency* sebesar 2085.26 Hz dengan *phase margin* sebesar 74.71 °. Nilai tersebut paling mendekati target perancangan sebesar 2 kHz serta memberikan *margin* kestabilan yang memadai, sehingga dipilih sebagai parameter *inner current loop*.

Setelah parameter *inner current loop* diperoleh, selanjutnya dilakukan perancangan *outer voltage loop* menggunakan *plant* tegangan keluaran terhadap arus induktor yang telah diperoleh pada Persamaan (3.6). *Plant* tersebut digunakan sebagai dasar perancangan *PI voltage Controller*, sedangkan bentuk pengendali PI dan penentuan target *crossover frequency* mengacu pada Persamaan (2.13) dan Persamaan (2.14). Berdasarkan Persamaan (2.14), dengan *crossover frequency inner current loop* sebesar 2 kHz diperoleh target *crossover frequency outer voltage loop* sebesar 200 Hz, atau dalam bentuk frekuensi sudut.

$$\omega_{cv} = 2\pi f_{cv} = 2\pi(200) = 1256.64 \text{ rad/s.} \quad (3.11)$$

Berbeda dengan *inner current loop* yang menggunakan metode parameter *sweep*, parameter PI pada *outer voltage loop* dihitung secara analitis menggunakan Persamaan (3.12)–(3.14). Langkah pertama adalah menentukan parameter α , yang digunakan untuk menentukan posisi zero pada *PI Controller* sehingga diperoleh karakteristik *respons* frekuensi sesuai dengan target *phase margin*.

$$\alpha = \tan^2(\phi_{mv} - 90^\circ + \tan^{-1}(\omega_{cv}RC)) \quad (3.12)$$

dengan

ϕ_m = target *phase margin* ($^\circ$),

ω_{cv} = frekuensi sudut *outer voltage loop* (rad/s),

R = resistansi beban (Ω),

C = kapasitansi keluaran (F).

Berdasarkan parameter *converter* pada Tabel 3.13, dengan frekuensi sudut pada Persamaan (3.11) dengan target *phase margin* mengikuti dari yang diperoleh *inner loop* sebesar 74.71° , didapatkan nilai α sebagai berikut

$$\alpha = 0.002654.$$

Nilai α selanjutnya digunakan untuk menghitung *gain* proporsional *PI Controller* menggunakan

$$K_{pv} = \frac{1}{\omega_{cv}} \sqrt{\frac{\alpha \cdot \left(\omega_{cv}^4 C^2 + \frac{\omega_{cv}^2}{R^2} \right)}{1 + \alpha}} \quad (3.13)$$

dengan

K_{pv} = *gain* proporsional *outer voltage Controller*,

α = parameter penempatan zero PI,

ω_{cv} = frekuensi sudut *outer voltage loop* (rad/s),

R = resistansi beban (Ω),

C = kapasitansi keluaran (F).

Hasil perhitungan menggunakan Persamaan (3.13) menghasilkan

$$K_{pv} = 0.004809.$$

Selanjutnya *gain* integral dihitung menggunakan Persamaan (3.14).

$$K_{iv} = \sqrt{\omega_{cv}^4 C^2 + \frac{\omega_{cv}^2}{R^2} - (K_{pv} \omega_{cv})^2} \quad (3.14)$$

dengan

K_{iv} = *gain* integral *outer voltage Controller*,

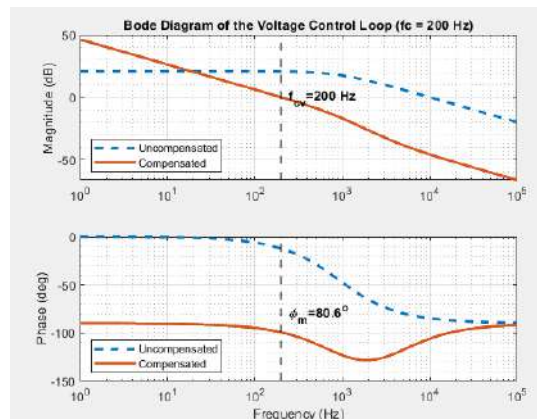
ω_{cv} = frekuensi sudut *outer voltage loop* (rad/s),

K_{pv} = *gain* proporsional yang telah diperoleh sebelumnya.

Dengan mensubstitusikan nilai α , ω_{cv} , dan K_{pv} , diperoleh K_{iv} sebagai berikut

$$K_{iv} = 117.32$$

Parameter PI yang telah diperoleh kemudian dikombinasikan dengan *plant* pada Persamaan (2.18) untuk membentuk fungsi alih *open-loop outer voltage loop*, yang selanjutnya dianalisis menggunakan diagram *Bode* pada MATLAB untuk memverifikasi karakteristik *respons* frekuensinya.



Gambar 3.10. Bode Diagram *Outer Voltage Loop*

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa parameter yang dirancang menghasilkan *crossover frequency* sebesar 200 Hz dengan *phase margin* sebesar 80.6° . Hasil tersebut menunjukkan bahwa *outer voltage loop* telah memenuhi prinsip *cascade Control*, yaitu memiliki respon yang lebih lambat di bandingkan *inner current loop*, serta *phase margin* lebih besar dari 45° , sehingga sistem memiliki *margin* kestabilan yang memadai (Vongkoon et al., 2026).

3.4.3. Implementasi *Digital Cascade PI Controller*

Parameter *cascade PI Controller* yang diperoleh melalui proses perancangan pada subbab sebelumnya masih dinyatakan dalam bentuk pengendali kontinu (*continuous-time Controller*), sehingga belum dapat diimplementasikan secara langsung pada mikrokontroler ESP32. Oleh karena itu, diperlukan proses implementasi digital agar algoritma pengendalian dapat dieksekusi menggunakan sistem berbasis mikrokontroler.

Implementasi digital meliputi proses diskritisasi persamaan PI kontinu menjadi *difference equation*, penentuan waktu *sampling* sesuai karakteristik sistem pengendalian, serta penyusunan algoritma pengendalian yang direpresentasikan dalam bentuk *Flowchart*. Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan *cascade PI Controller* dapat diimplementasikan pada ESP32 dengan tetap mempertahankan karakteristik pengendali yang telah dirancang. Uraian mengenai proses

implementasi digital dijelaskan pada subbab berikut.

A. Diskretisasi PI

Parameter PI yang diperoleh pada proses perancangan masih berada pada domain kontinu, sehingga belum dapat diterapkan secara langsung pada sistem kendali digital. Oleh karena itu, diperlukan proses diskretisasi agar algoritma pengendali dapat direalisasikan baik pada lingkungan simulasi maupun pada perangkat keras berbasis mikrokontroler. Pada penelitian ini digunakan Transformasi Bilinear (Tustin) karena mampu memberikan pendekatan yang baik terhadap karakteristik frekuensi sistem kontinu sekaligus mempertahankan kestabilan sistem tertutup (Vongkoon *et al.*, 2026).

Transformasi Tustin dinyatakan sebagai Persamaan (3.15).

$$\frac{1}{s} = \frac{T_s}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} \quad (3.15)$$

dengan

s = variabel pada domain Laplace,

z^{-1} = operator tunda satu periode *sampling* pada domain-Z,

T_s = periode *sampling* (s).

Selanjutnya, Persamaan (3.15) disubstitusikan ke dalam bentuk umum *PI Controller* kontinu pada Persamaan (2.11), sehingga diperoleh

$$G_c(z) = K_p + K_i \left(\frac{T_s}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right). \quad (3.16)$$

Dengan menyamakan penyebut, Persamaan (3.16) dapat dituliskan menjadi

$$G_c(z) = \frac{K_p(1 - z^{-1}) + \frac{K_i T_s}{2}(1 + z^{-1})}{1 - z^{-1}}. \quad (3.17)$$

Selanjutnya pembilang disederhanakan sehingga diperoleh

$$G_c(z) = \frac{\left(K_p + \frac{K_i T_s}{2}\right) + \left(-K_p + \frac{K_i T_s}{2}\right) z^{-1}}{1 - z^{-1}}. \quad (3.18)$$

Untuk mempermudah implementasi digital, koefisien pengendali didefinisikan sebagai

$$b_0 = K_p + \frac{K_i T_s}{2}, \quad (3.19)$$

$$b_1 = -K_p + \frac{K_i T_s}{2}, \quad (3.20)$$

$$a_1 = -1. \quad (3.21)$$

dengan

b_0 = koefisien *error* saat ini,

b_1 = koefisien *error* sebelumnya,

a_1 = koefisien keluaran sebelumnya.

Sehingga fungsi alih PI digital dapat dituliskan menjadi

$$G_c(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}. \quad (3.22)$$

Melalui transformasi-Z invers diperoleh bentuk rekursif PI digital,

$$u(k) = b_0 e(k) + b_1 e(k-1) - a_1 u(k-1). \quad (3.23)$$

dengan

$u(k)$ = keluaran pengendali pada saat ke- k ,

$u(k-1)$ = keluaran pengendali satu periode sebelumnya,

$e(k)$ = *error* pada saat ke- k ,

$e(k-1)$ = *error* satu periode sebelumnya.

Persamaan (3.23) digunakan untuk menghitung keluaran pengendali pada setiap periode *sampling*. Bentuk rekursif ini dipilih karena hanya memerlukan data pada periode saat ini dan satu periode sebelumnya, sehingga sesuai untuk direalisasikan pada sistem kendali digital berbasis mikrokontroler.

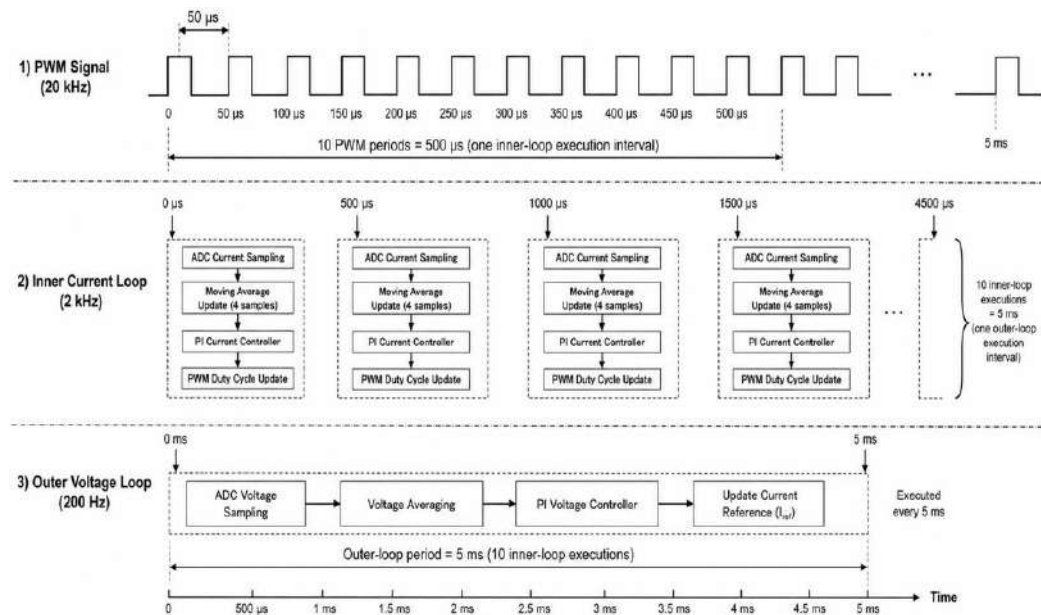
Algoritma PI digital tersebut digunakan sebagai dasar implementasi baik pada simulasi LTspice maupun pada perangkat keras berbasis ESP32. Pada simulasi

LTspice, Persamaan (3.23) direalisasikan menggunakan *Behavioral Voltage Source* (BV), sedangkan operator tunda satu periode (z^{-1}) diimplementasikan menggunakan fungsi *delay()*. Pada implementasi perangkat keras, persamaan yang sama diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman Arduino pada ESP32 sehingga algoritma pengendali yang digunakan pada simulasi dan perangkat keras tetap identik.

B. Penentuan Waktu *Sampling*

Selain algoritma pengendali, kinerja sistem digital juga dipengaruhi oleh pengaturan waktu *sampling* dan periode eksekusi masing-masing proses pengendalian. Pada penelitian ini, frekuensi pensakelaran konverter ditetapkan sebesar 20 kHz. Sementara itu, pada implementasi digital, *inner current loop* dieksekusi dengan frekuensi 2 kHz dan *outer voltage loop* dengan frekuensi 200 Hz. Pemilihan frekuensi eksekusi tersebut dilakukan secara bertingkat agar *inner current loop* memiliki periode eksekusi yang lebih cepat dibandingkan *outer voltage loop*, sesuai dengan struktur *cascade control*. Periode masing-masing proses dihitung menggunakan Persamaan (2.2).

Berdasarkan Gambar 3.11. PWM dibangkitkan secara kontinu pada frekuensi 20 kHz dengan periode 50 μ s. Sementara itu, pembacaan sensor arus, eksekusi *inner current loop*, dan pembaruan *duty cycle* dilakukan setiap 500 μ s menggunakan *hardware timer* ESP32. Dengan demikian, setiap satu kali eksekusi *inner current loop* berlangsung dalam 10 periode pensakelaran PWM. Pengaturan ini memungkinkan proses pengendalian arus diperbarui secara periodik dengan tetap mempertahankan frekuensi pensakelaran konverter.



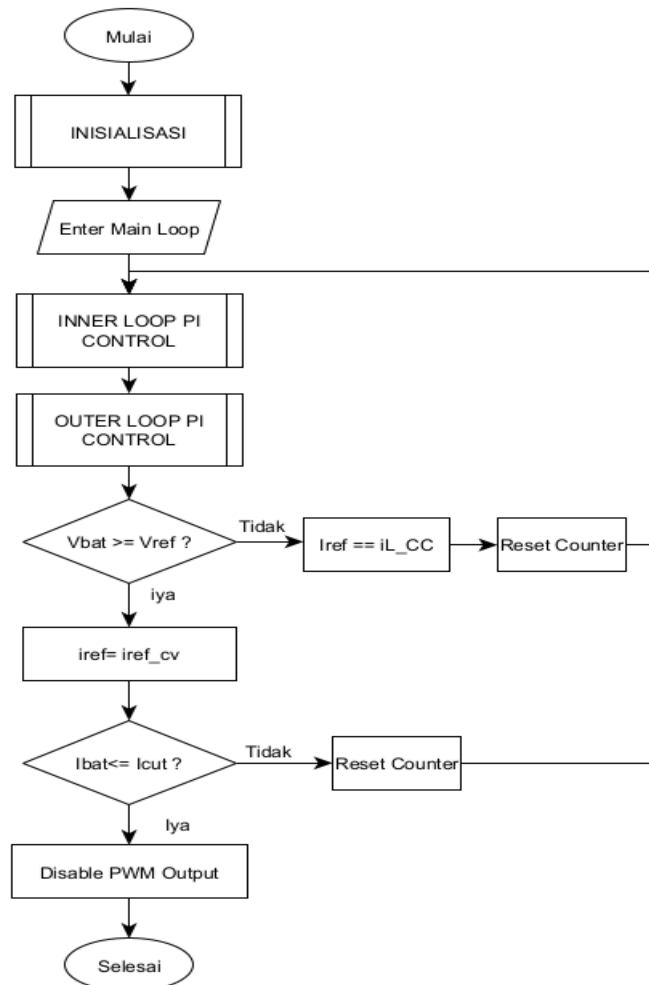
Gambar 3.11. Struktur Sampling

Selanjutnya, *outer voltage loop* dieksekusi setiap 5 ms atau setiap 10 kali eksekusi *inner current loop*. Pada setiap periode tersebut, tegangan keluaran dibaca melalui sensor dan data hasil pembacaan dirata-ratakan (*averaging*) sebelum diproses oleh *PI voltage controller*. Hasil pengendalian tersebut digunakan untuk menghasilkan referensi arus ($I_{L,ref}$) bagi *inner current loop*. Dengan pengaturan periode eksekusi tersebut, *outer voltage loop* bekerja lebih lambat dibandingkan *inner current loop*, sehingga sesuai dengan struktur pengendalian bertingkat yang digunakan pada sistem

C. Flowchart Sistem Pengendalian

Flowchart sistem pengendalian digunakan untuk menggambarkan alur kerja algoritma *cascade PI Controller* yang diimplementasikan pada mikrokontroler ESP32. *Flowchart* utama mencakup proses inisialisasi, pengendalian *inner current loop*, pengendalian *outer voltage loop*, penentuan mode pengisian CC dan CV, serta kondisi *end-of-charge*. Sementara itu, beberapa proses yang memiliki tahapan pengendalian lebih rinci diuraikan melalui *sub-Flowchart*, yaitu inisialisasi, *inner current loop*, dan *outer voltage loop*. *Flowchart* sistem pengendalian ditunjukkan

pada Gambar 3.12.



Gambar 3.12, Flowchart Sistem Pengendalian

Berdasarkan Gambar 3.12. proses pengendalian diawali dengan inisialisasi sistem untuk menyiapkan seluruh parameter dan perangkat yang diperlukan. Setelah proses inisialisasi selesai, sistem memasuki *main loop* dan menjalankan *inner current loop* untuk mengatur arus induktor berdasarkan referensi arus yang diberikan. Selanjutnya, *outer voltage loop* digunakan untuk mengatur tegangan keluaran dengan menghasilkan referensi arus (I_{L_ref}) bagi *inner current loop*.

Setelah proses pengendalian arus dan tegangan dijalankan, sistem menentukan kondisi pengisian berdasarkan perbandingan tegangan baterai terhadap tegangan referensi. Apabila tegangan baterai belum mencapai tegangan referensi, sistem

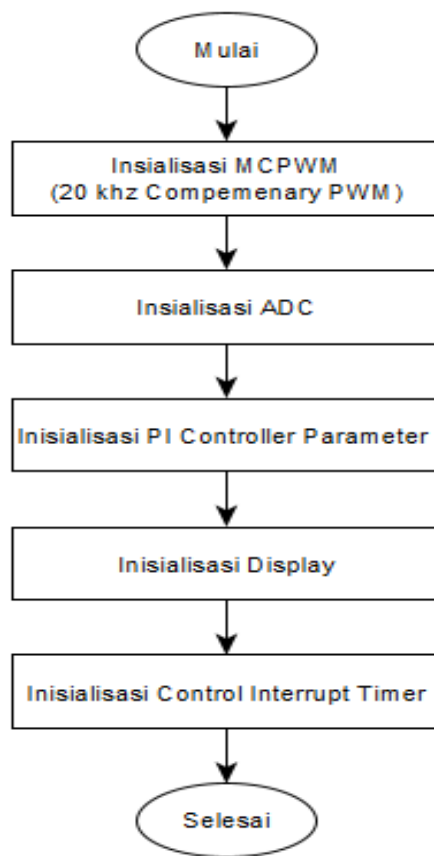
beroperasi pada mode CC dengan menetapkan referensi arus konstan sebesar 10 A (IL_CC). Apabila tegangan baterai telah mencapai tegangan referensi, sistem beralih ke mode CV, sehingga referensi arus ditentukan oleh *outer voltage loop* dan secara bertahap disesuaikan untuk mempertahankan tegangan baterai pada nilai referensinya.

Pada mode CV, sistem selanjutnya memeriksa nilai arus terhadap batas *cut-off*. Apabila arus belum mencapai batas tersebut, proses pengendalian kembali ke *main loop* untuk menjalankan siklus pengendalian berikutnya. Apabila arus telah mencapai batas *cut-off*, PWM dinonaktifkan dan proses pengisian dihentikan. Dengan demikian, Gambar 3.12 menunjukkan keseluruhan alur pengendalian dari tahap inisialisasi hingga proses *end-of-charge*.

Untuk memperjelas proses pada bagian pengendalian yang terdapat dalam *main Flowchart*, uraian selanjutnya disajikan melalui beberapa *sub-Flowchart* sebagai berikut.

1. Sub-Flowchart Inisialisasi

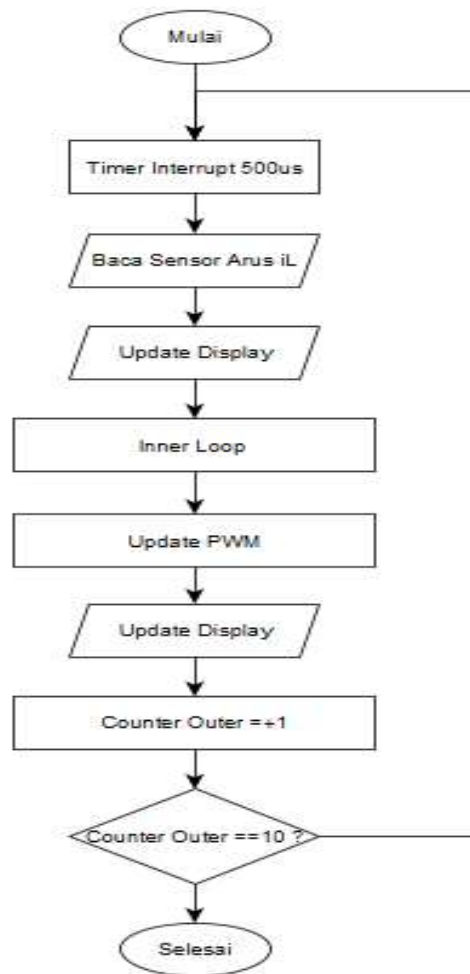
Sub-Flowchart inisialisasi digunakan untuk menyiapkan seluruh parameter dan perangkat yang diperlukan sebelum sistem memasuki proses pengendalian. Tahap ini meliputi inisialisasi MCPWM untuk pembangkitan PWM komplementer, ADC untuk pembacaan sensor, parameter *PI Controller*, tampilan, serta *hardware timer* sebagai pengatur periode eksekusi pengendalian. Alur inisialisasi ditunjukkan pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13. Flowchart sub Inisialisasi

2. Sub-Flowchart Inner current loop

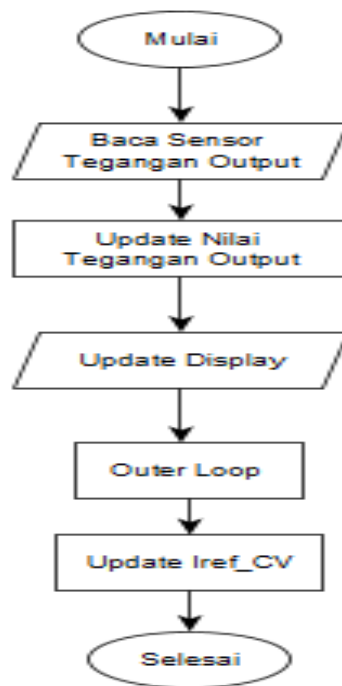
Inner current loop merupakan bagian pengendalian yang mengatur arus induktor berdasarkan referensi arus yang diberikan. Proses dijalankan secara periodik menggunakan *timer interrupt*, kemudian nilai arus induktor dibaca melalui sensor dan diproses oleh *PI Controller* untuk menghasilkan pembaruan sinyal PWM. Nilai hasil pengendalian dan informasi sistem selanjutnya diperbarui pada tampilan. Alur *inner current loop* ditunjukkan pada Gambar 3.14.



Gambar 3.14. Flowchart Sub Inner current loop

3. Sub-Flowchart Outer Voltage Loop

Outer voltage loop berfungsi mengatur tegangan keluaran dan menghasilkan referensi arus untuk *inner current loop*. Proses diawali dengan pembacaan tegangan keluaran, kemudian nilai tersebut diproses oleh *PI Controller* untuk menghasilkan pembaruan referensi arus. Alur *outer voltage loop* ditunjukkan pada Gambar 3.15.



Gambar 3.15. Flowchart Sub Outer Voltage Loop

3.5. Simulasi Sistem pada LTspice

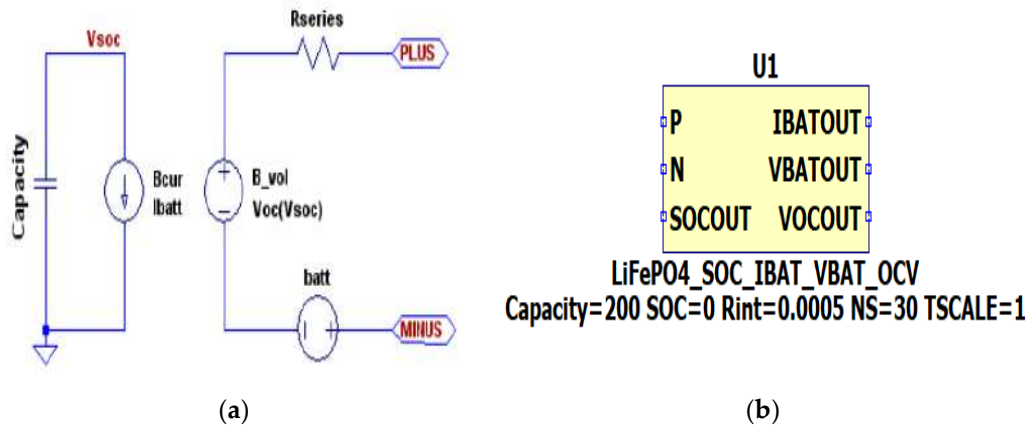
Setelah proses perancangan perangkat keras dan sistem pengendalian selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan seluruh hasil perancangan ke dalam lingkungan simulasi LTspice. Simulasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem pengisian baterai secara menyeluruh, meliputi *respons inner current loop*, *outer voltage loop*, serta karakteristik pengisian *Constant Current–Constant Voltage (CC–CV)* pada berbagai kondisi operasi.

Pada tahap ini, model *synchronous buck converter*, model baterai LiFePO_4 , rangkaian sensor, dan algoritma *cascade PI Controller* diintegrasikan menjadi satu sistem simulasi sehingga karakteristik pengendalian dapat dianalisis secara komprehensif. Hasil simulasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi performa sistem pengendalian, sedangkan implementasi pada perangkat keras difokuskan pada validasi *inner current loop* sebagai pembuktian implementasi pengendali digital pada prototipe.

3.5.1. Baterai Model Ltspice

Sebelum simulasi pengisian *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV) dilakukan, baterai LiFePO₄ dimodelkan pada LTspice agar dapat merepresentasikan karakteristik beban yang berubah selama proses pengisian. Berbeda dengan beban resistif, karakteristik baterai dipengaruhi oleh tegangan terminal, arus pengisian, kapasitas, *state of charge* (SOC), jumlah sel seri, dan resistansi internal.

Model baterai mengacu pada LiFePO₄ *simplified* SPICE *Behavioral* model dari Bee Technologies yang merepresentasikan baterai menggunakan *open-circuit voltage* (V_{OC}), resistansi internal, dan elemen kapasitas untuk menghitung perubahan SOC. Pendekatan ini sejalan dengan *equivalent circuit model*, sedangkan pengaruh temperatur dan penuaan baterai diabaikan agar *model* tetap sederhana dan efisien untuk simulasi *converter* (Corporation, 2020; Lee & Won, 2023).



Gambar 3.16. L Tspice *model of the* LiFePO₄ *battery: (a) equivalent circuit model consisting of the OCV Source, internal resistance, and capacity element, and (b) Behavioral implementation with simulation terminals and parameters.*

Pada *model* tersebut, nilai V_{OC} berubah mengikuti SOC melalui *lookup table*, sedangkan resistansi internal merepresentasikan rugi-rugi baterai. Dengan demikian, *model* baterai dapat digunakan sebagai beban dinamis selama simulasi pengisian baterai yang dimodelkan mengacu pada CALB SE200 berkapasitas 200

Ah dengan konfigurasi 30 sel seri. Setiap sel memiliki tegangan pengisian maksimum 3,65 V, tegangan pelepasan *minimum* 2,50 V, dan *recommended* SOC *window* sebesar 10%–90%. Berdasarkan konfigurasi tersebut, tegangan transisi *Constant voltage* (CV) ditetapkan sebesar 109,5 V, yang sesuai dengan batas tegangan maksimum baterai.

Tabel 3.14. Parameter utama *model* baterai LiFePO₄

Parameter	Simbol	Nilai
<i>Model</i> sel	-	CALB SE200
Kapasitas baterai	C_{bat}	200 Ah
Jumlah sel seri	N_s	30
SOC awal	SOC_0	0,5
Tegangan <i>maksimum charge</i> sel	-	3,65 V
Tegangan <i>minimum discharge</i> sel	-	2,50 V
<i>Recommended</i> SOC <i>window</i>	-	10%–90%
Resistansi internal per cell	$R_{int(cell)}$	0,0005 Ω
Tegangan maksimum <i>model</i> per cell	$V_{cell(max)}$	3,65 V
Tegangan maksimum <i>pack</i>	$V_{bat(max)}$	109.5 V
Faktor percepatan simulasi	$TSCALE$	disesuaikan

Pada konfigurasi seri, tegangan baterai merupakan penjumlahan tegangan setiap sel, sedangkan kapasitas tetap sama dengan kapasitas satu sel. Tegangan maksimum baterai dihitung menggunakan

$$V_{bat(max)} = N_s \times V_{cell(max)} \quad (3.24)$$

dengan N_s adalah jumlah sel seri dan $V_{cell(max)}$ adalah tegangan maksimum setiap sel. Untuk konfigurasi 30 sel, diperoleh tegangan maksimum baterai sebesar 109,5 V. Resistansi internal baterai dihitung menggunakan

$$R_{int(pack)} = N_s \times R_{int(cell)} \quad (3.25)$$

sehingga *model* merepresentasikan baterai LiFePO₄ 30s 200 Ah yang digunakan pada simulasi. Nilai V_{OC} pada *model* tidak dibuat konstan, tetapi berubah terhadap SOC menggunakan *lookup table*, karena karakteristik tegangan baterai LiFePO₄ bersifat nonlinier. Pendekatan ini umum digunakan untuk mempermudah pemodelan baterai dan estimasi (Baccouche et al., 2018) hubungan antara V_{OC} setiap sel dan tegangan baterai dinyatakan sebagai

$$V_{OC(pack)} = N_S \times V_{OC(cell)} \quad (3.26)$$

sedangkan nilai *lookup table* yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. *Lookup table* Voc sel LiFePO4 terhadap SOC

SOC	OCV (V)
0,00	2,50
0,05	2,80
0,10	2,95
0,20	3,10
0,30	3,18
0,40	3,22
0,50	3,26
0,60	3,29
0,70	3,31
0,80	3,34
0,85	3,38
0,90	3,43
0,95	3,50
0,98	3,58
1,00	3,65

Dengan konfigurasi 30 sel seri, rentang V_{OC} baterai menjadi 75–109,5 V, sesuai dengan rentang operasi sistem pengisian. Perubahan SOC dihitung menggunakan metode coulomb counting, yaitu integrasi arus baterai terhadap waktu dan kapasitas nominal baterai (Baccouche et al., 2018; Guran et al., 2020; Zine et al., 2022),

$$\Delta SOC = \frac{I_{bat} \times t}{C_{bat} \times 3600} \quad (3.27)$$

Pada simulasi, SOC awal ditetapkan sebesar 50%. Untuk mempercepat proses simulasi digunakan parameter TSCALE, yang hanya mempercepat waktu simulasi tanpa mengubah karakteristik fisik baterai,

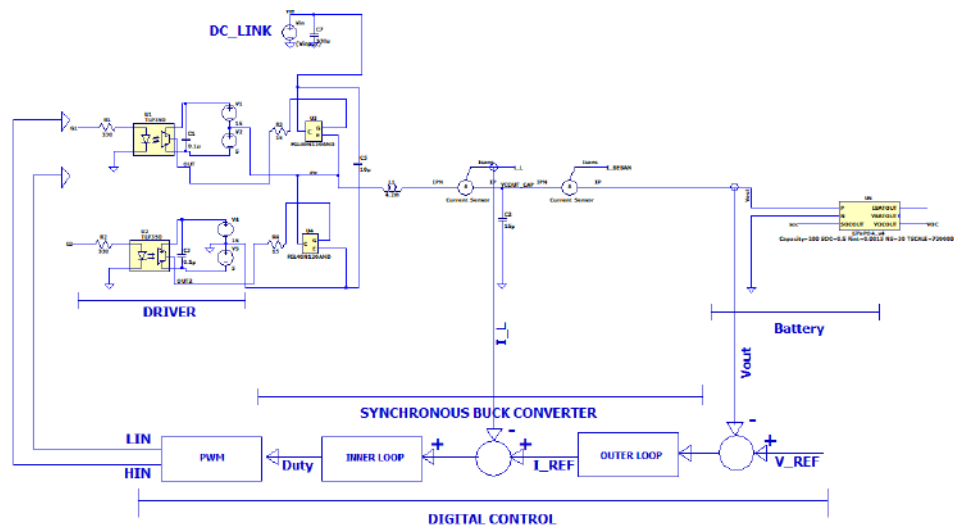
$$t_{real} = t_{sim} \times TSCALE \quad (3.28)$$

Dengan *model* tersebut, simulasi diharapkan mampu merepresentasikan perubahan tegangan, arus, dan SOC baterai selama proses pengisian CC–CV, sehingga memberikan kondisi beban yang lebih realistis dibandingkan penggunaan beban

resistif

3.5.2. Implementasi LTspice *Synchronous buck converter*

Setelah koefisien PI digital diperoleh melalui proses diskretisasi pada Subbab 3.9 dan *model* baterai LiFePO₄ selesai dirancang, tahap berikutnya adalah mengimplementasikan seluruh algoritma pengendali pada LTspice menggunakan *Behavioral Voltage Source* (BV). Pada penelitian ini, BV digunakan untuk merealisasikan persamaan rekursif PI digital sehingga proses pengendalian dapat dievaluasi secara langsung dalam lingkungan simulasi. Implementasi keseluruhan meliputi *Gate Driver*, *synchronous buck converter*, *model* baterai LiFePO₄, sensor arus dan tegangan, serta *cascade PI Controller*, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.17.



Gambar 3.17. Implementasi Keseluruhan *Synchronous buck converter* pada LTspice

Pada implementasi tersebut, *synchronous buck converter* berfungsi sebagai *plant*, sedangkan tegangan keluaran baterai dan arus induktor digunakan sebagai sinyal umpan balik menuju *cascade PI Controller*. Berdasarkan kedua sinyal tersebut, pengendali menghasilkan *duty cycle* PWM untuk mengendalikan IGBT sehingga proses pengisian *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV) dapat direalisasikan.

Tahap pertama adalah mendefinisikan seluruh parameter simulasi menggunakan direktif .param, meliputi frekuensi *switching*, periode *sampling*, parameter PI, koefisien PI digital, serta parameter pengisian baterai. Parameter PI kontinu kemudian dikonversi menjadi koefisien digital b_0 , b_1 , dan a_1 berdasarkan Persamaan (3.19)–(3.21). Koefisien tersebut selanjutnya digunakan pada persamaan rekursif PI digital sesuai Persamaan (3.23). Implementasi tahap ini ditunjukkan pada Gambar 3.18.

```
* --- Parameter Frekuensi & Waktu Sampling ---
.param Fs = 20k ; Frekuensi switching PWM
.param Tsw = 1/Fs ; Periode switching
.param Ts_i = Tsw * 10 ; Sampling inner
.param Ts_v = 10 * Ts_i ; Sampling outer

* --- Koefisien Loop Dalam (Inner Current Loop) ---
.param Kp_i = 0.123 ; nilai Kp arus
.param Ki = 500 ; nilai Ki arus
.param b0_i = {Kp_i + Ki * Ts_i / 2}
.param b1_i = {-Kp_i + Ki * Ts_i / 2}
.param a1_i = -1

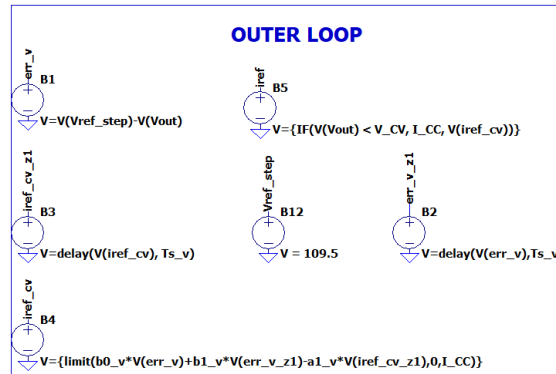
* --- Koefisien Loop Luar (Outer Voltage Loop) ---
.param Kp_v = 0.004809 ; nilai Kp tegangan
.param Kiv = 117.32 ; nilai Ki tegangan
.param b0_v = {Kp_v + Kiv * Ts_v / 2}
.param b1_v = {-Kp_v + Kiv * Ts_v / 2}
.param a1_v = -1

* --- Parameter Algoritma Charger (Sesuai Gambar 5) ---
.param V_CV = 109.5 ; Batas Tegangan Constant Voltage (Volt)
.param I_CC = 10 ; Batas Arus Constant Current (Ampere)
```

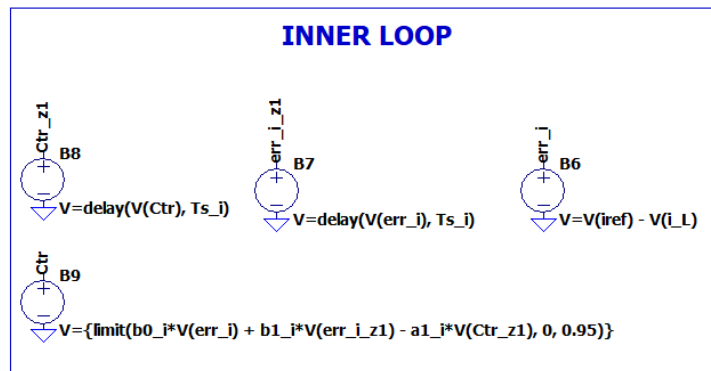
Gambar 3.18. Implementasi Parameter Pengendali Digital Pada Ltpice

Implementasi *outer voltage loop* dan *inner current loop* dilakukan menggunakan *Behavioral Voltage Source* (BV) yang mengevaluasi persamaan rekursif PI digital pada Persamaan (3.23). Operator tunda satu periode (z^{-1}) direalisasikan menggunakan fungsi `delay()`, sedangkan koefisien digital menggunakan hasil perhitungan berdasarkan Persamaan (3.19)–(3.21).

Pada *outer voltage loop*, keluaran pengendali berupa referensi arus dibatasi menggunakan fungsi `limit()`, sedangkan perpindahan mode *Constant Current* (CC) menuju *Constant Voltage* (CV) direalisasikan menggunakan fungsi `IF()` berdasarkan tegangan referensi baterai. Selanjutnya, referensi arus tersebut digunakan sebagai masukan *inner current loop* untuk menghasilkan *duty cycle* PWM, yang juga dibatasi menggunakan fungsi `limit()` agar tetap berada pada rentang operasi *converter*. Implementasi *outer voltage loop* dan *inner current loop* masing-masing ditunjukkan pada Gambar 3.19 dan Gambar 3.20.

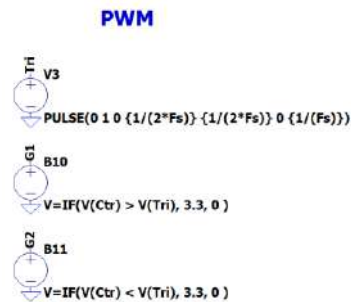


Gambar 3.19. Implementasi *Outer Voltage Loop* Pada Ltspice



Gambar 3.20. Implementasi *inner current loop* pada Ltspice

Tahap terakhir adalah pembangkitan sinyal PWM berdasarkan *duty cycle* yang dihasilkan oleh *inner current loop*. Gelombang pembawa dibangkitkan menggunakan sumber PULSE(), sedangkan dua *Behavioral Voltage Source* menggunakan fungsi IF() untuk membandingkan nilai *duty cycle* terhadap tegangan *carrier*. Hasil perbandingan tersebut menghasilkan pasangan sinyal PWM komplementer yang digunakan untuk mengendalikan IGBT sisi *high-side* dan *low-side*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.21.



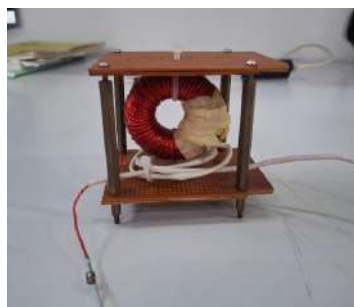
Gambar 3.21. Implementasi Pembangkitan PWM pada LTspice

Melalui implementasi tersebut, algoritma *cascade PI Controller* dapat diintegrasikan dengan *model* konverter dan baterai pada LTspice sehingga karakteristik pengisian *Constant Current–Constant Voltage* (CC–CV) dapat dievaluasi secara menyeluruh melalui simulasi.

3.6. Realisasi Perangkat Keras

3.6.1. Realisasi Induktor

Berdasarkan hasil perancangan pada Subbab 3.3.1, induktor direalisasikan menggunakan inti toroidal Sendust AS200060A. Kumputan induktor dibuat menggunakan 12 helai kawat email berdiameter 0,5 mm yang diparalelkan (*parallel winding*) untuk memenuhi kebutuhan penghantaran arus sesuai spesifikasi sistem. Hasil realisasi induktor ditunjukkan pada Gambar 3.22.



Gambar 3.22. Realisasi Induktor pada *Synchronous buck converter*

Untuk memastikan kesesuaian hasil implementasi terhadap hasil perancangan, dilakukan pengukuran nilai induktansi menggunakan *impedance analyzer* pada

frekuensi pengukuran 20 kHz. Pengukuran dilakukan pada kedua terminal induktor sebelum dipasang pada prototipe. Proses pengukuran ditunjukkan pada Gambar 3.23.



Gambar 3.23. Pengukuran Induktor Menggunakan Impedance Analyzer

Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan nilai induktansi hasil perancangan untuk mengetahui kesesuaian implementasi. Perbandingan hasil perancangan dan hasil pengukuran ditunjukkan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Hasil Implementasi Induktor

Parameter	Nilai
Induktansi hasil perancangan	3,97 mH
Induktansi hasil pengukuran	4,24 mH
Deviasi	+6,8 %
Frekuensi pengukuran	20 kHz

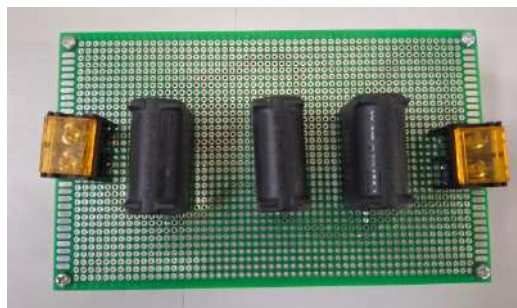
Hasil pengukuran menunjukkan nilai induktansi sebesar 4,24 mH, sedangkan hasil perancangan sebesar 3,97 mH, dengan deviasi sebesar +6,8%. Nilai induktansi yang lebih besar secara teoritis menghasilkan *ripple* arus induktor yang lebih kecil pada kondisi operasi yang sama, karena *ripple* arus berbanding terbalik dengan nilai induktansi. Sebaliknya, apabila nilai induktansi lebih kecil dari nilai perancangan, *ripple* arus dan arus puncak secara teoritis akan meningkat. Induktansi yang lebih besar juga dapat menyebabkan *respons transien* yang lebih lambat, sedangkan induktansi yang lebih kecil cenderung memberikan *respons transien* yang lebih cepat (Ricky Yang, 2014).

Perubahan nilai induktansi tersebut tidak secara langsung menentukan *duty cycle*, karena *duty cycle* ditentukan oleh sistem pengendalian berdasarkan kondisi umpan balik. Namun, nilai induktansi merupakan bagian dari karakteristik *plant* yang memengaruhi respons arus terhadap perubahan *duty cycle*. Oleh karena itu, perbedaan nilai induktansi aktual terhadap nilai perancangan dapat memengaruhi dinamika dan *ripple arus*, tetapi tidak berarti bahwa perubahan nilai induktansi secara langsung menyebabkan perubahan *duty cycle* yang ditetapkan oleh pengendali.

Dengan demikian, nilai 4,24 mH hasil realisasi masih digunakan karena mendekati nilai perancangan dengan deviasi sebesar 6,8%. Dalam penelitian ini, pengaruh perbedaan nilai induktansi dibahas secara teoritis dan tidak diklaim sebagai hasil pengujian khusus terhadap *ripple* atau *respons transien*.

3.6.2. Realisasi Kapasitor Keluaran

Berdasarkan hasil perancangan pada Subbab 3.3.2, kapasitor keluaran direalisasikan menggunakan tiga buah kapasitor berkapasitansi 5 μF yang dihubungkan secara paralel sehingga diperoleh total kapasitansi nominal sebesar 15 μF . Konfigurasi tersebut dipilih karena menghasilkan nilai kapasitansi yang berada di atas kebutuhan *minimum* hasil perancangan serta mudah diperoleh dalam nilai komponen standar. Hasil realisasi kapasitor keluaran ditunjukkan pada Gambar 3.24.



Gambar 3.24. Realisasi Kapasitor Keluaran pada *Synchronous buck converter*

Untuk memastikan kesesuaian implementasi terhadap hasil perancangan, dilakukan

pengukuran kapasitansi menggunakan *impedance analyzer* sebelum kapasitor dipasang pada prototipe. Pengukuran dilakukan terhadap tiga buah kapasitor yang telah dihubungkan secara paralel sehingga diperoleh nilai kapasitansi aktual. Proses pengukuran ditunjukkan pada Gambar 3.25.



Gambar 3.25. Pengukuran Kapasitor Menggunakan Impedance Analyzer

Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan nilai kapasitansi *minimum* hasil perancangan untuk memastikan bahwa kapasitor yang digunakan telah memenuhi spesifikasi sistem. Hasil implementasi kapasitor keluaran dirangkum pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17. Hasil Implementasi Kapasitor Keluaran

Parameter	Nilai
<i>Ripple</i> tegangan keluaran	0,5475 V
Kapasitansi <i>minimum</i> hasil perancangan	10,8 μ F
Kapasitansi nominal yang digunakan	15 μ F
Konfigurasi kapasitor	$3 \times 5 \mu$ F (paralel)
Hasil pengukuran impedance analyzer	15,9 μ F

Berdasarkan hasil pengukuran, rangkaian kapasitor yang direalisasikan memiliki nilai kapasitansi sebesar 15,9 μ F, lebih besar dibandingkan nilai kapasitansi minimum hasil perancangan sebesar 10,8 μ F. Pada kondisi operasi yang sama, nilai kapasitansi yang lebih besar secara teoritis dapat mengurangi *ripple* tegangan keluaran karena kapasitor memiliki kemampuan penyimpanan muatan yang lebih besar. Kapasitansi yang lebih besar juga dapat membantu mengurangi perubahan tegangan keluaran ketika terjadi perubahan beban. Namun, respons transien tidak

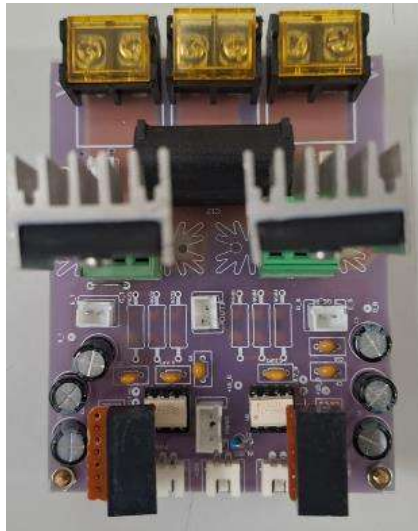
hanya dipengaruhi oleh nilai kapasitansi, tetapi juga oleh *equivalent series resistance* (ESR), induktor, dan karakteristik sistem pengendalian.

Sebaliknya, apabila nilai kapasitansi lebih kecil dari nilai perancangan, *ripple* tegangan keluaran secara teoritis dapat meningkat dan kemampuan kapasitor dalam meredam perubahan tegangan saat terjadi transien beban menjadi lebih rendah. Nilai kapasitansi juga merupakan bagian dari karakteristik *plant* konverter karena kapasitor keluaran bersama dengan induktor memengaruhi dinamika sistem. Perubahan nilai kapasitansi tidak secara langsung menentukan *duty cycle*, karena *duty cycle* dihasilkan oleh pengendali berdasarkan kondisi umpan balik. Namun, perubahan kapasitansi dapat mengubah respons tegangan keluaran terhadap perubahan *duty cycle*, sehingga pengendali dapat memberikan respons *duty cycle* yang berbeda untuk mempertahankan tegangan keluaran sesuai dengan nilai referensi.

Dengan demikian, nilai kapasitansi hasil realisasi sebesar 15,9 μF masih digunakan karena lebih besar dari nilai kapasitansi minimum hasil perancangan sebesar 10,8 μF . Perbedaan tersebut secara teoritis memberikan *margin* terhadap kebutuhan kapasitansi dan dapat membantu mengurangi *ripple* tegangan keluaran. Dalam penelitian ini, pengaruh perbedaan nilai kapasitansi terhadap *ripple* dan respons transien dibahas berdasarkan analisis teoritis dan tidak diklaim sebagai hasil pengujian khusus untuk membandingkan beberapa nilai kapasitansi.

3.6.3. Realisasi Gate Driver

Berdasarkan hasil perancangan pada Subbab 3.3.4, rangkaian *Gate Driver* direalisasikan dalam bentuk *Printed Circuit Board* (PCB) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.26. Rangkaian ini terdiri atas dua buah TLP3052 yang digunakan untuk mengendalikan IGBT sisi *high-side* dan *low-side*, dua buah *isolated* DC–DC *converter* MGJ2D051505SC sebagai catu daya terisolasi, serta komponen pendukung seperti resistor *gate*, kapasitor, dan terminal koneksi.



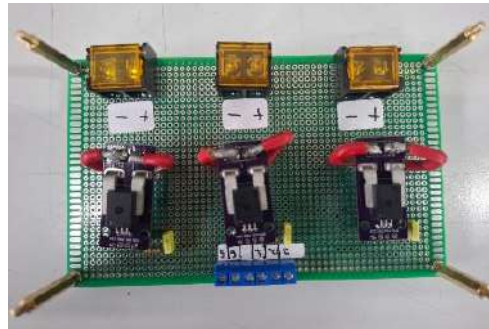
Gambar 3.26. Realisasi Rangkaian *Gate Driver Synchronous buck converter*

Pada PCB yang direalisasikan, jalur masukan menerima sinyal PWM dari ESP32, sedangkan jalur keluaran dihubungkan ke terminal *gate* dan *emitter* masing-masing IGBT. Selain itu, setiap *Gate Driver* memperoleh catu daya terisolasi dari MGJ2D051505SC sehingga referensi tegangan antara *driver high-side* dan *low-side* tetap terpisah sesuai hasil perancangan.

Realisasi PCB menunjukkan bahwa seluruh komponen utama telah dipasang sesuai dengan skematik yang telah dirancang pada Subbab 3.3.4. Dengan demikian, rangkaian *Gate Driver* telah memenuhi kebutuhan implementasi sebagai penghubung antara sistem kontrol berbasis ESP32 dan rangkaian daya *synchronous buck converter*, serta siap digunakan pada tahap pengujian.

3.6.4. Realisasi Sensor Arus

Berdasarkan hasil perancangan pada Subbab 3.3.5, sensor arus direalisasikan menggunakan tiga buah modul ACS758-050B yang dipasang pada satu papan PCB sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.27. Setiap sensor dilengkapi dengan rangkaian *low-pass filter* (LPF) sesuai skematik yang telah dirancang, sebelum sinyal keluaran dihubungkan ke ADC ESP32.



Gambar 3.27. Realisasi Sensor Arus Menggunakan ACS758-050B

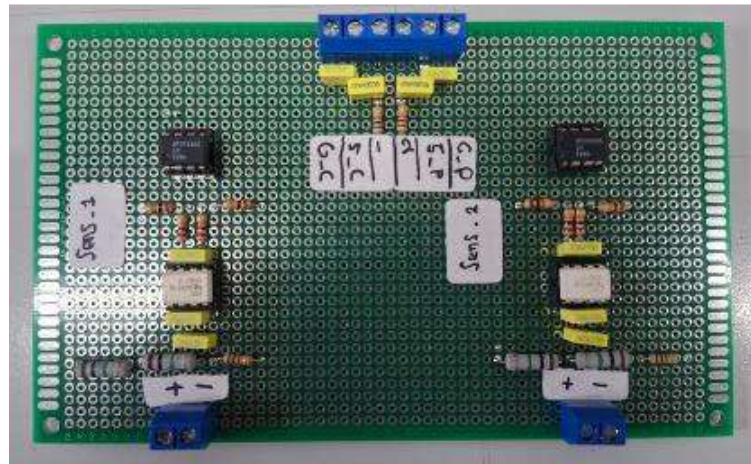
Ketiga sensor arus memiliki fungsi yang berbeda pada sistem pengisian baterai, yaitu:

- A. Sensor arus 1 digunakan untuk memantau arus masukan (*Input Current, I_{in}*) sebagai parameter monitoring kondisi sumber daya.
- B. Sensor arus 2 digunakan untuk mengukur arus keluaran (*Output Current, I_{out}*) sebagai parameter monitoring proses pengisian baterai.
- C. Sensor arus 3 digunakan untuk mengukur arus induktor (I_L) yang berfungsi sebagai sinyal umpan balik (*feedback*) pada *inner current loop*.

Konfigurasi tersebut memungkinkan setiap arus pada bagian penting sistem dapat diukur secara independen sesuai kebutuhan monitoring maupun pengendalian. Dengan demikian, implementasi sensor arus telah sesuai dengan hasil perancangan dan siap digunakan pada tahap pengujian serta proses kalibrasi sensor.

3.6.5. Realisasi Sensor Tegangan

Berdasarkan hasil perancangan pada Subbab 3.3.6. sensor tegangan direalisasikan pada sebuah *Printed Circuit Board Matrix* sesuai dengan skematik yang telah dirancang. Hasil realisasi sensor tegangan ditunjukkan pada Gambar 3.28.



Gambar 3.28. Realisasi Sensor Tegangan

Pada implementasi tersebut, rangkaian terdiri atas dua buah sensor tegangan yang memiliki konfigurasi rangkaian yang sama. Sensor 1 digunakan untuk mengukur tegangan masukan (*Input Voltage, V_{in}*), sedangkan Sensor 2 digunakan untuk mengukur tegangan keluaran (*Output Voltage, V_{out}*).

Setiap sensor terdiri atas rangkaian *voltage divider*, *isolation amplifier* HCPL-7800, *differential amplifier* LM358, serta *low-pass filter* (LPF) sebelum sinyal keluaran dihubungkan ke ADC ESP32. Untuk mempertahankan isolasi *galvanik* antara rangkaian daya dan sistem kontrol, HCPL-7800 menggunakan dua catu daya, yaitu catu daya 5 V pada sisi kontrol dan 5 V pada sisi rangkaian daya. Oleh karena itu, pada PCB disediakan terminal khusus sebagai koneksi kedua catu daya tersebut.

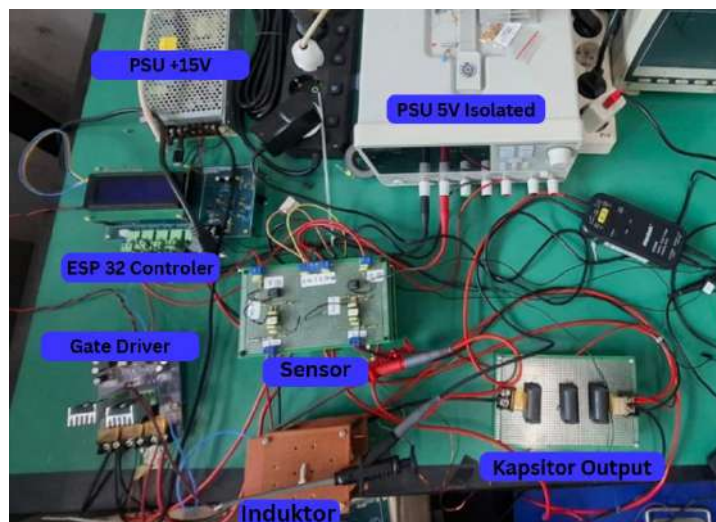
Perbedaan antara kedua sensor hanya terletak pada nilai resistor *voltage divider* yang disesuaikan dengan rentang tegangan pengukuran. Sensor tegangan masukan menggunakan resistor $R_1 = 2 \text{ M}\Omega$ dan $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ sehingga mampu mengukur tegangan hingga 400 V. Sementara itu, sensor tegangan keluaran menggunakan resistor $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$ dan $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ yang disesuaikan dengan rentang tegangan keluaran konverter.

Selain terminal catu daya, PCB juga dilengkapi dengan terminal masukan tegangan

yang akan diukur serta terminal keluaran analog menuju mikrokontroler ESP32. Dengan demikian, implementasi sensor tegangan telah sesuai dengan hasil perancangan dan siap digunakan pada tahap kalibrasi serta pengujian sistem.

3.6.6. Realisasi Integrasi Sistem Keseluruhan

Setelah seluruh rangkaian direalisasikan, tahap selanjutnya adalah mengintegrasikan setiap subsistem menjadi satu kesatuan prototipe *synchronous buck converter*. Integrasi dilakukan dengan menghubungkan *synchronous buck converter*, *Gate Driver*, sensor arus, sensor tegangan, serta mikrokontroler ESP32 sesuai dengan diagram blok dan skematik sistem yang telah dirancang sebelumnya. Hasil integrasi perangkat keras ditunjukkan pada Gambar 3.29.



Gambar 3.29. Integrasi Perangkat Keras *Synchronous buck converter*

Pada implementasi ini, sistem menggunakan dua buah catu daya (*power supply*) dengan fungsi yang berbeda. Catu daya +15 V digunakan sebagai sumber tegangan untuk *Gate Driver*, sehingga mampu menghasilkan tegangan penggerak *gate* IGBT sesuai kebutuhan proses pensakelaran. Sementara itu, *power supply 5 V isolated* digunakan untuk mencatu rangkaian sensor tegangan yang menggunakan HCPL-7800. Catu daya tersebut menyediakan dua keluaran 5 V yang saling terisolasi, yaitu 5 V sisi kontrol (*Control side*) dan 5 V sisi daya (*power side*), sehingga isolasi *galvanik* antara rangkaian kontrol dan rangkaian daya tetap terjaga.

Mikrokontroler ESP32 menerima sinyal hasil pengukuran dari sensor arus dan sensor tegangan melalui kanal ADC, kemudian menghasilkan sinyal PWM yang diteruskan menuju *Gate Driver* untuk mengendalikan proses pensakelaran *synchronous buck converter*. Seluruh subsistem dihubungkan sesuai dengan konfigurasi yang telah dirancang pada diagram *block* sehingga membentuk satu sistem pengisian baterai yang siap digunakan pada tahap pengujian.

3.7. Metode Pengujian

Metode pengujian pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengujian simulasi menggunakan LTspice dan pengujian perangkat keras berbasis ESP32. Pengujian simulasi digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan, mulai dari karakteristik *model* baterai, rangkaian pengendalian, hingga karakteristik pengisian CC–CV. Sementara itu, pengujian perangkat keras dilakukan untuk memvalidasi implementasi fisik konverter dan sistem pengendalian yang telah dirancang pada simulasi.

3.7.1. Pengujian Simulasi

Pengujian simulasi dilakukan secara berurutan dengan tujuan memastikan setiap bagian sistem telah bekerja sesuai dengan rancangan sebelum dilakukan evaluasi sistem secara keseluruhan sebelum realisasi sistem dilakukan. Tahapan pengujian dimulai dari validasi *model* baterai, kemudian dilanjutkan dengan pengujian *Gate Driver*, *inner current loop*, karakteristik *plant* (V_{out})/ (I_L), dan pengujian pengisian CC–CV. Setelah seluruh bagian tersebut terverifikasi, sistem diuji pada variasi tegangan *DC-link* untuk mengevaluasi kemampuan pengendalian terhadap perubahan tegangan masukan

.

1. Validasi *Model* Baterai

Tahap pertama dilakukan dengan memvalidasi *model* baterai LiFePO₄ yang digunakan dalam simulasi. *Model* baterai diperlukan karena pengujian

pengisian CC–CV tidak hanya bergantung pada tegangan dan arus keluaran konverter, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik baterai selama proses pengisian.

Validasi dilakukan dengan membandingkan karakteristik *model* terhadap karakteristik referensi, terutama hubungan OCV–SOC dan respons tegangan selama proses pengisian. Hasil validasi digunakan untuk memastikan bahwa *model* baterai yang digunakan dalam simulasi memiliki karakteristik yang sesuai sebelum diterapkan pada pengujian CC–CV.

2. Pengujian *Gate Driver*

Setelah *model* baterai terverifikasi, pengujian dilanjutkan pada rangkaian *Gate Driver*. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan sinyal penggerak sakelar sesuai dengan kebutuhan *synchronous buck converter*. Sinyal PWM diamati untuk memastikan frekuensi *switching*, sinyal komplementer, dan tegangan *gate* sesuai dengan spesifikasi perancangan.

Hasil pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa rangkaian pensakelaran dapat bekerja sesuai rancangan sebelum sistem pengendalian arus diuji. Dengan demikian, apabila terdapat ketidaksesuaian pada respons *converter*, pengaruh dari rangkaian penggerak sakelar dapat dipisahkan dari pengaruh sistem pengendalian.

3. Pengujian *Inner current loop*

Setelah rangkaian pensakelaran terverifikasi, pengujian dilanjutkan pada *inner current loop*. Pengujian ini bertujuan mengevaluasi kemampuan *PI Controller* dalam mengatur arus induktor agar mengikuti nilai referensi yang diberikan oleh sistem pengendalian.

Pengujian dilakukan dengan memberikan beberapa nilai referensi arus dan mengamati respons arus induktor terhadap perubahan referensi tersebut.

Parameter yang diamati meliputi kemampuan *tracking*, *tracking error*, respons transien, dan kondisi *steady-state*. Hasil pengujian digunakan untuk memastikan bahwa *inner current loop* mampu menghasilkan respons arus yang sesuai sebelum digunakan sebagai bagian dari pengendalian *cascade* pada tahap berikutnya.

4. Validasi Karakteristik *Plant* (V_{out})/(I_L).

Setelah *inner current loop* terverifikasi, dilakukan validasi karakteristik *plant* (V_{out})/(I_L) untuk mengetahui hubungan antara arus induktor dan tegangan keluaran konverter. Pada struktur *cascade PI Controller*, arus induktor (I_L) tidak diatur secara langsung, tetapi dikendalikan melalui nilai referensi arus induktor (I_{L_ref}) yang diberikan kepada *inner current loop*. Pengendali tersebut berfungsi membuat (I_L) mengikuti (I_{L_ref}) sehingga perubahan (I_{L_ref}) digunakan untuk menghasilkan perubahan (I_L). dan selanjutnya mengamati pengaruhnya terhadap (V_{out}) .

Pada pengujian ini, nilai (I_{L_ref}) divariasikan pada beberapa titik operasi, kemudian (V_{out}) diamati setelah sistem mencapai kondisi tunak. Dengan telah terverifikasinya kemampuan *inner current loop* dalam mengikuti referensi, variasi (I_{L_ref}) digunakan sebagai cara untuk mengatur (I_L). Hubungan antara (I_{L_ref}) dan (V_{out}) kemudian dianalisis menggunakan regresi linear untuk mengevaluasi karakteristik statik *plant*.

5. Pengujian Pengisian CC–CV pada Variasi Tegangan *DC-link*

Setelah *inner current loop* dan karakteristik *plant* terverifikasi, dilakukan pengujian sistem pengisian secara keseluruhan menggunakan metode CC–CV. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan *synchronous buck converter* dalam mempertahankan karakteristik pengisian ketika tegangan masukan berubah.

Parameter PI yang digunakan dalam pengujian ditentukan berdasarkan kondisi

desain pada tegangan masukan maksimum sebesar 400 V. Nilai parameter tersebut selanjutnya digunakan dalam pengujian pada beberapa kondisi tegangan *DC-link* di bawah 400 V untuk mengevaluasi respons sistem terhadap perubahan tegangan masukan. Pengujian ini tidak dimaksudkan untuk mengasumsikan bahwa parameter PI yang diperoleh pada 400 V secara langsung optimal untuk seluruh rentang tegangan, tetapi untuk memvalidasi kemampuan sistem mempertahankan karakteristik pengendalian ketika digunakan pada kondisi tegangan masukan yang berbeda.

Pengujian dilakukan menggunakan *model* baterai LiFePO₄ dengan variasi tegangan *DC-link* sebesar 150–400 V. Parameter yang diamati meliputi tegangan baterai, arus pengisian, SOC, respons transisi dari *Constant Current* menuju *Constant Voltage*, serta kondisi akhir pengisian. Hasil pengujian pada setiap kondisi tegangan dibandingkan untuk mengevaluasi perubahan respons sistem dan kemampuan *synchronous buck converter* dalam mempertahankan karakteristik pengisian CC–CV terhadap variasi tegangan masukan. Tabel 3.18 menunjukkan ringkasan tahapan pengujian simulasi yang dilakukan.

Tabel 3.18. Ringkasan Pengujian Simulasi LTspice

No.	Pengujian	Tujuan	Parameter yang Diamati
1	Validasi <i>model</i> baterai LiFePO ₄	Memvalidasi karakteristik <i>model</i> baterai	Kurva OCV–SOC dan tegangan pengisian
2	Pengujian <i>Gate Driver</i>	Memverifikasi sinyal pensakelaran sesuai perancangan	PWM komplementer, frekuensi <i>switching</i> , dan tegangan <i>gate</i>
3	Pengujian <i>inner current loop</i>	Mengevaluasi kemampuan <i>PI Controller</i> dalam melakukan <i>tracking</i> arus	Arus referensi, arus induktor, <i>tracking error</i> , dan respons transien
4	Validasi <i>plant</i> ($V_{out}/(I_L)$)	Memperoleh hubungan arus induktor terhadap tegangan keluaran sebagai dasar perancangan <i>outer voltage loop</i>	(I_{L_ref}), (V_{out}), linearitas, dan R^2
5	Pengujian Pengisian CC–CV pada Variasi Tegangan <i>DC-link</i>	Mengevaluasi kemampuan <i>synchronous buck converter</i> mempertahankan karakteristik pengisian CC–CV pada variasi tegangan <i>DC-link</i> menggunakan parameter	Tegangan baterai, arus pengisian, SOC, transisi CC–CV, kondisi akhir pengisian, serta respons sistem pada variasi

No.	Pengujian	Tujuan	Parameter yang Diamati
	<i>link</i>	PI yang dirancang pada kondisi 400 V.	<i>DC-link</i> 150–400 V.

3.7.2. Pengujian Perangkat Keras

Pengujian perangkat keras dilakukan setelah tahapan perancangan dan simulasi selesai. Hasil perancangan dan simulasi selanjutnya direalisasikan pada perangkat keras berbasis ESP32 untuk dilakukan pengujian. Pengujian ini bertujuan mengevaluasi kinerja rangkaian konverter dan sistem pengendalian pada perangkat keras serta membandingkan hasil pengujian dengan hasil simulasi

Berbeda dengan pengujian simulasi, pengujian perangkat keras tidak digunakan untuk mengevaluasi keseluruhan proses pengisian baterai. Pengujian difokuskan pada bagian sistem yang dapat divalidasi secara fisik, yaitu sensor, *Gate Driver*, *inner current loop*, dan karakteristik *plant* ($V_{out})/(I_L)$.

1. Kalibrasi Sensor

Tahap pertama dilakukan dengan melakukan kalibrasi sensor tegangan dan arus. Kalibrasi diperlukan karena nilai tegangan dan arus yang dibaca oleh ESP32 digunakan sebagai sinyal *feedback* dalam sistem pengendalian.

Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap alat ukur referensi pada beberapa titik pengukuran. Dari hasil tersebut diperoleh persamaan kalibrasi dan *error* pengukuran yang selanjutnya digunakan dalam implementasi sistem pengendalian pada ESP32.

2. Pengujian *Gate Driver*

Setelah sensor terkalibrasi, pengujian dilanjutkan pada *Gate Driver*. Sinyal PWM dibangkitkan oleh ESP32 dan diberikan kepada rangkaian *Gate Driver*. Pengujian dilakukan untuk memastikan sinyal yang diterima sakelar sesuai dengan sinyal yang dirancang pada simulasi.

Parameter yang diamati meliputi frekuensi *switching*, sinyal PWM

komplementer, dan tegangan *gate*. Hasil pengujian digunakan untuk memastikan rangkaian pensakelaran dapat bekerja sebelum dilakukan pengujian sistem pengendalian arus.

3. Pengujian *Inner current loop*

Setelah sensor dan *Gate Driver* terverifikasi, pengujian dilanjutkan pada *inner current loop*. Pengujian dilakukan menggunakan beban lampu sebagai beban pengujian yang terkontrol. Beban tersebut digunakan untuk menyediakan kondisi operasi yang memungkinkan respons arus konverter diamati secara aman dan terukur.

PI Controller diimplementasikan pada ESP32 untuk mengatur arus induktor berdasarkan referensi yang diberikan. Respons arus diamati terhadap beberapa nilai referensi untuk mengevaluasi kemampuan *tracking*, *tracking error*, dan respons transien.

4. Validasi Karakteristik *Plant* (V_{out})/(I_L)

Tahap terakhir dilakukan dengan memvalidasi karakteristik *plant* (V_{out})/(I_L) pada perangkat keras. Pengujian dilakukan menggunakan *dummy load* resistif dengan memberikan variasi (I_{L_ref}) sebagai referensi bagi *inner current loop*. Pengendali tersebut mengatur arus induktor (I_L) agar mengikuti nilai referensi yang diberikan, sehingga perubahan (I_{L_ref}) digunakan untuk menghasilkan variasi (I_L) dan mengamati perubahan tegangan keluaran (V_{out}).

Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan karakteristik *plant* yang diperoleh melalui simulasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan kecenderungan hubungan antara (I_{L_ref}) dan (V_{out}) serta tingkat linearitas yang direpresentasikan melalui nilai R^2 . Karena variabel yang diberikan secara langsung pada pengujian adalah (I_{L_ref}), hasil pengukuran disajikan dalam bentuk hubungan (V_{out}) terhadap (I_{L_ref}). Hasil tersebut digunakan untuk

mengevaluasi kesesuaian karakteristik *plant* hasil simulasi dengan implementasi perangkat keras.

Beban lampu dan *dummy load* resistif yang digunakan dalam pengujian perangkat keras tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan karakteristik dinamis baterai LiFePO₄. Penggunaan beban tersebut dibatasi untuk memvalidasi realiasi perangkat keras konverter dan sistem pengendalian pada kondisi beban yang terkontrol.

Pengujian menggunakan baterai LiFePO₄ aktual belum dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, karakteristik baterai dan proses pengisian CC–CV secara keseluruhan divalidasi melalui simulasi menggunakan *model* baterai LiFePO₄. Pengujian pengisian menggunakan baterai aktual berada di luar ruang lingkup penelitian ini dan dapat menjadi pengembangan pada penelitian selanjutnya. Tabel 3.19. menunjukkan ringkasan tahapan pengujian perangkat keras.

Tabel 3.19. Ringkasan Pengujian Perangkat Keras

No.	Pengujian	Tujuan	Parameter yang Diamati
1	Kalibrasi sensor tegangan	Memperoleh karakteristik pengukuran sensor tegangan	Persamaan kalibrasi dan <i>error</i> pengukuran
2	Kalibrasi sensor arus	Memperoleh karakteristik pengukuran sensor arus	Persamaan kalibrasi dan <i>error</i> pengukuran
3	Pengujian <i>Gate Driver</i>	Memverifikasi implementasi <i>Gate Driver</i> berdasarkan PWM ESP32	PWM komplementer, frekuensi <i>switching</i> , dan tegangan <i>gate</i>
4	Pengujian <i>inner current loop</i>	Memvalidasi implementasi <i>PI Controller</i> pada ESP32	Referensi arus, arus terukur, <i>tracking error</i> , dan respons terhadap perubahan referensi
5	Validasi <i>plant</i> ($V_{out})/(I_L)$	Memvalidasi karakteristik <i>plant</i> pada perangkat keras	$(I_{L_ref}), (V_{out})$, linearitas, dan R^2

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan hasil pengujian dan analisis kinerja *synchronous buck converter* yang telah dirancang sebagai tahap *power conditioning* pada sisi *receiver* WPT. Pengujian dilakukan melalui simulasi LTspice dan implementasi perangkat keras berbasis ESP32. Hasil simulasi digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan, meliputi validasi *model* baterai LiFePO₄, *Gate Driver*, *inner current loop*, karakteristik *plant* ($V_{out}/(I_L)$), serta pengujian pengisian CC–CV pada variasi tegangan *DC-link*. Sementara itu, pengujian perangkat keras digunakan untuk memvalidasi implementasi fisik konverter dan sistem pengendalian, khususnya *Gate Driver*, *inner current loop*, dan karakteristik *plant* ($V_{out}/(I_L)$).

Analisis dilakukan secara bertahap dengan menggunakan hasil setiap pengujian sebagai dasar untuk mengevaluasi tahap berikutnya. Pengujian pengisian CC–CV pada variasi tegangan *DC-link* menjadi bagian utama dalam mengevaluasi kemampuan *synchronous buck converter* dalam mempertahankan karakteristik pengisian ketika tegangan masukan berubah. Parameter PI yang digunakan dirancang berdasarkan titik operasi pada tegangan *DC-link* 400 V, kemudian divalidasi pada kondisi tegangan masukan yang lebih rendah untuk mengamati respons dan perubahan kinerja sistem.

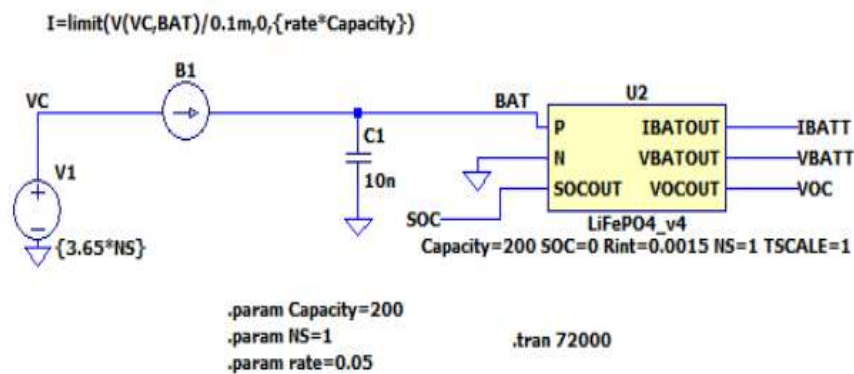
4.1. Hasil Pengujian Simulasi

Pengujian simulasi dilakukan menggunakan LTspice untuk memvalidasi setiap bagian sistem dan mengevaluasi kinerja *synchronous buck converter* secara keseluruhan. Pengujian dilakukan secara bertahap, dimulai dari validasi *model* baterai LiFePO₄ dan *Gate Driver*, kemudian dilanjutkan dengan pengujian *inner current loop* serta validasi karakteristik *plant* ($V_{out}/(I_L)$) sebagai dasar pengendalian *outer voltage loop*. Setelah setiap bagian sistem terverifikasi, pengujian dilanjutkan pada sistem pengisian *Constant Current–Constant Voltage*

(CC–CV) menggunakan variasi tegangan *DC-link* 150–400 V. Hasil pengujian tersebut digunakan untuk mengevaluasi respons sistem terhadap perubahan tegangan masukan dan kemampuan *synchronous buck converter* dalam mempertahankan karakteristik pengisian.

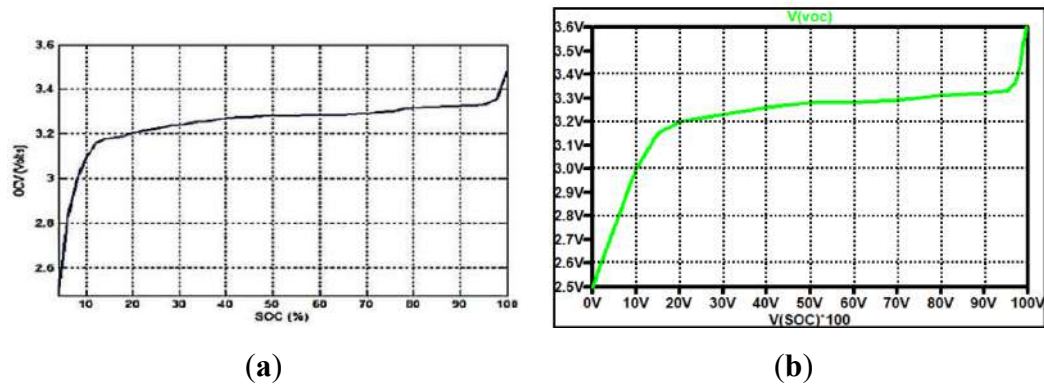
4.1.1. Validasi Model Baterai LiFePO₄

Sebelum digunakan dalam simulasi sistem pengisian, *model* baterai LiFePO₄ divalidasi berdasarkan karakteristik *Open Circuit Voltage* (OCV) terhadap *State of charge* (SOC). Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa *lookup table* yang diterapkan pada LTspice mampu merepresentasikan hubungan antara SOC dan tegangan OCV baterai. Rangkaian validasi *model* ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Rangkaian Validasi *Model* Baterai LiFePO₄.

Nilai OCV pada *model* ditentukan menggunakan *lookup table* yang memetakan nilai SOC terhadap tegangan OCV sel LiFePO₄. *Lookup table* digunakan sebagai hubungan masukan dan keluaran *model*, dengan SOC sebagai masukan dan OCV sebagai keluaran. Nilai yang digunakan dalam *lookup table* ditunjukkan pada Tabel 3.15. Hasil validasi ditunjukkan pada Gambar 4.2. dengan membandingkan karakteristik OCV–SOC referensi dengan hasil simulasi Ltspice.



Gambar 4.2. Perbandingan Karakteristik OCV–SOC: (a) Kurva Referensi LiFePO₄ dan (b) Hasil Simulasi LTspice.

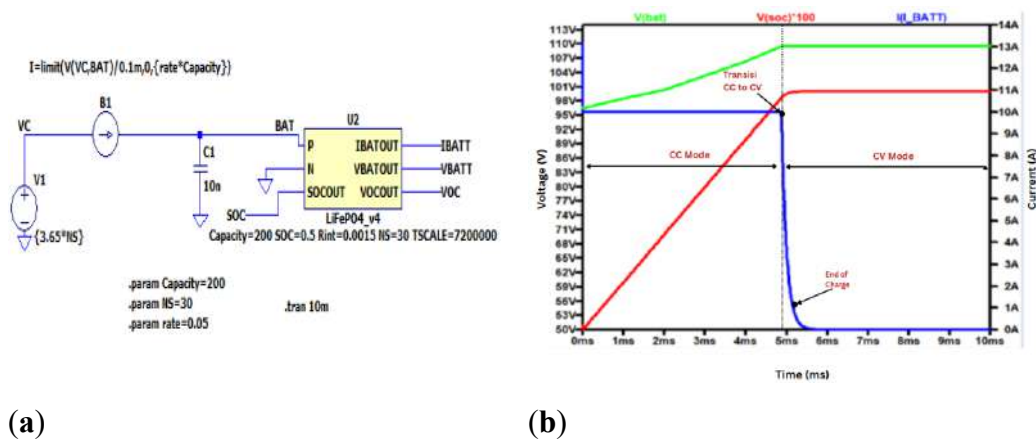
Berdasarkan Gambar 4.2. kurva OCV–SOC hasil simulasi menunjukkan kecenderungan yang sesuai dengan karakteristik referensi LiFePO₄ (Guran et al., 2020). Perubahan tegangan OCV mengikuti perubahan SOC, dengan tegangan meningkat seiring bertambahnya SOC hingga mendekati kondisi penuh. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *lookup table* yang diterapkan pada LTspice dapat merepresentasikan hubungan OCV terhadap SOC yang digunakan sebagai dasar *model* baterai.

Setelah karakteristik OCV–SOC terverifikasi, *model* sel dikembangkan menjadi konfigurasi baterai 30 sel seri (30S) sesuai dengan spesifikasi sistem. Tegangan OCV paket diperoleh dari hubungan antara tegangan OCV sel dan jumlah sel yang digunakan. *Model* 30S tersebut kemudian digunakan pada simulasi proses pengisian baterai.

Sebagai acuan waktu pengisian, digunakan waktu pengisian sebesar 72.000 detik atau 20 jam yang merepresentasikan proses pengisian dari SOC 0% hingga 100%. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan kapasitas baterai sebesar 200 Ah dengan arus pengisian sebesar 10 A. Pada penelitian ini, proses simulasi dimulai dari SOC 50%, sehingga waktu pengisian ideal yang direpresentasikan dari SOC 50% hingga 100% adalah 36.000 detik atau 10 jam.

Untuk mempercepat proses simulasi, digunakan parameter $TSCALE$. Dalam konfigurasi simulasi, waktu pengisian acuan sebesar 72.000 detik atau 20 jam direpresentasikan dalam waktu simulasi selama 10 ms. Berdasarkan Persamaan (3.28), diperoleh nilai $TSCALE$ sebesar 7.200.000. Dengan demikian, $TSCALE$ digunakan sebagai faktor skala untuk mempersingkat waktu komputasi, sedangkan karakteristik model baterai tetap mengikuti parameter yang telah ditentukan.

Karena simulasi dimulai dari SOC 50%, proses pengisian yang diamati merupakan bagian dari rentang pengisian penuh tersebut, yaitu dari SOC 50% hingga 100%. Oleh karena itu, apabila menggunakan skala waktu yang sama, rentang pengisian tersebut secara ideal merepresentasikan sekitar 5 ms dari waktu simulasi. Konfigurasi *model* baterai 30S ditunjukkan pada Gambar 4.3(a).



Gambar 4.3. (a) Model baterai LiFePO₄ 30S pada LTspice. (b) Karakteristik pengisian baterai LiFePO₄ 30S.

Berdasarkan Gambar 4.3 (b), proses pengisian dimulai pada SOC 50% dengan arus pengisian sebesar 10 A. Pada tahap *Constant Current* (CC), arus pengisian dipertahankan pada nilai referensi sebesar 10 A, sementara tegangan baterai meningkat seiring bertambahnya SOC. Hasil simulai Gambar 4.3(b) kondisi CC berlangsung hingga sekitar 4,95 ms, ketika tegangan baterai mencapai 109,52 V dan SOC mencapai sekitar 97,8%. Kondisi tersebut menandai transisi dari mode CC menuju mode *Constant Voltage* (CV).

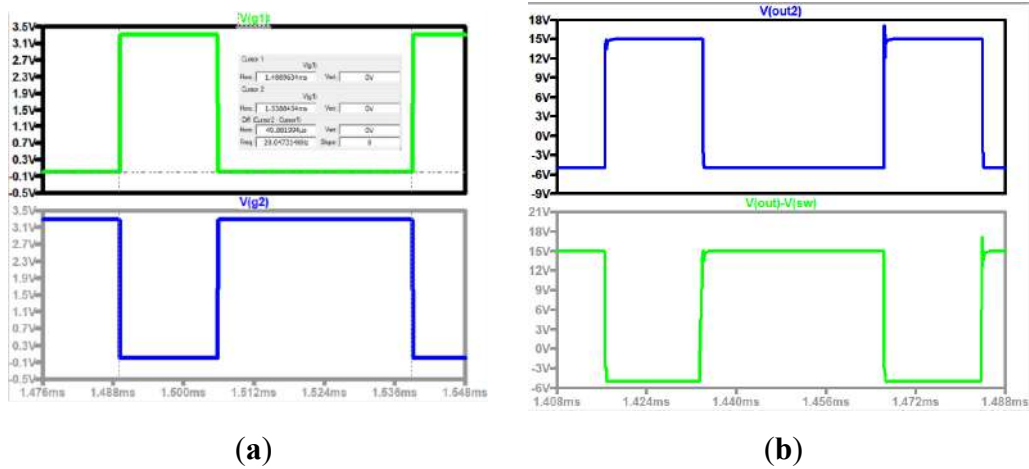
Setelah memasuki mode CV, tegangan baterai dipertahankan pada 109,5 V, sedangkan arus pengisian menurun secara bertahap. Proses pengisian berlanjut hingga arus mencapai batas *cut-off* sebesar 1 A pada sekitar 5,22 ms, dengan SOC mencapai 100%. Kondisi tersebut digunakan sebagai kriteria *End-of-Charge* (EOC).

Berdasarkan *TSCALE* yang digunakan, waktu simulasi 5,22 ms merepresentasikan waktu aktual menggunakan persamaan (3.28) sebesar 37.584 s atau sekitar 10,44 jam. Nilai tersebut berada di sekitar waktu acuan 10 jam untuk proses pengisian dari SOC 50% hingga 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa *model* baterai 30S yang dibentuk berdasarkan *lookup table* OCV–SOC dapat digunakan untuk merepresentasikan proses pengisian CC–CV pada simulasi, dengan transisi CC–CV pada sekitar 4,95 ms dan kondisi EOC pada sekitar 5,22 ms.

4.1.2. Pengujian Gate Driver

Sebelum melakukan pengujian sistem pengendalian, rangkaian *Gate Driver* terlebih dahulu diverifikasi untuk memastikan sinyal PWM dari pengendali dapat diteruskan dengan benar ke IGBT. Pengujian dilakukan dengan mengamati sinyal PWM masukan dan tegangan keluaran *Gate Driver* TLP350, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.4.

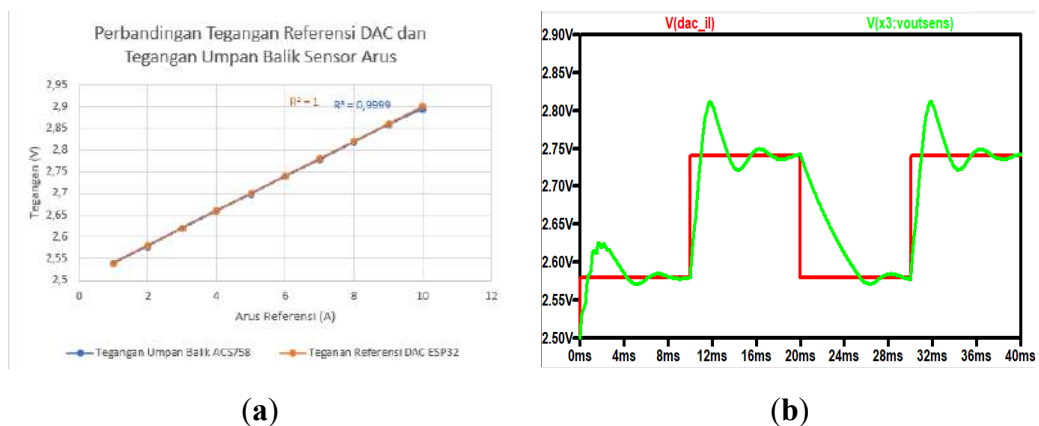
Berdasarkan Gambar 4.4 (a), sinyal PWM *high-side (green)* dan *low-side (blue)* berhasil dibangkitkan secara *complementary* dengan *Frekuensi switching* pada 20 kHz *level* tegangan berapadap pada 3,3 V dan 0 V. Selanjutnya, Gambar 4.4 (b) menunjukkan bahwa TLP350 mampu mengubah sinyal logika 3,3 V menjadi tegangan penggerak *gate* sebesar +15 V pada kondisi *ON* dan –5 V pada kondisi *OFF*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rangkaian *Gate Driver* telah memenuhi kebutuhan penggerak IGBT tipe FGL40N120AND sehingga layak digunakan pada simulasi *synchronous buck converter*.



Gambar 4.4. Hasil simulasi *Gate Driver* TLP350: (a) Sinyal PWM Masukan, (b) Tegangan Keluaran *Gate Driver*.

4.1.3. Pengujian Inner Current Loop

Pengujian *inner current loop* dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan pengendali PI dalam mengatur arus induktor agar mengikuti nilai referensi yang diberikan. Pengujian dilakukan dalam dua kondisi, yaitu pengujian pada kondisi *steady-state* dengan variasi referensi arus 1–10 A menggunakan interval 1 A, serta pengujian respons terhadap perubahan referensi arus dengan *step* dari 2 A menjadi 6 A. Hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5. Hasil Pengujian *Inner current loop* terhadap Referensi DAC: (a) Pengujian pada Kondisi *Steady-State* dan (b) Pengujian Perubahan Referensi

Berdasarkan Gambar 4.5. (a), tegangan umpan balik sensor ACS758 menunjukkan

kesesuaian yang sangat baik terhadap tegangan referensi DAC ESP32 pada rentang arus 1–10 A. Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar $R^2 = 0,9999$ pada tegangan umpan balik sensor ACS758, sedangkan tegangan referensi DAC ESP32 memiliki nilai $R^2 = 1$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara arus referensi dan tegangan yang dihasilkan maupun dibaca oleh sistem memiliki karakteristik yang sangat linear. Selain itu, hasil perhitungan *relative tracking error* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,0623%, sehingga perbedaan antara nilai referensi dan respons umpan balik relatif kecil pada kondisi *steady-state*.

Pada Gambar 4.5. (b), pengujian dilakukan dengan memberikan perubahan referensi tegangan ADC (*Red Line*) secara *step* dari 2.58 V (pada saat 2 A) menjadi 2.78V (pada saat 6 A). Ketika referensi dinaikkan, *feedback sensor arus* (*Green line*) induktor merespons menuju nilai referensi dan mengalami *overshoot* sebelum kembali menuju kondisi tunak. Ketika referensi diturunkan, *feedback sensor arus* juga mengikuti perubahan tersebut dan kembali menuju nilai referensi DAC. Hal ini menunjukkan bahwa *inner current loop* mampu merespons perubahan referensi arus dan mempertahankan arus induktor pada nilai yang diinginkan.

Berdasarkan kedua pengujian tersebut, *inner current loop* mampu mengikuti referensi arus pada kondisi *steady-state* maupun saat terjadi perubahan referensi. Nilai $R^2 = 0,9999$ pada sensor ACS758, $R^2 = 1$ pada referensi DAC, serta *relative tracking error* rata-rata sebesar 0,063%, menunjukkan kesesuaian yang tinggi antara referensi dan respons sistem. Sementara itu, respons *step* menunjukkan bahwa pengendali mampu menyesuaikan arus induktor terhadap perubahan referensi, meskipun masih terdapat *overshoot* pada saat transisi

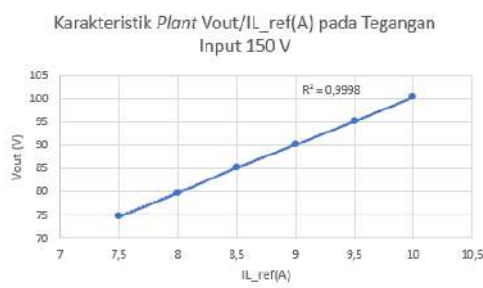
4.1.4. Pengujian Simulasi Validasi Karakteristik *Plant* (V_{out})/(I_L)

Setelah *inner current loop* terverifikasi, dilakukan validasi karakteristik *plant* (V_{out})/(I_L) untuk mengetahui hubungan antara referensi arus induktor (I_{L_ref}) dan

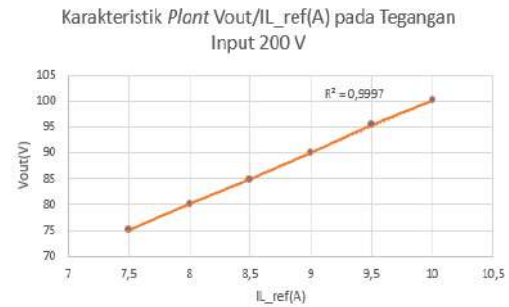
tegangan keluaran *converter* (V_{out}). Pengujian ini diperlukan karena (I_{L_ref}) merupakan keluaran dari *outer PI Controller*, sedangkan variabel yang dikendalikan oleh *outer voltage loop* adalah (V_{out}). Oleh karena itu, perlu diketahui apakah perubahan (I_{L_ref}) menghasilkan perubahan (V_{out}) yang konsisten dan dapat diprediksi. Pengujian ini difokuskan pada validasi karakteristik statik hubungan (I_{L_ref}) terhadap (V_{out}), bukan pada evaluasi kinerja *outer PI Controller* secara keseluruhan. Hasil validasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk perancangan *outer voltage loop*.

Pengujian dilakukan menggunakan beban resistif $10\ \Omega$ pada empat kondisi tegangan *DC-link*, yaitu 150 V, 200 V, 300 V, dan 400 V. Pada setiap kondisi, (I_{L_ref}) divariasikan dari 7,5 A hingga 10 A dengan interval 0,5 A. Variasi tersebut digunakan untuk memperoleh beberapa titik operasi pada daerah kerja konverter sehingga pengaruh perubahan (V_{out}) terhadap (I_{L_ref}) dapat diamati secara kuantitatif. Selanjutnya, hubungan (V_{out}) terhadap (I_{L_ref}) dianalisis menggunakan regresi linear untuk mengevaluasi tingkat linearitas karakteristik *plant*. Hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.6. (a)–(d).

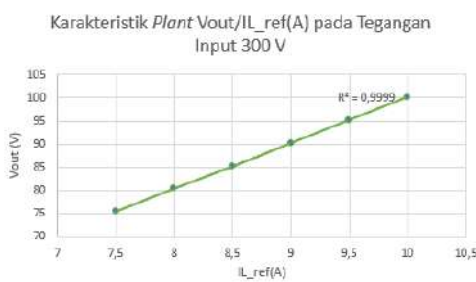
Berdasarkan hasil pengujian Gambar 4.6. (a)–(d), peningkatan (I_{L_ref}) menghasilkan peningkatan (V_{out}) pada seluruh kondisi tegangan *DC-link*. Pada tegangan masukan 150 V, 200 V, 300 V, dan 400 V, diperoleh nilai koefisien determinasi masing-masing sebesar $R^2 = 0,9998$, $R^2 = 0,9997$, $R^2 = 0,9999$, dan $R^2 = 0,9994$. Nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan bahwa perubahan (I_{L_ref}) memiliki hubungan linear yang kuat terhadap perubahan (V_{out}) pada daerah operasi yang diuji. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa (I_{L_ref}) memiliki pengaruh yang konsisten terhadap (V_{out}), sehingga perubahan (I_{L_ref}) dapat digunakan untuk menghasilkan perubahan (V_{out}) yang terprediksi pada daerah pengujian.



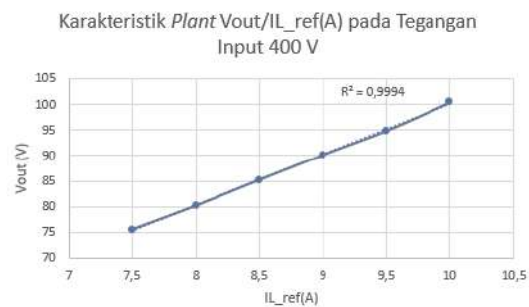
(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 4.6. Hubungan Pengaruh (I_{L_ref}) terhadap (V_{out}) : (a) Pada 150 V (b) Pada 200 V (c) Pada 300 V (d) Pada 400 V

Secara keseluruhan, pada rentang tegangan *DC-link* 150–400 V, karakteristik statik (I_{L_ref}) terhadap (V_{out}) menunjukkan linearitas yang tinggi dengan nilai R^2 berada pada rentang 0,9994–0,9999. Hasil ini tidak digunakan untuk menyatakan bahwa karakteristik *plant* identik atau memiliki parameter yang sama pada seluruh rentang tegangan masukan. Hasil tersebut hanya menunjukkan bahwa hubungan antara (I_{L_ref}) dan (V_{out}) tetap memiliki karakteristik linear yang kuat pada setiap kondisi tegangan masukan yang diuji. Dengan demikian, validasi ini memberikan dasar bahwa (I_{L_ref}) layak digunakan sebagai variabel kendali yang dihasilkan oleh *outer PI Controller* untuk mengatur (V_{out}). Adapun kemampuan *outer PI Controller* dalam mempertahankan (V_{out}) terhadap perubahan referensi dan kondisi operasi selanjutnya dievaluasi melalui pengujian pengisian CC–CV.

4.1.5. Pengujian Pengisian CC–CV pada Variasi Tegangan *DC-link*

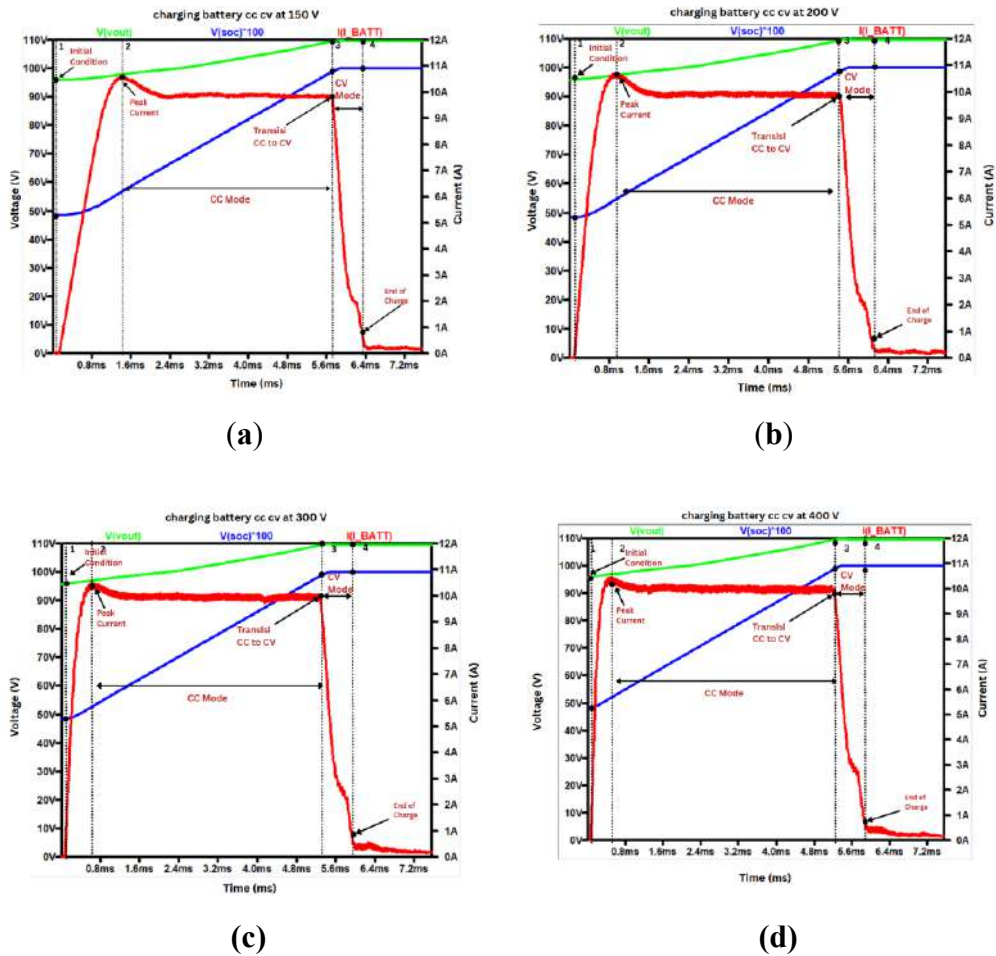
Setelah *inner current loop* terverifikasi dan hubungan statik (I_{L_ref}) terhadap (V_{out}) menunjukkan hubungan yang linear, dilakukan pengujian pengisian baterai secara keseluruhan menggunakan metode CC–CV. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan yang konsisten terhadap kenaikan tegangan (V_{out}) pada masing masing titik pengujian Ketika terjadi perbuahan (I_{L_ref}). Hubungan tersebut menjadi dasar bahwa (I_{L_ref}) dapat digunakan sebagai variabel kendali pada *outer voltage loop* untuk mengatur tegangan keluaran.

Parameter *cascade PI Controller* yang digunakan dalam pengujian ditentukan melalui proses *tuning* pada kondisi tegangan *DC-link* maksimum, yaitu 400 V. Parameter tersebut kemudian digunakan tanpa *retuning* pada tegangan *DC-link* 300 V, 200 V, dan 150 V. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan parameter pengendali hasil *tuning* pada titik operasi 400 V ketika diterapkan pada kondisi tegangan masukan yang lebih rendah.

Pengujian dilakukan menggunakan *model* baterai LiFePO₄ dengan kondisi awal SOC sebesar 50% pada tegangan *DC-link* 150 V, 200 V, 300 V, dan 400 V. Parameter yang diamati meliputi *peak charging current*, waktu transisi CC–CV, tegangan dan SOC saat transisi, serta waktu dan arus pada kondisi *end-of-charge*. Hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.7 dan dirangkum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Ringkasan Karakteristik Pengisian CC–CV Pada Variasi Tegangan *DC-link*.

<i>DC-link Voltage</i> (V)	<i>Initial Condition</i>	<i>Peak Charging Current</i>	<i>CC–CV Transition</i>	<i>End of Charge</i>
150	SOC=50%, Vbat=95.86 V	10.52 A (1.41 ms)	5.71 ms, 109.53 V, SOC=98.87%	6.32 ms, I=0.97 A, SOC=100%
200	SOC=50%, Vbat=95.86 V	10.71 A (0.92 ms)	5.42 ms, 109.50 V, SOC=98.78%	6.04 ms, I=0.92 A, SOC=100%
300	SOC=50%, Vbat=95.86 V	10.49 A (0.63 ms)	5.28 ms, 109.50 V, SOC=98.80%	5.92 ms, I=0.99 A, SOC=100%
400	SOC=50%, Vbat=95.86 V	10.44 A (0.47 ms)	5.20 ms, 109.50 V, SOC=98.73%	5.84 ms, I=0.96 A, SOC=100%



Gambar 4.7. Karakteristik Pengisian CC–CV Pada Variasi Tegangan *DC-link*: (a) 150 V, (b) 200 V, (c) 300 V, dan (d) 400 V.

Berdasarkan Gambar 4.7. dan Tabel 4.1, seluruh kondisi tegangan *DC-link* menghasilkan tahapan pengisian CC–CV. Pada awal pengisian, arus meningkat menuju nilai referensi 10 A dan mengalami *overshoot* sebelum kembali menuju kondisi pengisian CC. *Peak charging current* yang diperoleh berada pada rentang 10,44–10,71 A. Setelah kondisi CC berlangsung, tegangan baterai meningkat hingga mencapai sekitar 109,5 V dan sistem beralih ke mode CV.

Pada mode CV, tegangan baterai dapat dipertahankan pada sekitar 109,5 V, sedangkan arus pengisian menurun secara bertahap hingga mencapai batas *cut-off* sekitar 1 A. Kondisi *end-of-charge* tercapai pada SOC 100% untuk seluruh variasi

tegangan *DC-link*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang menjadi dasar pengendalian *outer loop* dapat diterapkan dalam sistem *cascade PI Controller* untuk mempertahankan tegangan selama proses CV, sementara arus pengisian menurun mengikuti kondisi baterai.

Perbedaan respons terlihat pada waktu transisi CC–CV dan waktu mencapai *end-of-charge*. Pada tegangan *DC-link* 400 V, yang merupakan titik operasi *tuning*, transisi CC–CV terjadi pada 5,20 ms dan *end-of-charge* dicapai pada 5,84 ms. Ketika parameter PI yang sama digunakan pada 300 V, 200 V, dan 150 V, transisi CC–CV masing-masing terjadi pada 5,28 ms, 5,42 ms, dan 5,71 ms, sedangkan *end-of-charge* terjadi pada 5,92 ms, 6,04 ms, dan 6,32 ms. Dengan demikian, penurunan tegangan *DC-link* menyebabkan proses pengisian berlangsung sedikit lebih lama, tetapi karakteristik CC–CV tetap dapat dipertahankan.

Pada kondisi 150–400 V, *peak charging current* juga tetap berada di sekitar nilai referensi 10 A, yaitu 10,52 A pada 150 V, 10,71 A pada 200 V, 10,49 A pada 300 V, dan 10,44 A pada 400 V. Hal ini menunjukkan bahwa *inner current loop* tetap mampu mengikuti referensi arus pada setiap kondisi tegangan masukan, sedangkan *outer voltage loop* tetap mampu mempertahankan tegangan baterai di sekitar 109,5 V pada mode CV.

Hasil pengujian ini tidak digunakan untuk menyatakan bahwa parameter PI hasil *tuning* pada 400 V merupakan parameter yang optimal pada seluruh rentang tegangan *DC-link*. Sebaliknya, pengujian dilakukan untuk memvalidasi apakah parameter tersebut masih mampu mempertahankan karakteristik pengisian ketika diterapkan tanpa *retuning* pada kondisi tegangan masukan yang berbeda. Berdasarkan hasil simulasi, parameter PI yang dirancang pada 400 V masih mampu menghasilkan karakteristik CC–CV pada tegangan *DC-link* 150–300 V, meskipun terdapat perubahan pada respons transien dan waktu pengisian.

Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik statik memberikan dasar penggunaan sebagai variabel kendali pada *outer voltage loop*, sedangkan pengujian CC–CV membuktikan kinerja sistem pengendalian tertutup pada kondisi operasi yang berbeda. Penggunaan parameter PI hasil *tuning* 400 V tanpa *retuning* pada tegangan *DC-link* 150–300 V menunjukkan bahwa sistem masih mampu mempertahankan karakteristik pengisian CC–CV dalam rentang kondisi yang diuji.

.

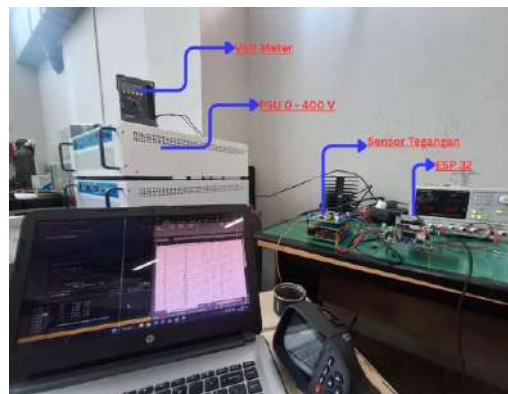
4.2. Hasil Realisasi Perangkat Keras

Realisasi perangkat keras dilakukan untuk memvalidasi realisasi fisik bagian-bagian utama *synchronous buck converter* yang telah dirancang. Pengujian meliputi kalibrasi sensor tegangan dan arus, verifikasi *Gate Driver*, serta pengujian *inner current loop* berbasis ESP32. Selanjutnya, dilakukan validasi karakteristik hubungan antara tegangan keluaran (V_{out}) dan arus induktor referensi ($I_{L_{ref}}$) menggunakan beban terkontrol untuk membandingkan karakteristik *plant* hasil implementasi perangkat keras dengan hasil simulasi. Hasil pengujian digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi fisik terhadap rancangan dan *model* simulasi pada bagian sistem yang dapat divalidasi melalui perangkat keras.

4.2.1. Kalibrasi Sensor Tegangan

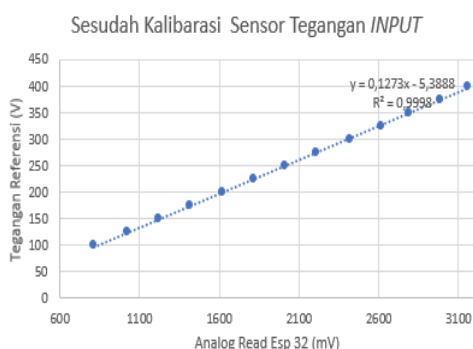
Kalibrasi sensor tegangan dilakukan untuk memperoleh hubungan antara pembacaan ADC ESP32 dan tegangan aktual yang diukur menggunakan *multimeter* digital Sanwa CD800a. Pengujian dilakukan pada dua sensor, yaitu sensor tegangan masukan dengan rentang pengujian 100–400 V dan sensor tegangan keluaran dengan rentang 75–120 V. Interval pengujian yang digunakan masing-masing sebesar 25 V untuk sensor masukan dan 2,5 V untuk sensor keluaran. Pada setiap titik pengujian dilakukan tiga kali pengukuran, kemudian nilai rata-rata digunakan untuk memperoleh persamaan regresi linier sebagai dasar kalibrasi pembacaan sensor.

Pengujian dilakukan menggunakan dua buah catu daya DC. Salah satu catu daya digunakan sebagai sumber tegangan yang diukur, sedangkan catu daya lainnya digunakan untuk menyuplai rangkaian pendukung sensor. Tegangan aktual diukur menggunakan *multimeter* digital sebagai acuan, sedangkan keluaran sensor dibaca melalui *ADC ESP32*. *Setup* pengujian kalibrasi sensor tegangan ditunjukkan pada Gambar 4.8.

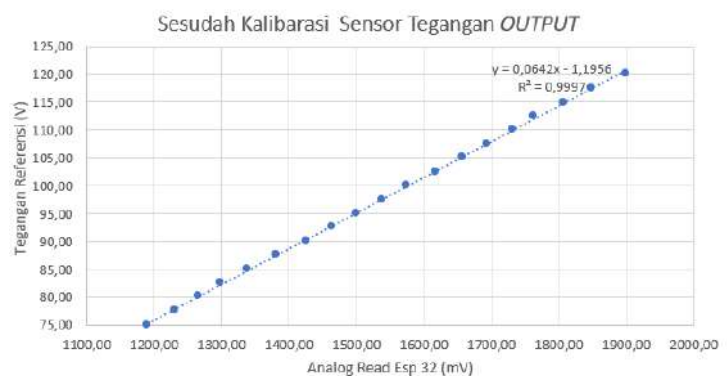


Gambar 4.8. Setup Pengujian Kalibrasi Sensor Tegangan

Setelah data pengukuran diperoleh, dilakukan regresi linier untuk mengetahui hubungan antara tegangan aktual dan pembacaan sensor. Hasil regresi untuk sensor tegangan masukan dan sensor tegangan keluaran ditunjukkan pada Gambar 4.9.(a) dan Gambar 4.9. (b).



(a)



(b)

Gambar 4.9. Hasil Regresi Linier Sensor Tegangan: (a) Tegangan *Input*, (b) Tegangan *Output*.

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai hasil kalibrasi kedua sensor, parameter pengujian, nilai koefisien determinasi, serta *error* sebelum dan sesudah kalibrasi dirangkum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Ringkasan Hasil Kalibrasi Sensor Tegangan

Parameter	Sensor <i>Input</i>	Sensor <i>Output</i>
Rentang kalibrasi	100–400 V	75–120 V
Interval pengujian	25 V	2,5 V
Koefisien determinasi (R^2)	0,9998	0,9997
<i>Error relatif</i> sebelum kalibrasi	2,18 %	0,326 %
<i>Error relatif</i> sesudah kalibrasi	0,72 %	0,209 %

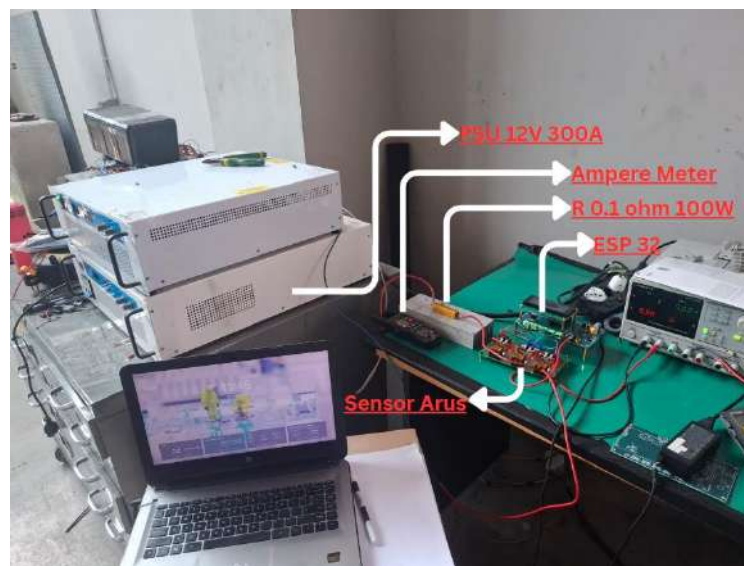
Berdasarkan Gambar 4.9 dan Tabel 4.2, kedua sensor menunjukkan hubungan yang sangat linier terhadap tegangan aktual, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9998 pada sensor tegangan masukan dan 0,9997 pada sensor tegangan keluaran. Selain itu, penerapan persamaan kalibrasi menurunkan *error* relatif sensor tegangan masukan dari 2,18% menjadi 0,72%, sedangkan *error* sensor tegangan keluaran menurun dari 0,326% menjadi 0,209%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses kalibrasi meningkatkan kesesuaian pembacaan sensor terhadap tegangan aktual. Dengan demikian, kedua sensor dapat digunakan sebagai sinyal *feedback* pada implementasi sistem pengendalian berbasis ESP32.

4.2.2. Kalibrasi *Sensor Arus*

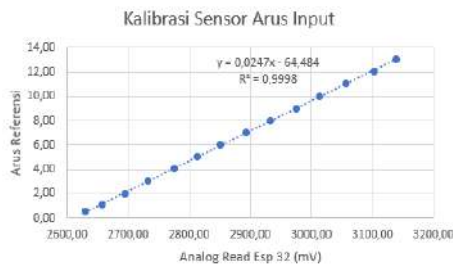
Kalibrasi sensor arus dilakukan untuk memperoleh hubungan antara pembacaan sensor oleh ADC ESP32 dan nilai arus aktual yang digunakan sebagai acuan pengukuran. Pengujian dilakukan terhadap tiga sensor ACS758, yaitu sensor arus masukan (I_{in}), sensor arus induktor (I_L), dan sensor arus keluaran (I_{out}). Arus pengujian divariasikan dari 1 A hingga 10 A dengan interval 1 A. Pada setiap titik pengujian dilakukan tiga kali pengukuran, kemudian nilai rata-rata digunakan untuk memperoleh persamaan regresi linier.

Pengujian dilakukan menggunakan catu daya DC sebagai sumber arus dan beban resistif sebesar $0,1 \Omega/100 \text{ W}$. Arus pengujian diatur melalui perubahan tegangan keluaran catu daya, sedangkan nilai arus aktual diukur menggunakan *clamp meter digital* ST210 sebagai acuan pengukuran dan dibandingkan dengan pembacaan sensor. Konfigurasi perangkat keras pada pengujian kalibrasi sensor arus ditunjukkan pada Gambar 4.10.

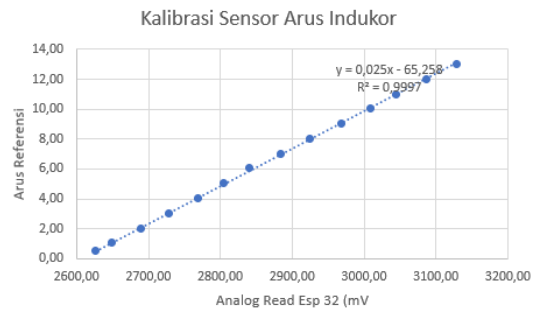


Gambar 4.10. Setup Pengujian Kalibrasi Sensor Arus

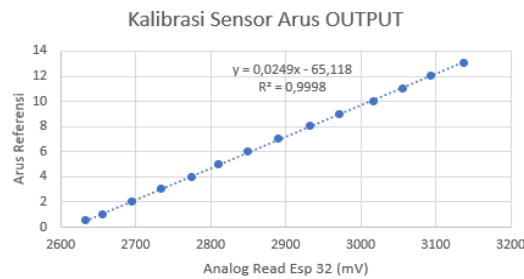
Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh hubungan antara nilai arus aktual dan keluaran masing-masing sensor. Hubungan tersebut kemudian dianalisis menggunakan regresi linier untuk mengetahui tingkat linearitas sensor. Hasil regresi sensor arus masukan, sensor arus induktor, dan sensor arus keluaran ditunjukkan pada Gambar 4.11. (a)–(c).



(a)



(b)



(c)

Gambar 4.11. Kalibrasi Sensor Arus : (a) Input (b) Induktor (c) Output

Untuk merangkum hasil pengujian, nilai koefisien determinasi dan *error relatif rata-rata* dari masing-masing sensor disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Ringkasan Hasil Kalibrasi Sensor Arus

Parameter	Sensor Iin	Sensor IL	Sensor Iout
Rentang kalibrasi	1–10 A	1–10 A	1–10 A
Interval pengujian	1 A	1 A	1 A
Koefisien determinasi (R^2)	0,9998	0,9997	0,9998
<i>Error relatif</i> sesudah kalibrasi	1,78 %	2,19 %	2,03 %

Berdasarkan Gambar 4.11 dan Tabel 4.3, ketiga sensor menunjukkan hubungan yang sangat linier terhadap arus pengujian, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,9998 pada sensor arus masukan, 0,9997 pada sensor arus induktor, dan 0,9998 pada sensor arus keluaran. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keluaran ketiga sensor memiliki hubungan linier yang kuat terhadap perubahan arus pada

rentang pengujian 1–10 A.

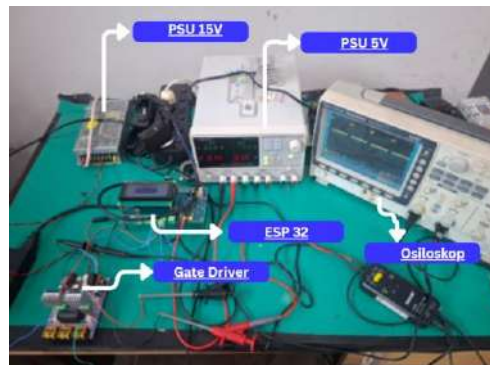
Berdasarkan hasil perhitungan *error relatif rata-rata*, sensor arus masukan memiliki nilai *error* sebesar 1,78%, sensor arus induktor sebesar 2,19%, dan sensor arus keluaran sebesar 2,03%. Sensor arus induktor memiliki *error relatif* paling besar dibandingkan kedua sensor lainnya, tetapi masih berada di bawah 3%.

Pada implementasi pengendalian, sensor arus induktor digunakan sebagai sinyal *feedback* pada *inner current loop*. Oleh karena itu, *error* pengukuran sebesar 2,19% secara teoritis dapat memengaruhi nilai arus yang diterima sebagai masukan *feedback*. Perbedaan pembacaan tersebut dapat menyebabkan pengendali memberikan respons *duty cycle* yang sedikit berbeda dibandingkan kondisi apabila pengukuran arus tidak memiliki *error*. Namun, besarnya pengaruh *error* sensor terhadap kinerja pengendalian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan hasil kalibrasi, karena respons *duty cycle* juga dipengaruhi oleh karakteristik pengendali dan *plant* konverter.

Dengan demikian, hasil kalibrasi menunjukkan bahwa sensor arus induktor memiliki karakteristik yang cukup linier dan tingkat *error* yang masih dapat digunakan untuk kebutuhan *feedback*. Dampak *error* sensor terhadap kinerja pengendalian selanjutnya dievaluasi melalui pengujian *inner current loop* dengan melihat kemampuan sistem dalam mengikuti nilai referensi arus.

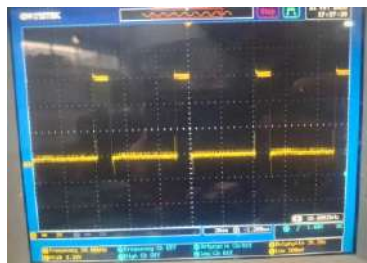
4.2.3. Pengujian Gate Driver

Pengujian *Gate Driver* dilakukan untuk memverifikasi implementasi rangkaian TLP350 dalam meneruskan sinyal PWM dari ESP32 ke sakelar daya. Pengujian dilakukan menggunakan osiloskop dengan konfigurasi MCPWM ESP32 pada frekuensi *switching* 20 kHz dan *duty cycle* awal 20% pada sisi *high-side*. Sinyal *low-side* dibangkitkan secara komplementer dengan penerapan *dead time* untuk mencegah *shoot-through*. *Setup* pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.12.

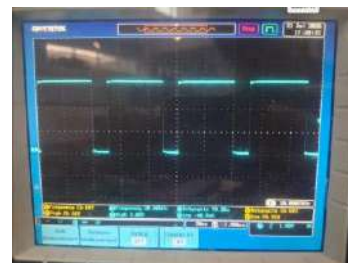


Gambar 4.12. Setup Pengujian Gate Driver

Hasil pengukuran sinyal PWM ESP32 ditunjukkan pada Gambar 4.13. (a) dan Gambar 4.13. (b). Sinyal *high-side* memiliki tegangan maksimum 3,32 V, *duty cycle* 18,28%, sedangkan *low-side* memiliki tegangan maksimum 3,08 V dengan *duty cycle* 78,28%. Kedua sinyal memiliki frekuensi *switching* 20 kHz. Nilai *duty cycle* terukur sedikit lebih rendah dari nilai pengaturan awal akibat penerapan *dead time* pada MCPWM ESP32.



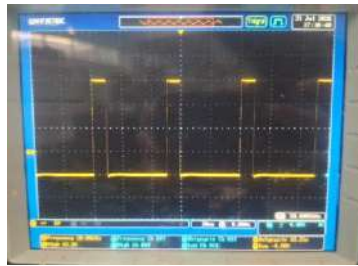
(a)



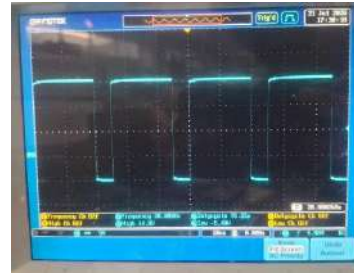
(b)

Gambar 4.13. Sinyal PWM Esp 32 : (a) High Side (b) Low Side

Selanjutnya, sinyal PWM diberikan ke TLP350. Hasil pengukuran keluaran *Gate Driver* ditunjukkan pada Gambar 4.14. Keluaran *high-side* memiliki tegangan maksimum 15,2 V dan *duty cycle* 18,25%, sedangkan *low-side* memiliki tegangan maksimum 14,8 V dan *duty cycle* 78%. Kedua keluaran tetap memiliki frekuensi *switching* 20 kHz.



(a)



(b)

Gambar 4.14. Sinyal Output TLP358 : (a) *High Side* (b) *Low Side*

Untuk membandingkan sinyal PWM ESP32 dengan keluaran TLP350, hasil pengukuran dirangkum pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Ringkasan Pengujian *Gate Driver*

Parameter	<i>High-Side</i> ESP32	<i>Low-Side</i> ESP32	<i>High-Side</i> TLP350	<i>Low-Side</i> TLP350
Tegangan maksimum	3,32 V	3,08 V	15,2 V	14,8 V
Tegangan minimum	0,20 V	-0,0488 V	-4,08 V	-5,40 V
<i>Duty cycle</i>	18,28%	78,28%	18,25%	78%
Frekuensi <i>switching</i>	20 kHz	20 kHz	20 kHz	20 kHz

Berdasarkan Tabel 4.4, TLP350 mempertahankan frekuensi *switching* 20 kHz dan *duty cycle* yang relatif sama dengan sinyal keluaran ESP32, dengan perbedaan hanya 0,03% pada *high-side* dan 0,28% pada *low-side*. Selain itu, TLP350 menghasilkan *level* tegangan *gate* sekitar 15 V saat *ON* dan tegangan negatif sekitar -4 hingga -5 V saat *OFF*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sinyal PWM komplementer yang dibangkitkan ESP32 dapat diteruskan oleh TLP350 dengan karakteristik *switching* yang tetap konsisten. Hasil ini juga konsisten dengan simulasi, yang menunjukkan frekuensi *switching* 20 kHz, sinyal PWM komplementer, serta keluaran *Gate Driver* sekitar +15 V saat *ON* dan -5 V saat *OFF*. Dengan demikian, implementasi *Gate Driver* pada perangkat keras telah menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan hasil simulasi dan dapat digunakan pada pengujian *inner current loop*.

4.2.4. Pengujian *Inner Current Loop*

Pengujian *inner current loop* dilakukan untuk memvalidasi implementasi pengendali PI pada ESP32 dalam mengatur arus induktor berdasarkan sinyal referensi dan umpan balik arus. Pada struktur pengendalian ini, referensi arus terlebih dahulu dipetakan menjadi tegangan referensi melalui DAC ESP32 berdasarkan hasil interpolasi karakteristik kalibrasi sensor ACS758. Pemetaan tersebut disesuaikan dengan karakteristik keluaran sensor sehingga setiap nilai referensi arus memiliki nilai tegangan DAC yang ekuivalen dengan keluaran sensor pada arus yang sama. Sementara itu, arus induktor diukur menggunakan sensor ACS758 dan tegangan keluarannya dibaca melalui ADC ESP32 sebagai sinyal *feedback*. Selisih antara tegangan referensi DAC dan tegangan *feedback* selanjutnya digunakan oleh *PI Controller* untuk menghasilkan sinyal kendali *duty cycle*.

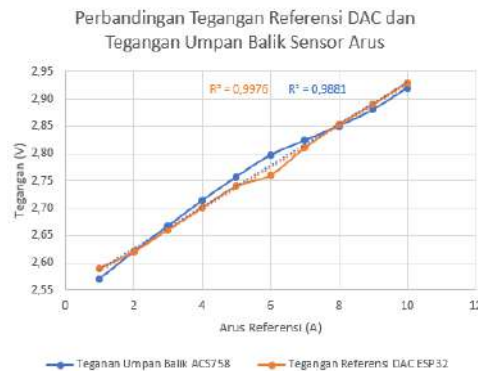
Pengujian menggunakan catu daya DC sebagai sumber tegangan masukan dan tiga buah lampu halogen 12 V/90 W yang dihubungkan secara paralel sebagai beban. Konfigurasi tersebut digunakan untuk menyediakan kondisi beban yang terkontrol sehingga pengujian dapat dilakukan pada rentang arus hingga sekitar 10 A. *Setup* pengujian *inner current loop* ditunjukkan pada Gambar 4.15.



Gambar 4.15. Setup Pengujian *Inner current loop*

Pada pengujian kondisi tunak, referensi arus divariasikan dari 1 A hingga 10 A dengan interval 1 A. Setiap nilai referensi arus dipetakan melalui interpolasi hasil kalibrasi sensor ACS758 untuk menghasilkan tegangan referensi yang dibangkitkan oleh DAC ESP32. Dengan demikian, tegangan DAC dan tegangan keluaran sensor memiliki pemetaan 1:1 terhadap nilai arus referensi dan arus terukur. Tegangan

keluaran sensor ACS758 kemudian dibaca melalui ADC ESP32 sebagai sinyal *feedback* untuk dibandingkan dengan tegangan referensi DAC pada *PI Controller*. Perbandingan antara kedua sinyal tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.16.



Gambar 4.16. Perbandingan Tegangan Referensi DAC dan Tegangan Umpan Balik Sensor Arus

Berdasarkan Gambar 4.16, tegangan *feedback* sensor ACS758 mengikuti tegangan referensi DAC pada seluruh rentang pengujian 1–10 A. Kedua kurva menunjukkan karakteristik yang hampir berhimpit, dengan *relative tracking error* rata-rata sebesar 0,473%. *Error* terbesar diperoleh pada referensi arus 6 A, yaitu sebesar 1,33%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan referensi arus dapat diikuti oleh arus induktor melalui mekanisme umpan balik, sehingga *inner current loop* mampu mempertahankan arus pada nilai yang ditentukan.

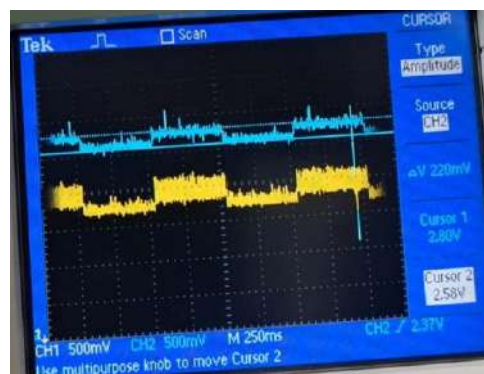
Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa interpolasi karakteristik kalibrasi dapat menghasilkan tegangan DAC yang sesuai dengan tegangan keluaran sensor ACS758 pada nilai arus yang sama. Dengan demikian, referensi dan *feedback* dapat dibandingkan dalam domain tegangan yang sama, sedangkan hubungan keduanya tetap merepresentasikan nilai arus yang dikendalikan.

Untuk mengetahui kesesuaian karakteristik implementasi perangkat keras terhadap hasil simulasi, nilai *relative tracking error* dibandingkan pada kedua kondisi pengujian. Pada simulasi, diperoleh *relative tracking error* rata-rata sebesar 0,0623%, sedangkan pada perangkat keras diperoleh sebesar 0,473%. Nilai *tracking*

error pada perangkat keras lebih besar dibandingkan simulasi, tetapi keduanya tetap menunjukkan karakteristik *tracking* yang sama, yaitu sinyal *feedback* mengikuti referensi pada seluruh rentang arus yang diuji.

Perbedaan nilai *tracking error* tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi simulasi dan implementasi perangkat keras. Pada simulasi, kondisi pengukuran dan komponen sistem direpresentasikan secara ideal, sedangkan pada perangkat keras terdapat pengaruh sensor, rangkaian pengondisi sinyal, ADC, DAC, karakteristik beban, dan keterbatasan implementasi digital. Meskipun demikian, kesamaan pola *tracking* dan nilai *tracking error* yang tetap relatif kecil menunjukkan bahwa implementasi perangkat keras memiliki karakteristik pengendalian yang konsisten dengan hasil simulasi. Konsistensi tersebut digunakan sebagai dasar bahwa algoritma PI dan mekanisme umpan balik arus yang dirancang pada simulasi dapat direalisasikan pada ESP32.

Selanjutnya, dilakukan pengujian respons transien untuk mengetahui kemampuan *inner current loop* dalam merespons perubahan referensi secara tiba-tiba. Referensi arus diubah secara *step* dari 2 A menjadi 6 A, kemudian kembali menjadi 2 A, dengan durasi masing-masing kondisi sebesar 500 ms. Hasil pengukuran menggunakan osiloskop ditunjukkan pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17. Hasil Pengukuran Osiloskop Respons *Step Inner current loop*

Pada Gambar 4.17. sinyal kuning menunjukkan tegangan keluaran sensor ACS758

yang merepresentasikan arus induktor, sedangkan sinyal biru menunjukkan tegangan referensi DAC yang merepresentasikan referensi arus. Ketika referensi berubah dari 2 A menjadi 6 A, sinyal *feedback* sensor mengikuti perubahan tersebut dan kemudian kembali menuju kondisi tunak. Sebaliknya, ketika referensi diturunkan dari 6 A menjadi 2 A, sinyal *feedback* kembali mengikuti nilai referensi yang baru.

Respons tersebut menunjukkan bahwa implementasi *PI Controller* pada ESP32 mampu menyesuaikan arus induktor terhadap perubahan referensi, baik pada kenaikan maupun penurunan referensi. Dengan demikian, pengujian kondisi tunak memvalidasi kemampuan *tracking* pada beberapa titik operasi, sedangkan pengujian *step* memvalidasi kemampuan respons dinamis terhadap perubahan referensi.

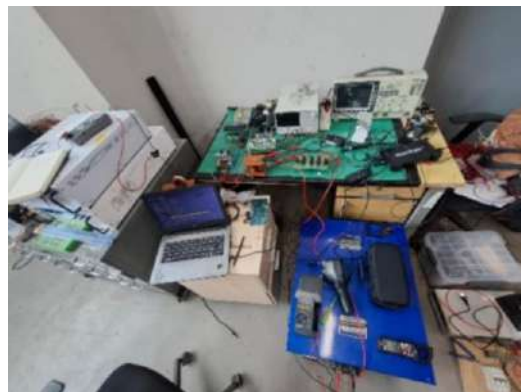
Secara keseluruhan, *inner current loop* pada perangkat keras mampu mengikuti referensi arus 1–10 A dengan *relative tracking error* rata-rata sebesar 0,473%. Meskipun nilai tersebut lebih besar dibandingkan hasil simulasi sebesar 0,062825%, pola respons *tracking* pada kedua pengujian menunjukkan kecenderungan yang sama. Dengan demikian, hasil pengujian perangkat keras konsisten dengan karakteristik hasil simulasi dalam hal kemampuan *tracking*, sekaligus memvalidasi bahwa implementasi *PI Controller*, pembentukan referensi melalui DAC, dan umpan balik sensor ACS758 dapat bekerja sesuai dengan struktur pengendalian yang dirancang. Hasil ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk validasi karakteristik *plant* pada perangkat keras.

4.2.5. Validasi Karakteristik *Plant* (V_{out}) / (I_L)

Setelah *inner current loop* terverifikasi, pengujian dilanjutkan untuk mengevaluasi karakteristik *plant* pada perangkat keras. Karakteristik (V_{out}) terhadap (I_{L_ref}) sebelumnya telah diperoleh melalui simulasi pada variasi tegangan *DC-link* sebesar 150 V, 200 V, 300 V, dan 400 V. Untuk mengevaluasi kesesuaian karakteristik

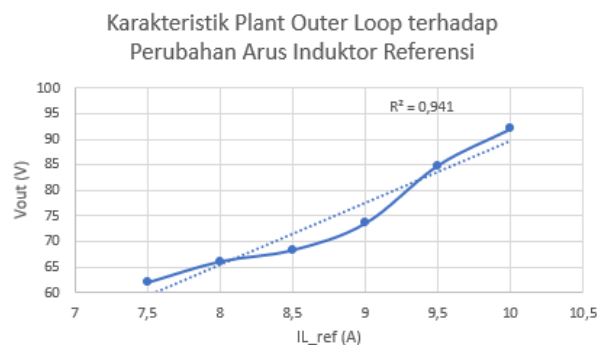
tersebut antara hasil simulasi dan kondisi perangkat keras, dilakukan pengujian pada salah satu kondisi tegangan *DC-link*, yaitu 150 V. Hasil pengujian perangkat keras pada kondisi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan hasil simulasi pada kondisi operasi yang sama..

Pengujian dilakukan menggunakan *dummy load* resistif sebesar 10 Ω . Referensi arus induktor divariasikan dari 7,5 A hingga 10 A dengan interval 0,5 A, dan setiap titik pengujian dilakukan sebanyak tiga kali. Pada setiap titik operasi, tegangan keluaran (V_{out}) diamati setelah mencapai kondisi tunak. *Setup* pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.18.



Gambar 4.18. Setup Pengujian Karakteristik Plant

Hasil pengujian hubungan (V_{out}) terhadap (I_{L_ref}) ditunjukkan pada Gambar 4.19.



Gambar 4.19. Hubungan Tegangan Keluaran Terhadap Arus Induktor Referensi

Berdasarkan Gambar 4.19. peningkatan (I_{L_ref}) menghasilkan peningkatan (V_{out}). Hasil regresi linear menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0.941 . Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan (I_{L_ref}) terhadap (V_{out}) memiliki hubungan linear yang cukup kuat pada daerah operasi yang diuji. Dengan demikian, hasil pengujian secara kuantitatif menunjukkan bahwa perubahan (I_{L_ref}) memberikan pengaruh yang konsisten terhadap perubahan (V_{out}) .

Hasil perangkat keras kemudian dibandingkan dengan hasil simulasi pada tegangan masukan 150 V. Meskipun nilai (V_{out}) dan tingkat linearitas tidak sepenuhnya identik dengan simulasi akibat kondisi nonideal pada komponen dan rangkaian perangkat keras, kecenderungan peningkatan (V_{out}) terhadap peningkatan (I_{L_ref}) tetap sama. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi karakteristik *plant* antara hasil simulasi dan implementasi perangkat keras pada titik operasi 150 V.

Pengujian ini tidak dimaksudkan untuk memvalidasi *outer voltage loop* secara keseluruhan, melainkan untuk memvalidasi secara fisik hubungan statik (I_{L_ref}) terhadap (V_{out}) yang menjadi dasar penggunaan (I_{L_ref}) sebagai variabel kendali pada *outer voltage loop*. Sementara itu, evaluasi karakteristik *plant* terhadap variasi tegangan *DC-link* 150–400 V serta kinerja *outer voltage loop* dan pengisian CC–CV telah dilakukan melalui simulasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENGEMBANGAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, serta pengujian sistem yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. *synchronous buck converter* berhasil dirancang dan direalisasikan secara *hardware* sebagai tahap *power conditioning* pada sisi *receiver Wireless Power Transfer* (WPT). Perancangan dilakukan secara bertahap mencakup rangkaian konverter daya, sistem pengukuran tegangan dan arus, rangkaian *Gate Driver*, serta implementasi sistem pengendalian berbasis ESP32, sehingga seluruh bagian tersebut dapat membentuk sistem *power conditioning* yang terintegrasi. Hasil implementasi perangkat keras menunjukkan bahwa *Gate Driver* TLP350 mampu meneruskan sinyal PWM komplementer dengan frekuensi *switching* 20 kHz dan menghasilkan tegangan penggerak *gate* sekitar +15 V saat *ON* dan -4 hingga -5 V saat *OFF*, sesuai dengan kebutuhan rangkaian pensakelaran yang dirancang. Pada sistem pengukuran, proses kalibrasi menurunkan *error relatif* sensor tegangan masukan dari 2,18% menjadi 0,72% dan sensor tegangan keluaran dari 0,326% menjadi 0,209%, sedangkan ketiga sensor arus memiliki *error relatif* rata-rata di bawah 3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bagian-bagian utama yang dirancang telah dapat direalisasikan pada perangkat keras dan memenuhi kebutuhan dasar sistem pengukuran, pensakelaran, dan pengendalian sebagai bagian dari pembangunan keseluruhan *synchronous buck converter*.
2. Sistem pengendalian *cascade PI Controller* berhasil dirancang dengan *inner current loop* sebagai pengendali arus dan *outer voltage loop* sebagai pengendali tegangan. Pada simulasi, *inner current loop* mampu mengikuti referensi arus 1–10 A dengan *relative tracking error* rata-rata sebesar 0,062825%, sedangkan implementasi perangkat keras menghasilkan *relative tracking error* rata-rata sebesar 0,473%. Meskipun *tracking error* perangkat keras lebih besar dibandingkan simulasi, pola *tracking* menunjukkan karakteristik yang konsisten. Selain itu, validasi karakteristik statik pada

simulasi dilakukan pada empat titik tegangan *DC-link*, yaitu 150 V, 200 V, 300 V, dan 400 V, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,9994–0,9999. Untuk memvalidasi karakteristik tersebut secara fisik, pengujian perangkat keras dilakukan pada salah satu titik operasi, yaitu 150 V, sehingga hasil hardware tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh rentang tegangan *DC-link* yang diuji pada simulasi. Pada kondisi 150 V tersebut diperoleh. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan (I_{L_ref}) menghasilkan peningkatan (V_{out}) dengan hubungan linear yang cukup kuat, sehingga karakteristik hasil simulasi dapat divalidasi secara fisik pada titik operasi 150 V dan digunakan sebagai dasar pengendalian *outer voltage loop*.

3. Berdasarkan hasil simulasi, *synchronous buck converter* mampu mempertahankan karakteristik pengisian CC–CV pada variasi tegangan *DC-link* 150 V, 200 V, 300 V, dan 400 V yang digunakan sebagai titik pengujian untuk mengevaluasi kemampuan konverter terhadap perubahan tegangan masukan pada sisi *receiver* WPT. Rentang tersebut tidak dimaksudkan sebagai standar universal tegangan *DC-link* pada sistem WPT, tetapi merupakan rentang kondisi pengujian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kemampuan konverter mempertahankan karakteristik pengisian ketika tegangan masukan berubah. Pada seluruh kondisi pengujian, arus pengisian dapat dipertahankan di sekitar 10 A pada mode CC, sedangkan tegangan baterai dipertahankan sekitar 109,5 V pada mode CV hingga arus menurun mendekati batas *cut-off* sekitar 1 A. Parameter PI yang dituning pada tegangan *DC-link* 400 V juga tetap mampu mempertahankan karakteristik CC–CV ketika diterapkan tanpa *retuning* pada tegangan 300 V, 200 V, dan 150 V, meskipun terjadi perubahan waktu transisi CC–CV dan waktu *end-of-charge*. Dengan demikian, sistem mampu mempertahankan karakteristik dasar pengisian CC–CV pada empat titik tegangan *DC-link* yang diuji, yaitu 150–400 V.

5.2. Pengembangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Implementasi perangkat keras dapat dikembangkan hingga mencakup *outer voltage loop* dan strategi pengisian *Constant Current–Constant Voltage (CC–CV)* secara penuh sehingga kinerja sistem dapat divalidasi secara langsung pada prototipe.
2. Pengujian selanjutnya disarankan menggunakan baterai LiFePO_4 secara langsung sehingga karakteristik pengisian, seperti tegangan, arus, *State of charge (SOC)*, serta proses transisi dari mode *Constant Current (CC)* ke *Constant Voltage (CV)*, dapat dievaluasi pada kondisi operasi sebenarnya.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan *synchronous buck converter* dengan sistem *Wireless Power Transfer (WPT)* yang sebenarnya dan melakukan pengujian pada berbagai kondisi *misalignment*, sehingga pengaruh perubahan *coupling* terhadap karakteristik pengisian baterai dapat dianalisis secara langsung.
4. Implementasi sistem kendali dapat dikembangkan menggunakan pengendali digital dengan kemampuan komputasi yang lebih tinggi, seperti *Field Programmable Gate Array (FPGA)* atau *Digital Signal Controller (DSC)*, misalnya seri C2000 dari Texas Instruments. Penggunaan pengendali tersebut berpotensi meningkatkan kecepatan eksekusi algoritma, akurasi *sampling*, dan performa pengendalian untuk aplikasi konverter daya berdaya lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguillon-Garcia, J., & Bañuelos-Sanchez, P. (2015). High-efficiency DC-DC *converter* for large input-voltage fluctuations in solar applications. *Chinese Journal of Electronics*, 24(3), 502–507. <https://doi.org/10.1049/cje.2015.07.011>
- Alcalá, J., Juárez, J. A., Cárdenas, V., Charre-Ibarra, S., González-Rivera, J., & Gudiño-Lau, J. (2025). Balancing Cost and Precision: An Experimental Evaluation of Sensors for Monitoring in Electrical Generation Systems. *Sensors*, 25(22), 1–22. <https://doi.org/10.3390/s25227052>
- Ansutia, M. R., & Putera, P. (2025). *Optimasi Kinerja Buck Converter Menggunakan Proportional Integral Controller untuk Regulasi Tegangan Stabil*. 18(3), 466–482.
- Aydin, E., & Aydemir, M. T. (2021). A 1-kW *Wireless Power Transfer* system for electric vehicle charging with hexagonal flat spiral coil. *Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences*, 25(9), 2346–2361. <https://doi.org/10.3906/ELK-2012-68>
- Baccouche, I., Jemmali, S., Mlayah, A., Manai, B., & Amara, N. E. Ben. (2018). Implementation of an improved Coulomb-counting algorithm based on a piecewise SOC-OCV relationship for SOC estimation of Li-ion battery. *International Journal of Renewable Energy Research*, 8(1), 178–187. <https://doi.org/10.20508/ijrer.v8i1.6686.g7292>
- Bertolini, A., Leoncini, M., Melillo, P., Gasparini, A., Levantino, S., & Ghioni, M. (2024). A 1-A 90% Peak Efficiency 5-36 V Input Voltage Time-Based *Buck Converter* With Adaptive Gain Compensation and Controlled-Skip Operation. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 39(1), 973–984. <https://doi.org/10.1109/TPEL.2023.3320354>
- Cha, H., Peng, F. Z., & Yoo, D. (2010). Z-source resonant DC-DC *converter* for wide input voltage and load variation. *2010 International Power Electronics Conference - ECCE Asia -, IPEC 2010*, 995–1000. <https://doi.org/10.1109/IPEC.2010.5542140>
- Chau, K. T. (2010). Outlook for hybrid and electric vehicles - 2010. In *EET2007 European EleDrive Conference* (Issue April).
- Chen, G., Liu, C., & Liu, Y. (2024). *Implementation of Constant Temperature – Constant Voltage Charging Method with Energy Loss Minimization for Lithium-Ion Batteries*.
- Corporation, B. T. (2020). *LIFEPO4 Battery*. C, 4–9.
- Dragon, K. R., Lie, Z. S., Muharam, A., Ika, J. L., Perdana, M. A., Amin, & Hapid, A. (2024).

- MOSFET Based *Active rectifier* Design in *Wireless capacitive power transfer* for Electric Vehicles. *ICSMech 2024 - 1st International Conference on Smart Mechatronics: Transformative Innovations in Smart Mechatronics: Bridging AI, Robotics, and IoT for a Sustainable Future*, 202–206. <https://doi.org/10.1109/ICSMech62936.2024.10812327>
- Elghanam, E., Hassan, M., Osman, A., & Kabalan, H. (2021). Design and performance analysis of *misalignment* tolerant charging coils for wireless electric vehicle charging systems. *World Electric Vehicle Journal*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/wevj12030089>
- ESP32-WROOM-32 Datasheet v3.6. (2025). *Espressif*.
- Falco, E. (2025). *ANP017 | Designing Buck Converters with Isolated Outputs*. 1–30.
- Ghazizadeh, S., Ahmed, K., Seyedmahmoudian, M., Mekhilef, S., Chandran, J., & Stojcevski, A. (2023). Critical Analysis of Simulation of *Misalignment* in Wireless Charging of Electric Vehicles Batteries. *Batteries*, 9(2). <https://doi.org/10.3390/batteries9020106>
- Giyantara, A., Ramadhani, R., & Wulandari, R. (2019). *Analisis Rangkaian Full Wave Rectifier dengan Filter Kapasitor, Pembagi Tegangan, Buffer dan Penguat Differensial pada Sensor Arus Analisis Rangkaian Full Wave Rectifier dengan Filter Kapasitor, Pembagi Tegangan, Buffer dan Penguat Differensial pada Senso*. August, 1–9.
- Guldemir, H. (2011). Study of Sliding Mode Control of DC-DC *Buck Converter*. *Energy and Power Engineering*, 03(04), 401–406. <https://doi.org/10.4236/epe.2011.34051>
- Guran, I. C., Andrei Perisoara, L., & Florescu, A. (2020). SPICE Model Implementation for LiFePO₄ Cell. *2020 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering, ISFEE 2020*, 34–37. <https://doi.org/10.1109/ISFEE51261.2020.9756177>
- Hercog, D., Lerher, T., Truntič, M., & Težak, O. (2023). Design and Implementation of ESP32-Based IoT Devices. *Sensors*, 23(15). <https://doi.org/10.3390/s23156739>
- Ilman, S. M., Ariefka, F., & Putra, S. (2023). *Pemodelan dinamis dan kendali multi-loop konverter DC-DC boost dengan pengendali PI*. 3(1), 47–56.
- Jeebkhum, P., Imura, T., & Sumpavakup, C. (2026). Improving Coil *Misalignment* Performance in *Wireless Power Transfer* for Electric Vehicles Using Magnetic Flux Density Analysis. *World Electric Vehicle Journal*, 17(2), 1–24. <https://doi.org/10.3390/wevj17020081>
- Khan, A. A., Wahab, Y., Arif, M. S., & Ayob, S. (2025). A comprehensive review of efficient *Wireless Power Transfer* for electric vehicle charging : advancements , challenges , and future directions. *International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS)*,

16(4), 2156–2169. <https://doi.org/10.11591/ijpeds.v16.i4.pp2156-2169>

Kunstbergs, N., Hinz, H., Roll, D., & Schofield, N. (2024). *Improved single-layer powder core inductor design procedure for DC-DC converters*. March 2023, 494–510. <https://doi.org/10.1049/pel2.12659>

Latha, B., Irfan, M. M., Reddy, B. K., & Basha, C. H. H. (2025). A novel enhancing electric vehicle charging: an updated analysis of *Wireless Power Transfer* compensation topologies. *Discover Applied Sciences*, 7(4). <https://doi.org/10.1007/s42452-025-06630-0>

Lee, J. (2015). *Basic Calculation of a Buck Converter 's Power Stage*. December, 1–9.

Lee, J., & Won, J. (2023). Enhanced Coulomb Counting Method for SoC and SoH Estimation Based on Coulombic Efficiency. *IEEE Access*, 11(February), 15449–15459. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3244801>

Lin, B. R., Goh, A. P. I., & Wang, K. W. (2021). Analysis of a resonant *converter* with wide input voltage. *Electronics (Switzerland)*, 10(9). <https://doi.org/10.3390/electronics10091110>

Liya, P. F., & Aathira, K. V. (2014). A coupled inductor *buck-boost* DC-DC *converter* with wide voltage conversion range. *2014 International Conference on Circuits, Power and Computing Technologies, ICCPCT 2014*, 708–713. <https://doi.org/10.1109/ICCPCT.2014.7054817>

Masuda, M., Kusunoki, M., Obara, D., Nakayama, Y., Hamada, H., Negami, S., & Kaizuka, K. (2013). *Wireless Power Transfer* via Electric Coupling. *Furukawa Review*, 44, 33–38.

Mehta, N. (2015). GaN FET module performance advantage over silicon. *Texas Instruments*.

Morrone, J., & Ph, D. (2023). *Understanding the Trade-offs and Technologies to Increase Power Density*.

Nasir, U., Iqbal, Z., Rasheed, M. T., & Bodla, M. K. (2015). Voltage mode controlled *buck converter* under input voltage variations. *2015 IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2015 - Conference Proceedings*, 986–991. <https://doi.org/10.1109/EEEIC.2015.7165298>

Ofoli, A. R., Member, S., Rubaai, A., & Member, S. (2006). *Real-Time Implementation of a Fuzzy Logic Controller for Switch-Mode Power-Stage DC – DC Converters*. 42(6), 1367–1374.

Pdy, A. C., & Hamid, M. I. (2025). *Battery Cell Charging Behavior Analysis Using Constant Current and Constant Voltage Methods*. 12(2), 83–88.

- Rachmad, R. W., & Abuzairi, T. (2022). Simulasi Efisiensi *Buck Converter* Asynchronous dan Synchronous Berdasarkan Variasi Nilai *Duty cycle* dan Beban. *Senter*, 7(<https://senter.ee.uinsgd.ac.id/repositori/index.php/prosiding/issue/view/senter2022>), 9–19.
- Ragonese, E., Spina, N., Parisi, A., & Palmisano, G. (2021). An experimental comparison of galvanically isolated dc-dc *converters*: Isolation technology and integration approach. *Electronics (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/electronics10101186>
- Rahman, M. S., & Ali, M. H. (2025). Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS)-Based Control for Solving the *Misalignment* Problem in Vehicle-to-Vehicle Dynamic Wireless Charging Systems. *Electronics (Switzerland)*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/electronics14030507>
- Ramakrishnan, V., A. D. S., C. B., R. N., Vishnuram, P., Yang, T., Bajaj, M., Rathore, R. S., & Zaitsev, I. (2024). Design and implementation of a high *misalignment*-tolerance wireless charger for an electric vehicle with control of the constant current/voltage charging. *Scientific Reports*, 14(1), 1–27. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-63952-6>
- Ricky Yang, K. T. (2014). *An-1269 application note*. 1–8.
- Shen, W., Vo, T. T., & Kapoor, A. (2011). *Charging Algorithms of Lithium-Ion Batteries : an Overview*. 1567–1572.
- SUHARININGSIH, S., SUNARNO, E., PRASETYONO, E., NUGROHO, M. A. B., & BAYHAQI, K. (2025). Comparison of *Buck* and *Synchronous buck converters* for ANFIS-Controlled Li-Ion Fast Charging. *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, 13(3), 228. <https://doi.org/10.26760/elkomika.v13i3.228>
- Tirones, S., & Hu, Y. (2025). *Design and Analysis of a Wide-Input-Range (5V – 12V) Buck Converter for Stable 5V / 1A USB Charging : A Simulink Approach*. 10(3), 121–127.
- Tsurutani, N., Yamazaki, H., & Takewaki, H. (2023). The Development of MHz Band *Wireless Power Transfer* Aiming for the Dynamic *Wireless Power Transfer*. *Furukawa Electric Review*, 54, 34.
- van Ieperen, A., Derammelaere, S., & Minnaert, B. (2026). Empirical Performance Survey of Inductive and Capacitive *Wireless Power Transfer* Systems. *Electronics (Switzerland)*, 15(8), 1–36. <https://doi.org/10.3390/electronics15081575>
- Vongkoon, P., Jamroen, C., & Pirayawaraporn, A. (2026). Design and Implementation of *Battery*

charger Using *Buck Converter* in Constant Current and Voltage Modes for Educational Experiment Kits. *Symmetry*, 18(1), 147. <https://doi.org/10.3390/sym18010147>

Wan, D., Li, J., Zhang, L., & Xu, J. (2023). Current observer-based critical conduction mode control of a bidirectional DC–DC *converter* in battery charging/discharging applications. *Frontiers in Energy Research*, 11(August), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1241718>

Wei, C. L., & Shih, M. H. (2013). Design of a switched-capacitor DC-DC *converter* with a wide input voltage range. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 60(6), 1648–1656. <https://doi.org/10.1109/TCSI.2012.2221212>

Xie, S. (2016). Practical Filter Design Challenges and Considerations for Precision ADCs. *Analog Dialogue*, 50(4), 1–5. <https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/practical-filter-design-precision-adcs.html>

Yao, C., Ruan, X., Wang, X., & Tse, C. K. (2011). Isolated *buck-boost* dc/dc *converters* suitable for wide input-voltage range. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 26(9), 2599–2613. <https://doi.org/10.1109/TPEL.2011.2112672>

Zhang, J., Kong, L., Wang, Z., Wang, Y., Liu, Y., & Gao, X. (2025). *Receiver-Side Topologies for Wireless Power Transfer Systems : A Comprehensive Review of the Design , Challenges , and Future Trends*.

Zhang, Z., Pang, H., Georgiadis, A., & Cecati, C. (2019). *Wireless Power Transfer - An Overview*. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 66(2), 1044–1058. <https://doi.org/10.1109/TIE.2018.2835378>

Zhou, G., Ruan, X., & Wang, X. (2016). *Input voltage feed-forward Control* strategy for cascaded DC/DC *converters* with wide input voltage range. *2016 IEEE 8th International Power Electronics and Motion Control Conference, IPEMC-ECCE Asia 2016*, 603–608. <https://doi.org/10.1109/IPEMC.2016.7512354>

Zine, B., Bia, H., Benmouna, A., Becherif, M., & Iqbal, M. (2022). Experimentally Validated Coulomb Counting Method for Battery State-of-Charge Estimation under Variable Current Profiles. *Energies*, 15(21). <https://doi.org/10.3390/en15218172>

Zomorodi, H., & Nazari, E. (2022). Design and Simulation of *Synchronous buck converter* in Comparison with Regular *Buck Converter*. *International Journal of Robotics and Control Systems*, 2(1), 79–86. <https://doi.org/10.31763/ijrcs.v2i1.538>

Zou, W., Xiong, Z., Cheng, Z., Zhang, L., Wang, M., Ma, X., Huang, C., & Zou, X. (2025). A

Synchronous buck converter With a Wide Input Voltage Range Using Simulated Peak Current Mode Control. International Journal of Circuit Theory and Applications, 53(9), 4995–5006. <https://doi.org/10.1002/cta.4410>

LAMPIRAN

A. Kalibrasi Sensor Tegangan *Input*

No	Set Tegangan (V)	Pengukuran 1		Pengukuran 2		Pengukuran 3		Rata ²		Tegangan Kalibrasi (V)	Error
		Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)		
1	100	100,20	818	99,70	810	99,70	814	99,87	814,00	96,76	3,11
2	125	125,10	1019	124,60	1013	124,90	1023	124,87	1018,33	122,91	1,56
3	150	150,00	1215	149,50	1214	150,20	1217	149,90	1215,33	148,13	1,18
4	175	175,00	1410	174,20	1414	175,20	1422	174,80	1415,33	173,73	0,61
5	200	200,40	1621	199,40	1615	200,30	1619	200,03	1618,33	199,71	0,16
6	225	225,20	1816	224,50	1810	224,50	1810	224,73	1812,00	224,50	0,10
7	250	250,30	2015	249,20	2010	249,70	2011	249,73	2012,00	250,10	0,15
8	275	275,30	2210	274,50	2208	274,60	2207	274,80	2208,33	275,23	0,16
9	300	300,30	2413	299,40	2415	300,00	2415	299,90	2414,33	301,60	0,57
10	325	325,00	2611	324,50	2612	324,80	2609	324,77	2610,67	326,73	0,61
11	350	350,00	2789	349,60	2790	349,60	2788	349,73	2789,00	349,56	0,05
12	375	375,00	2977	374,90	2981	375,00	2983	374,97	2980,33	374,05	0,24
13	400	400,00	3158	400,00	3154	400,00	3158	400,00	3156,67	396,62	0,85
										Rata ² Error	0,72

B. Kalibrasi Sensor Tegangan Output

No	Set Tegangan (V)	Pengukuran 1		Pengukuran 2		Pengukuran 3		Rata ²		Tegangan Kalibrasi (V)	Error
		Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)		
1	75	75,1	1194	75	1187	74,9	1189	75,00	1190,00	75,20	0,27
2	77,5	77,5	1227	77,5	1233	77,5	1234	77,50	1231,33	77,86	0,46
3	80	80,2	1267	80,2	1267	79,9	1261	80,10	1265,00	80,02	0,10
4	82,5	82,4	1297	82,5	1301	82,5	1300	82,47	1299,33	82,22	0,30
5	85	85,2	1340	84,9	1333	85	1344	85,03	1339,00	84,77	0,31
6	87,5	87,5	1379	87,6	1384	87,5	1380	87,53	1381,00	87,46	0,08
7	90	90,1	1428	90	1420	90	1429	90,03	1425,67	90,33	0,33
8	92,5	92,5	1463	92,5	1465	92,6	1462	92,53	1463,33	92,75	0,23
9	95	95	1499	95	1496	94,9	1505	94,97	1500,00	95,10	0,15
10	97,5	97,5	1537	97,4	1535	97,5	1544	97,47	1538,67	97,59	0,12
11	100	100	1577	99,9	1574	99,9	1572	99,93	1574,33	99,88	0,06
12	102,5	102,4	1616	102,4	1620	102,4	1616	102,40	1617,33	102,64	0,23
13	105	105,1	1659	105	1652	105	1660	105,03	1657,00	105,18	0,14
14	107,5	107,5	1693	107,5	1692	107,5	1696	107,50	1693,67	107,54	0,04
15	110	110,1	1732	109,9	1728	110	1733	110,00	1731,00	109,93	0,06
16	112,5	112,4	1762	112,5	1765	112,5	1762	112,47	1763,00	111,99	0,42

No	Set Tegangan (V)	Pengukuran 1		Pengukuran 2		Pengukuran 3		Rata^2		Tegangan Kalibrasi (V)	Error
		Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Volt Meter (V)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)		
17	115	115	1803	114,9	1809	115	1811	114,97	1807,67	114,86	0,10
18	117,5	117,5	1851	117,4	1844	117,6	1850	117,50	1848,33	117,47	0,03
19	120	120,5	1916	120	1896	120	1890	120,17	1900,67	120,83	0,55
										Rata ^2 Error	0,21

C. Kalibrasi Sensor Arus *INPUT*

No	Set Ar us (A)	Pengukuran 1		Pengukuran 2		Pengukuran 3		Rata^2		Arus Kalibrasi (A)	Err or
		Clam p Ampe re (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Clamp Ampere (A)		
1	0	0,49	2630	0,51	2632	0,53	2628	0,51	2630,00	0,48	6,47
2	1	1,06	2652	1,02	2656	1,04	2661	1,04	2656,33	1,13	8,41
3	2	2,02	2693	2,02	2693	2,01	2695	2,02	2693,67	2,05	1,63
4	3	3,03	2728	3,05	2733	3,07	2737	3,05	2732,67	3,01	1,22
5	4	4,02	2770	4,02	2776	4,05	2777	4,03	2774,33	4,04	0,30
6	5	5,06	2810	5,06	2815	5,02	2811	5,05	2812,00	4,97	1,47
7	6	6,03	2855	6,03	2847	6,05	2851	6,04	2851,00	5,94	1,67
8	7	7,02	2891	7,05	2898	7,03	2890	7,03	2893,00	6,97	0,86
9	8	8,04	2931	8,04	2936	8,04	2933	8,04	2933,33	7,97	0,88
10	9	9,01	2972	9,03	2979	9,04	2977	9,03	2976,00	9,02	0,04
11	10	10,05	3013	10,03	3011	10,01	3015	10,03	3013,00	9,94	0,93
12	11	11,02	3053	11,04	3060	11,02	3056	11,03	3056,33	11,01	0,17
13	12	12,01	3109	12,08	3099	12,02	3097	12,04	3101,67	12,13	0,75
14	13	13,01	3143	13,03	3139	13,03	3134	13,02	3138,67	13,04	0,14
										Rata ^2 Error	1,78

D. Kalibarsi Sensor Arus Induktor

No	Se t Ar us (A)	Pengukuran 1		Pengukuran 2		Pengukuran 3		Rata^2		Arus Kalibrasi (A)	Err or
		Clamp Ampere (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Clamp Ampere (A)		
2	0	0,53	2631	0,51	2627	0,58	2622	0,54	2626,67	0,57	5,43
3	1	1,06	2645	1,07	2651	1	2649	1,04	2648,33	1,11	6,69
4	2	2,06	2689	2,01	2690	2,04	2691	2,04	2690,00	2,16	6,01
5	3	3,01	2726	3,03	2732	3,05	2728	3,03	2728,67	3,13	3,28

No	Set Arus (A)	Pengukuran 1		Pengukuran 2		Pengukuran 3		Rata^2		Arus Kalibrasi (A)	Error
		Clamp Ampere (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Clamp Ampere (A)		
6	4	4,02	2767	4,07	2770	4	2768	4,03	2768,33	4,13	2,36
7	5	5	2799	5,02	2807	5,06	2809	5,03	2805,00	5,05	0,37
8	6	6,03	2840	6,03	2833	6,05	2846	6,04	2839,67	5,92	2,00
9	7	7,02	2881	7,02	2889	7,05	2883	7,03	2884,33	7,04	0,10
10	8	8,06	2920	8,04	2927	8,04	2926	8,05	2924,33	8,04	0,07
11	9	9,01	2961	9,03	2965	9,03	2976	9,02	2967,33	9,12	1,07
12	10	10,01	3001	10,07	3010	10,03	3015	10,04	3008,67	10,16	1,20
13	11	11	3037	11,04	3049	11,04	3048	11,03	3044,67	11,06	0,31
14	12	12,06	3089	12,04	3088	11,98	3082	12,03	3086,33	12,11	0,67
15	13	13,03	3121	13,09	3134	12,99	3131	13,04	3128,67	13,17	1,02
										Rata ^2 Error	2,19

E. Kalibrasi Sensor Output

No	Set Arus (A)	Pengukuran 1		Pengukuran 2		Pengukuran 3		Rata^2		Arus Kalibrasi (A)	Error
		Clamp Ampere (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Tegangan Keluaran Sensor (mV)	Clamp Ampere (A)	Clamp Ampere (A)		
1	0	0,51	2630	0,54	2636	0,53	2633	0,53	2633,00	0,44	15,75
2	1	1,05	2660	1,06	2654	1,02	2653	1,04	2655,67	1,01	3,38
3	2	2,04	2692	2,02	2695	2,02	2696	2,03	2694,33	1,97	2,75
4	3	3,05	2729	3,05	2738	3,03	2735	3,04	2734,00	2,96	2,78
5	4	4,02	2769	4,04	2778	4,04	2775	4,03	2774,00	3,95	1,95
6	5	5,06	2805	5,02	2814	5,02	2812	5,03	2810,33	4,86	3,46
7	6	6,06	2845	6,01	2854	6,03	2850	6,03	2849,67	5,84	3,23
8	7	7,03	2886	7,03	2896	7,07	2890	7,04	2890,67	6,86	2,61
9	8	8,06	2932	8,02	2935	8,04	2929	8,04	2932,00	7,89	1,88
10	9	9,04	2970	9,03	2973	9,01	2970	9,03	2971,00	8,86	1,85
11	10	10,01	3013	10,03	3021	10,03	3015	10,02	3016,33	9,99	0,35
12	11	11,02	3051	11,04	3066	11,02	3049	11,03	3055,33	10,96	0,61
13	12	12,02	3092	12,04	3098	12,04	3088	12,03	3092,67	11,89	1,20
14	13	13,05	3139	12,98	3128	13,05	3143	13,03	3136,67	12,99	0,32
15										Rata ^2 Error	2,03

F. Simulasi *Inner Current Loop*

Arus (A)	Tegangan Feedback Sensor (V)	DAC Referensi ESP32 (V)	Error (%)
1	2,53	2,54	0,012374
2	2,57	2,58	0,070523
3	2,62	2,62	0,017145
4	2,66	2,66	0,018
5	2,69	2,7	0,066811
6	2,73	2,74	0,006328
7	2,77	2,78	0,092396
8	2,81	2,82	0,067113
9	2,85	2,86	0,073161
10	2,89	2,9	0,2044
		Rata ^2 Error	0,062825

G. Pengujian Realisasi *Inner Current Loop*

No	Pengujian 1			Pengujian 2			Pengujian 3			Rata^2		error
	iref set	Analog Sensor (V)	DAC Iref Esp 32 (V)	iref set	Analog Sensor (V)	DAC Iref Esp 32 (V)	iref set	Analog Sensor (V)	DAC Iref Esp 32 (V)	Analog Sensor (V)	DAC Iref Esp 32 (V)	
1	1	2,57	2,59	1	2,57	2,59	1	2,57	2,59	2,57	2,59	0,77
2	2	2,62	2,62	2	2,62	2,62	2	2,62	2,62	2,62	2,62	0
3	3	2,66	2,66	3	2,67	2,66	3	2,67	2,66	2,67	2,66	0,25
4	4	2,71	2,7	4	2,72	2,7	4	2,71	2,7	2,71	2,70	0,49
5	5	2,75	2,74	5	2,76	2,74	5	2,76	2,74	2,76	2,74	0,60
6	6	2,79	2,76	6	2,80	2,76	6	2,80	2,76	2,80	2,76	1,32
7	7	2,82	2,81	7	2,82	2,81	7	2,83	2,81	2,82	2,81	0,47
8	8	2,85	2,85	8	2,85	2,86	8	2,85	2,85	2,85	2,85	0,11
9	9	2,88	2,89	9	2,88	2,89	9	2,88	2,89	2,88	2,89	0,34
10	10	2,92	2,93	10	2,92	2,93	10	2,92	2,93	2,92	2,93	0,34
											Rata ^2 Error	0,47

H. Pengujian Realisasi Hubungan I_{L_ref} terhadap (V_{out})

NO	Pengujian 1					Pengujian 2					Pengujian 3					Rata^2	
	iL_ref	Vout	Vin	Iin	Iout	iL_ref	Vout	Vin	Iin	Iout	iL_ref	Vout	Vin	Iin	Iout	Vout	IL_ref
1	7,5	62,2	150,1	3,83	6,03	7,5	61,8	150,1	3,88	5,99	7,5	61,9	150	3,817	6	61,97	7,5
2	8	67	150,1	4,172	6,45	8	65,3	150,1	4,205	64,3	8	66	150	4,152	6,41	66,10	8
3	8,5	68	150,1	4,127	6,6	8,5	67,8	150,1	4,32	6,63	8,5	69,2	150,1	4,12	6,35	68,33	8,5
4	9	73,5	150,1	4,64	7,29	9	73,8	150,1	4,544	7,2	9	73,4	150,1	4,81	7,22	73,57	9
5	9,5	84,9	150,1	5,5	8,15	9,5	84,6	150	5,57	8,28	9,5	85,2	150	571	8,15	84,90	9,5
6	10	92,3	150	6,5	8,98	10	92	150	6,4	8,86	10	91,8	150	6,5	8,9	92,03	10

I. Dokumentasi Tim Riset Teknologi Transportasi BRIN

